MODEL *MACHINE LEARNING* UNTUK KLASIFIKASI PROFIL KOMPETENSI DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN MAHASISWA BERBASIS KURIKULUM

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:
TACSHA AULIA NURMAYANTI RESMANA
NPM. 301220012

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Batasan Masalah 4
1.4. Tujuan Penelitian 5
1.5. Metodologi Penelitian 5
1.6. Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Landasan Teori 11
2.2 Dasar Teori 15
2.2.1. Pengembangan Mahasiswa 15
2.2.2. *Outcome-Based Education* 15
2.2.3. Profil Lulusan 16
2.2.4. Capaian Pembelajaran Lulusan 17
2.2.5. Kompetensi 17
2.2.6. Profil Kompetensi Mahasiswa 17
2.2.7. Faktor Pembentuk Profil Kompetensi Mahasiswa 18
2.2.8. Instrumen Penelitian 19
2.2.9. *Machine Learning* untuk Klasifikasi 20
2.2.10. Pembentukan Label Dataset 22
2.2.11. *Feature Engineering* 24
2.2.12. *Decision Tree* 25
2.2.13. *Extreme Gradient Boosting* 27
2.2.14. *Cross Validation* 29

2.2.15. ***Explainable Artificial Intelligence*** 29
2.2.16. ***SHapley Additive exPlanations*** 31
2.2.17. ***Knowledge Discovery in Database*** 33
2.2.18. **Evaluasi Model Klasifikasi** 34
2.2.19. **Sistem Rekomendasi** 38
2.2.20. **Teknologi Pengembangan Sistem** 38
2.2.21. **Sistem Berbasis Web** 41
2.2.22. ***Unified Modeling Language*** 42
2.2.23. ***Software Development Life Cycle*** 45
2.2.24. ***Waterfall*** 46
2.2.25. **Pengujian Sistem** 47
BAB III METODOLOGI 49
3.1 **Kerangka Pikir** 49
3.2 **Deskripsi** 50
3.2.1. **Metode Pengumpulan Data** 50
3.2.2. **Analisis Kurikulum** 52
3.2.3. **Sintesis CPL** 52
3.2.4. **Pembentukan Profil Kompetensi** 52
3.2.5. **Penyusunan Kuesioner** 53
3.2.6. **Pengumpulan Data Responden** 53
3.2.7. **Metode Pemrosesan Data** 53
3.2.8. **Metode Pembuatan Model** 55
3.2.9. **Metode Pembentukan Rekomendasi** 55
3.2.10. **Metode Pengembangan Sistem** 56
3.2.11. ***Output*** **Sistem** 57
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 58
4.1. **Analisis** 58
4.1.1. **Analisis Masalah** 58
4.1.2. **Analisis** ***Software*** 59
4.1.3. **Analisis Pengguna** 60

4.1.4. ***User Interface*** 60
4.1.5. **Fitur-fitur** 61
4.1.6. **Analisis Data** 63
4.1.7. **Analisis Biaya** 64
4.2. **Perancangan** 64
4.2.1. ***Unified Modeling Language*** 65
4.2.2. ***Entity Relational Diagram*** 86
4.2.3. **Normalisasi** 87
4.2.4. **Struktur Tabel** 90
4.2.5. **Desain** 98
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 59
5.1. **Hasil** 59
5.1.1. **Listing Program** 59
5.1.2. **Implementasi Sistem** 101
5.1.3. **Spesifikasi Sistem** 101
5.1.4. **Instalasi Sistem** 103
5.1.5. **Menjalankan Sistem** 104
5.2. **Pengujian** 116
5.2.1. ***Black Box Testing*** 116
5.2.2. ***User Acceptance Testing*** 119
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 59
6.1. **Kesimpulan** 59
6.2. **Pengujian** 60
DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Implementasi *Outcome-Based Education* (OBE) 16
Gambar 2.2 *Workflow Machine Learning* 21
Gambar 2.3 Arsitektur *Rule-Based Labeling* 23
Gambar 2.4 Tahapan Umum *Feature Engineering* 24
Gambar 2.5 Struktur *Decision Tree* 25
Gambar 2.6 Arsitektur *XGBoost* 28
Gambar 2.7 Proses *K-Fold Cross Validation* 29
Gambar 2.8 Tahapan *Explainable Artificial Intelligence* 30
Gambar 2.9 Arsitektur SHAP dalam Interpretasi Model *Machine Learning* 32
Gambar 2.10 Tahapan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) 34
Gambar 2.11 Arsitektur Sistem Rekomendasi 38
Gambar 2.12 Arsitektur Kerja PHP pada Aplikasi Web 39
Gambar 2.13 Arsitektur Pengolahan Data pada MySQL 40
Gambar 2.14 Arsitektur Sistem Berbasis Web Tiga Lapisan 41
Gambar 2.15 Diagram Model *Waterfall* 46
Gambar 2.16 Alur *Black Box Testing* 47
Gambar 2.17 Alur *User Acceptance Testing* (UAT) 48
Gambar 3.1 Kerangka Pikir 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal Acuan 13
Tabel 2.2 Skala *Likert* 20
Tabel 2.3 *Confusion Matrix* 34
Tabel 2.4 Struktur *Classification Report* 36
Tabel 2.5 Interpretasi nilai AUC 37
Tabel 2.6 *Use Case Diagram* 42
Tabel 2.7 *Activity Diagram* 43
Tabel 2.8 *Class Diagram* 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara dengan Panitia PMB 64
Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Ketua Program Studi 65
Lampiran 3: Hasil Kuesioner Pra-Penelitian..... 66
Lampiran 4: Bukti Pengumpulan Data Kurikulum 68
Lampiran 5: Analisis Kurikulum..... 70
Lampiran 6: Sintesis CPL 73
Lampiran 7: Profil Kompetensi Mahasiswa..... 74
Lampiran 8: Matriks CPL - Profil Kompetensi..... 75
Lampiran 9: Kuesioner Final 76
Lampiran 10: Matriks Profil Kompetensi - Item Kuesioner 78
Lampiran 11: *Rule-Based Initial Labeling*..... 80
Lampiran 12: *Tie-Breaking Rule* 83
Lampiran 13: Struktur Dataset 85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi (Permendikbudristek, 2023). Seiring dengan perkembangan transformasi digital, pemanfaatan data menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan secara lebih objektif dan terukur. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, mahasiswa memiliki karakteristik, minat, dan tujuan karier yang beragam sehingga membutuhkan arahan pengembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data yang mampu membantu proses identifikasi profil kompetensi mahasiswa sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi pengembangan yang lebih terarah dan personal (Alsayed et al., 2021; Hulu & Telaumbanua, 2022).

Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Universitas Bale Bandung (UNIBBA) yang berlokasi di Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 7, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. UNIBBA dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki 7 fakultas dan 12 program studi dengan struktur kurikulum yang terdiri atas Profil Lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah, dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Struktur kurikulum tersebut mengandung informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil kompetensi mahasiswa berdasarkan sintesis CPL dari berbagai program studi. Untuk memperoleh gambaran kondisi yang terjadi serta kebutuhan sistem yang akan dibangun, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi literatur, analisis dokumen kurikulum, dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif, alumni, serta calon mahasiswa baru.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa proses pengembangan mahasiswa masih menghadapi beberapa kendala. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menentukan arah pengembangan diri yang sesuai

dengan kemampuan dan tujuan yang dimiliki. Selain itu, pemilihan kegiatan akademik maupun non-akademik masih banyak dilakukan berdasarkan pengaruh lingkungan atau tren tertentu tanpa didukung data yang objektif. Untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 72 responden yang terdiri atas mahasiswa aktif, alumni, dan calon mahasiswa baru. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 60% mahasiswa aktif menyatakan membutuhkan sistem yang dapat membantu memberikan rekomendasi pengembangan diri berdasarkan karakteristik pribadi. Selain itu, sebanyak 62,2% mahasiswa aktif menyatakan bahwa variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengembangan mahasiswa, serta 62,2% responden meyakini bahwa teknologi *machine learning* mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif. Dari sisi alumni, sebanyak 72,7% responden mendukung penerapan *machine learning* dalam proses rekomendasi pengembangan mahasiswa. Namun demikian, hanya 45,5% alumni yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dijalani saat ini sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dipelajari selama kuliah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemetaan kompetensi mahasiswa masih belum optimal dan memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa algoritma *machine learning* dapat diterapkan untuk mendukung proses klasifikasi dan rekomendasi dalam bidang pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Shoaib et al. (2024) menerapkan algoritma *Decision Tree* untuk mengklasifikasikan gaya belajar mahasiswa dan memperoleh tingkat akurasi sebesar 90%. Selanjutnya, penelitian Atalla et al. (2023) mengembangkan sistem *academic advising* berbasis web menggunakan pendekatan *machine learning* dan *graph theory* dengan tingkat akurasi mencapai 86%. Selain itu, Abdillah et al. (2020) menerapkan algoritma C4.5 untuk memprediksi keberhasilan pendidikan karakter mahasiswa dan memperoleh tingkat akurasi sebesar 60,91%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode klasifikasi mampu memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan pada bidang pendidikan. Pada penelitian ini, algoritma *Decision Tree* digunakan karena mampu menghasilkan model klasifikasi

yang mudah dipahami melalui struktur pohon keputusan dan aturan *if-then* yang transparan sehingga hasil prediksi dapat dijelaskan secara jelas kepada pengguna (Nurizati et al., 2024). Selain itu, algoritma *XGBoost* dipilih karena kemampuannya dalam meningkatkan performa klasifikasi melalui teknik *gradient boosting*, ketangguhannya dalam menangani data tabular multidimensi, serta terbukti memiliki tingkat akurasi yang unggul dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya pada berbagai studi kasus di bidang pendidikan (Kate et al., 2026; A. Ridwan et al., 2024). Untuk mengatasi sifat *black-box* pada model kompleks tersebut dan meningkatkan transparansi hasil prediksi, penelitian ini juga menerapkan pendekatan *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) dengan metode SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) (Bifarin, 2023). Penggunaan SHAP memungkinkan faktor-faktor penentu yang memengaruhi hasil klasifikasi dapat diinterpretasikan secara lokal maupun global, sehingga rekomendasi yang diberikan sistem menjadi lebih akurat dan mudah dipahami oleh pengguna (Bifarin, 2023). Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih berfokus pada klasifikasi gaya belajar, rekomendasi rencana studi, atau prediksi karakter mahasiswa secara terpisah. Penelitian terdahulu juga belum mengintegrasikan data kurikulum, khususnya CPL dan Profil Lulusan, dengan karakteristik mahasiswa berupa minat, gaya belajar, dan tujuan karier untuk membentuk profil kompetensi mahasiswa sebagai dasar rekomendasi pengembangan. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* berupa belum adanya model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa yang dibangun berdasarkan sintesis kurikulum dan karakteristik individu dalam satu kerangka yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan dan *research gap* yang telah diidentifikasi, diperlukan suatu model *machine learning* yang mampu mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa berdasarkan data kurikulum dan karakteristik individu. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi sintesis CPL dari 12 program studi Universitas Bale Bandung dengan tiga variabel utama, yaitu minat, gaya belajar, dan tujuan karier, untuk membentuk enam profil kompetensi mahasiswa. Proses pembangunan model dilakukan menggunakan pendekatan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) yang meliputi tahapan seleksi data, pembersihan data, transformasi data, pemodelan, dan evaluasi. Model klasifikasi dibangun

menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost*, kemudian dibandingkan berdasarkan nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk memperoleh model terbaik. Selanjutnya, model terbaik dianalisis menggunakan pendekatan XAI berbasis SHAP dan diimplementasikan ke dalam sistem berbasis web. Sistem tersebut menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa yang mencakup rekomendasi pengembangan akademik, pengembangan non-akademik, pelatihan atau sertifikasi yang relevan, rekomendasi karier, serta rekomendasi program studi bagi calon mahasiswa baru. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul **"MODEL *MACHINE LEARNING* UNTUK KLASIFIKASI PROFIL KOMPETENSI DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN MAHASISWA BERBASIS KURIKULUM."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi profil kompetensi mahasiswa berdasarkan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier yang disusun berdasarkan sintesis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Universitas Bale Bandung?
2. Bagaimana membangun model *machine learning* menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost* untuk mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa berdasarkan data hasil kuesioner?
3. Bagaimana menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa berdasarkan hasil klasifikasi profil kompetensi yang diimplementasikan dalam sistem berbasis web?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dengan melibatkan mahasiswa aktif, alumni, dan calon mahasiswa sebagai responden penelitian.

2. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang disusun berdasarkan sintesis CPL dari 12 program studi Universitas Bale Bandung dengan tiga variabel utama, yaitu minat, gaya belajar, dan tujuan karier.
3. Profil kompetensi mahasiswa yang digunakan terdiri atas enam kategori, yaitu *Educational and Research Innovator* (PC01), *Digital Technology Specialist* (PC02), *Data and Analytical Intelligence Specialist* (PC03), *Community Development Specialist* (PC04), *Entrepreneurship and Innovation Specialist* (PC05), dan *Professional Leader* (PC06).
4. Proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost* yang dievaluasi menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score,* dan *ROC-AUC*.
5. *Output* penelitian berupa model klasifikasi profil kompetensi yang diimplementasikan dalam sistem berbasis web untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi profil kompetensi mahasiswa berdasarkan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier yang disusun dari sintesis CPL Universitas Bale Bandung.
2. Membangun model *machine learning* menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost* untuk mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa berdasarkan data hasil kuesioner.
3. Menghasilkan sistem berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi pengembangan mahasiswa berdasarkan hasil klasifikasi profil kompetensi.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan klasifikasi *machine learning* dan pengembangan

sistem berbasis web. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil kuesioner yang diperoleh dari calon mahasiswa, mahasiswa aktif, dan alumni Universitas Bale Bandung. Data tersebut digunakan untuk membentuk profil kompetensi mahasiswa berdasarkan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) dalam proses pengolahan data dan pembangunan model klasifikasi. Algoritma yang digunakan adalah *Decision Tree* dan *XGBoost* untuk menghasilkan model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, hasil klasifikasi dijelaskan menggunakan pendekatan *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) dengan metode *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) agar faktor-faktor yang memengaruhi hasil klasifikasi dapat dipahami secara lebih transparan.

Selain pembangunan model *machine learning*, penelitian ini juga mengembangkan sistem rekomendasi berbasis web menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengembangan akademik, non-akademik, karier, dan program studi berdasarkan profil kompetensi yang dihasilkan.

A. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut.

1. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi mahasiswa di lingkungan Universitas Bale Bandung terkait proses pengembangan diri, pemilihan kegiatan akademik maupun non-akademik, serta penentuan arah karier selama masa studi. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap proses penerimaan mahasiswa baru untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi calon mahasiswa dalam menentukan program studi yang sesuai.
2. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), mahasiswa aktif, alumni, dan ketua program studi di Universitas Bale Bandung. Wawancara dengan pihak PMB bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sering dihadapi calon mahasiswa dalam menentukan program studi. Wawancara dengan mahasiswa aktif dan alumni dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan diri selama masa studi

serta kesesuaian kompetensi dengan karier yang dijalani. Selain itu, wawancara dengan ketua program studi dilakukan untuk memperoleh data CPL, Profil Lulusan (PL), dan informasi kurikulum yang digunakan dalam penelitian.

3. Studi Literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan klasifikasi, sistem rekomendasi, *machine learning*, *Decision Tree*, *XGBoost*, *Explainable Artificial Intelligence* (XAI), SHAP, serta pengembangan sistem berbasis web. Studi literatur dilakukan terhadap 50 artikel ilmiah yang kemudian diseleksi untuk memperoleh referensi yang paling relevan dengan penelitian.
4. Analisis Dokumen dilakukan terhadap dokumen kurikulum dari 12 program studi di Universitas Bale Bandung. Dokumen yang dianalisis meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Profil Lulusan (PL), serta mata kuliah pendukung yang digunakan sebagai dasar dalam proses sintesis kurikulum dan pembentukan profil kompetensi mahasiswa.
5. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data karakteristik responden yang terdiri atas variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier. Instrumen penelitian terdiri atas 30 item pernyataan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang disusun berdasarkan hasil sintesis CPL dan profil kompetensi mahasiswa. Responden penelitian terdiri atas mahasiswa aktif dan alumni dengan target 161 responden.

B. Metode Pemrosesan Data dan Pembangunan Model

Metode pemrosesan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD). Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. *Selection,* tahap ini dilakukan dengan memilih data yang relevan untuk penelitian, yaitu data hasil kuesioner yang terdiri atas variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier. Selain itu, digunakan pula data hasil sintesis CPL dan Profil Lulusan yang diperoleh dari 12 program studi Universitas Bale Bandung.
2. *Preprocessing,* tahap ini dilakukan proses pembersihan data untuk mengatasi data kosong, data duplikat, maupun data yang tidak konsisten. Tahap ini

bertujuan untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam proses pembentukan model.

3. *Transformation,* tahap transformasi dilakukan dengan mengubah data hasil kuesioner ke dalam format yang sesuai untuk proses klasifikasi. Pada tahap ini juga dilakukan proses *rule-based initial labeling* berdasarkan hubungan antara CPL, profil kompetensi, minat, gaya belajar, dan tujuan karier sehingga diperoleh label profil kompetensi mahasiswa.
4. Data *Mining,* tahap *data mining* dilakukan dengan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost*. Untuk memperoleh model yang lebih stabil dan mengurangi potensi *overfitting*, dilakukan proses validasi menggunakan *K-Fold Cross Validation* serta optimasi hyperparameter menggunakan model final.
5. *Evaluation,* tahap evaluasi dilakukan untuk membandingkan performa kedua algoritma menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *Confusion Matrix*, dan *ROC-AUC*. Model terbaik selanjutnya dianalisis menggunakan metode SHAP untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi profil kompetensi mahasiswa.

C. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang telah terdefinisi secara jelas sejak awal penelitian sehingga setiap tahapan dapat dilakukan secara berurutan.

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*), tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi, wawancara, analisis kurikulum, dan hasil pengolahan data. Analisis mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan pengguna, serta kebutuhan integrasi model klasifikasi ke dalam sistem.
2. Desain Sistem (*System Design*), tahap desain dilakukan dengan menyusun rancangan sistem yang meliputi perancangan UML, basis data, antarmuka pengguna (*user interface*), arsitektur sistem, serta rancangan integrasi model *machine learning* dan basis pengetahuan (*knowledge base*) sistem rekomendasi.

3. Implementasi (*Implementation*), tahap implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Pada tahap ini dilakukan integrasi model klasifikasi *Decision Tree* dan *XGBoost* ke dalam sistem sehingga sistem dapat menghasilkan rekomendasi secara otomatis.
4. Pengujian (*Testing*), pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.
5. Pemeliharaan (*Maintenance*), tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama penggunaan sistem, melakukan penyempurnaan fitur, serta meningkatkan performa sistem sesuai kebutuhan pengguna.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini juga dijelaskan hasil studi pendahuluan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, serta konsep yang berkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Profil Lulusan (PL), profil kompetensi mahasiswa, *machine learning*, *Decision Tree*, *XGBoost*, *Explainable Artificial Intelligence* (XAI), SHAP, *Knowledge Discovery in Databases* (KDD), sistem rekomendasi, PHP, MySQL, dan pengembangan sistem berbasis web.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka pikir penelitian, tahapan pengumpulan data, analisis kurikulum 12 program studi, sintesis CPL, pembentukan profil kompetensi

mahasiswa, penyusunan instrumen penelitian, operasional variabel, metode KDD, pembangunan model klasifikasi menggunakan *Decision Tree* dan *XGBoost*, serta metode pengembangan sistem menggunakan SDLC model *Waterfall*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis kurikulum, hasil sintesis CPL dan Profil Lulusan, pembentukan profil kompetensi mahasiswa, hasil pengolahan data kuesioner, hasil pembangunan model klasifikasi, evaluasi performa model, analisis SHAP, implementasi sistem rekomendasi, hasil pengujian sistem, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB VI LAMPIRAN

Bab ini berisi dokumen pendukung penelitian, seperti instrumen kuesioner, hasil wawancara, dokumen CPL dan Profil Lulusan, hasil pengujian sistem, dokumentasi penelitian, serta data pendukung lainnya yang digunakan selama proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan klasifikasi, sistem rekomendasi, *machine learning*, serta pemanfaatan data pendidikan dalam mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keterbatasan penelitian sebelumnya, serta menemukan *research gap* yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

Penelitian mengenai analisis minat siswa berdasarkan mata pelajaran telah dilakukan menggunakan algoritma *Decision Tree* untuk mengidentifikasi kecenderungan minat akademik siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma *Decision Tree* mampu melakukan klasifikasi minat siswa berdasarkan pola nilai mata pelajaran yang dimiliki dengan tingkat akurasi yang baik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan algoritma *Decision Tree* sebagai metode klasifikasi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan variabel yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada minat siswa tingkat sekolah menengah berdasarkan nilai mata pelajaran, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier mahasiswa yang dikaitkan dengan data kurikulum untuk membentuk profil kompetensi mahasiswa (Haekal, 2025).

Pemanfaatan data kurikulum untuk mendukung proses evaluasi akademik mahasiswa telah diteliti melalui pengembangan model *developmental advising* berbasis *student outcomes* dan *performance indicators*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data capaian pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi akademik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih terstruktur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan data kurikulum sebagai dasar pengolahan informasi akademik. Namun demikian, penelitian tersebut belum menerapkan algoritma

klasifikasi *machine learning* untuk menghasilkan rekomendasi yang bersifat personal bagi mahasiswa (Hussain et al., 2024).

Penelitian lain memanfaatkan algoritma *Decision Tree* untuk memetakan gaya belajar mahasiswa kedokteran gigi dan menghasilkan rekomendasi strategi pembelajaran yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu mengklasifikasikan gaya belajar mahasiswa dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan algoritma *Decision Tree* dan karakteristik mahasiswa sebagai dasar klasifikasi. Perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek gaya belajar, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan minat, gaya belajar, tujuan karier, serta data kurikulum dalam satu model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa (Shoaib et al., 2024).

Pengembangan sistem rekomendasi pemilihan program studi menggunakan pendekatan *machine learning* juga telah dilakukan dengan membandingkan beberapa algoritma klasifikasi, yaitu *Decision Tree, Random Forest*, dan *Gradient Boosting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu calon mahasiswa dalam memilih program studi secara lebih objektif dan akurat berdasarkan data lulusan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan metode klasifikasi untuk menghasilkan rekomendasi dalam bidang pendidikan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada rekomendasi pemilihan program studi, sedangkan penelitian ini berfokus pada klasifikasi profil kompetensi mahasiswa dan rekomendasi pengembangan mahasiswa selama masa studi (Zayed et al., 2022).

Penelitian lain mengkaji pemilihan program studi yang sesuai bagi calon mahasiswa menggunakan beberapa algoritma *supervised learning*, yaitu *Decision Tree*, *Random Forest*, *Support Vector Machine* (SVM), dan *Gradient Boosting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma *Random Forest* dan *Gradient Boosting* memberikan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan algoritma lainnya dalam menentukan program studi yang sesuai berdasarkan karakteristik mahasiswa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan klasifikasi berbasis *machine learning* dalam bidang pendidikan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dan sumber data yang digunakan.

Penelitian tersebut berfokus pada prediksi pemilihan program studi, sedangkan penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa berdasarkan integrasi data kurikulum, minat, gaya belajar, dan tujuan karier sebagai dasar rekomendasi pengembangan mahasiswa (Alsayed et al., 2021).

Tabel 2.1 Jurnal Acuan

Identitas	Judul Penelitian	Metode	Hasil / Kesimpulan
Haekal (2025)	*Implementation of Decision Tree Algorithm for Student Interest Analysis Based on Subjects at MTs Aisyiyah Binjai*	*Decision Tree*	Algoritma *Decision Tree* mampu menganalisis minat siswa berdasarkan pola nilai mata pelajaran secara cukup akurat.
Hussain et al. (2024)	*Pedagogical and Mixed Methods Developmental Advising Model Using Digital Outcome Assessment Data*	*Developmental Advising* berbasis data kurikulum	Data capaian pembelajaran dan *performance indicators* dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi akademik mahasiswa.
Shoaib et al. (2024)	*Utilizing Decision Tree Machine Learning Model to Map Dental Students' Preferred Learning Styles with Suitable Instructional Strategies*	*Decision Tree*	Model menghasilkan klasifikasi gaya belajar mahasiswa dengan tingkat akurasi 100% dan memberikan rekomendasi strategi pembelajaran yang sesuai.
Zayed et al. (2022)	*A Recommendation System for Selecting the Appropriate Undergraduate Program at Higher Education Institutions Using Graduate Student Data*	*Decision Tree*, *Random Forest*, dan *Gradient Boosting*	Sistem rekomendasi mampu membantu pemilihan program studi secara lebih objektif berdasarkan data lulusan.
Alsayed et al. (2021)	*Selection of the Right Undergraduate Major by Students Using Supervised Learning Techniques*	*Decision Tree*, *Random Forest*, *SVM*, dan *Gradient Boosting*	Algoritma *ensemble learning* menghasilkan performa prediksi yang tinggi dalam menentukan program studi yang sesuai bagi mahasiswa.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penerapan machine learning dalam bidang pendidikan telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti analisis minat, identifikasi gaya belajar, pemilihan program studi, dan evaluasi akademik

mahasiswa. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu karakteristik individu, padahal pengembangan kompetensi mahasiswa dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti minat, gaya belajar, dan tujuan karier. Selain itu, penggunaan Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai dasar pembentukan profil kompetensi mahasiswa masih jarang dilakukan, terutama dalam bentuk integrasi kurikulum dengan karakteristik individu. Penelitian sebelumnya juga umumnya menghasilkan klasifikasi minat, gaya belajar, atau rekomendasi program studi, sehingga belum banyak yang mengembangkan model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa secara komprehensif berdasarkan sintesis kurikulum. Kesenjangan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan kurikulum lintas program studi untuk membentuk profil kompetensi multidisiplin yang relevan dengan kebutuhan akademik dan karier. Dari sisi metodologi, sebagian penelitian masih menggunakan satu algoritma klasifikasi tanpa melakukan perbandingan model secara mendalam, serta belum memperhatikan aspek interpretabilitas model sehingga hasil prediksi yang diperoleh kurang transparan dan sulit dipahami oleh pengguna dalam konteks pendidikan.

Berdasarkan *research* gap yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian memanfaatkan data kurikulum Universitas Bale Bandung yang mencakup Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari 12 program studi sebagai dasar pembentukan profil kompetensi mahasiswa. Selain itu, penelitian mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu minat, gaya belajar, dan tujuan karier, ke dalam satu instrumen untuk menghasilkan representasi kompetensi mahasiswa yang lebih komprehensif. Hasil sintesis kurikulum menghasilkan enam profil kompetensi, yaitu *Educational and Research Innovator* (PC01), *Digital Technology Specialist* (PC02), *Data and Analytical Intelligence Specialist* (PC03), *Community Development Specialist* (PC04), *Entrepreneurship and Innovation Specialist* (PC05), *Professional Leader* (PC06). Pembentukan label profil dilakukan menggunakan pendekatan *rule-based initial labeling* yang menghubungkan variabel penelitian dengan domain CPL hasil sintesis kurikulum. Selanjutnya, penelitian membandingkan kinerja algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost* melalui

K-Fold Cross Validation berdasarkan metrik *Accuracy, Precision, Recall, F1-Score,* dan *ROC-AUC* untuk memperoleh model klasifikasi terbaik. Untuk meningkatkan transparansi model, penelitian juga menerapkan *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) menggunakan metode SHAP guna menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi hasil klasifikasi. Model yang dihasilkan kemudian diimplementasikan ke dalam sistem berbasis web yang tidak hanya mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa, tetapi juga memberikan rekomendasi pengembangan akademik, non-akademik, sertifikasi, kegiatan MBKM, dan karier yang sesuai. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan model klasifikasi dan sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa berbasis kurikulum yang mengintegrasikan data kurikulum, karakteristik mahasiswa, profil kompetensi, dan rekomendasi pengembangan secara terpadu.

2.2 Dasar Teori

Adapun dasar teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam implementasi aplikasi yaitu sebagai berikut:

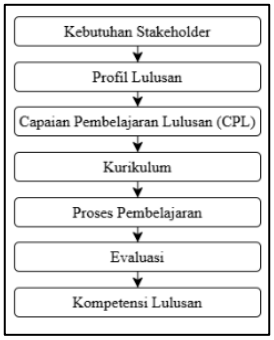
2.2.1. Pengembangan Mahasiswa

Pengembangan mahasiswa merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi, potensi, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tuntutan akademik maupun dunia kerja. Proses ini dilakukan melalui identifikasi karakteristik dan kebutuhan mahasiswa guna mendukung pengembangan kemampuan akademik, berpikir kritis, analitis, serta karier. Pemanfaatan data pendidikan dan *machine learning* dapat membantu memetakan kompetensi mahasiswa secara lebih objektif dan terarah (Atalla et al., 2023; Dayanah Ayulani et al., 2023; Deniz, 2024; Okesola, 2021; Osho et al., 2026).

2.2.2. *Outcome-Based Education*

Outcome-Based Education (*OBE*) merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pencapaian kompetensi lulusan melalui penyelarasan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berorientasi pada ketercapaian CPL sebagai hasil akhir proses pendidikan (Permendikbudristek, 2023).



Gambar 2.1 Alur Implementasi *Outcome-Based Education* (OBE)
Sumber: (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan et al., 2024)

Gambar 2.1 penerapan OBE dimulai dari identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan yang diterjemahkan ke dalam Profil Lulusan (PL) dan CPL. Selanjutnya, CPL menjadi dasar penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi sehingga kompetensi lulusan tetap sesuai dengan tujuan program studi dan kebutuhan dunia kerja (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan et al., 2024).

2.2.3. Profil Lulusan

Profil Lulusan (PL) merupakan gambaran kompetensi dan peran yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada suatu program studi. Dalam pendekatan *Outcome-Based Education* (*OBE*), PL menjadi acuan utama dalam penyusunan kurikulum karena mencerminkan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta harapan pemangku kepentingan. PL kemudian diterjemahkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan yang lebih spesifik dan terukur sehingga dapat menjadi dasar dalam perancangan mata kuliah dan proses pembelajaran (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan et al., 2024). Selain itu, regulasi pendidikan tinggi menegaskan bahwa profil lulusan harus

menjadi dasar dalam menentukan kompetensi yang perlu dicapai mahasiswa selama masa studi (Permendikbudristek, 2023).

2.2.4. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kemampuan yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran pada suatu program studi. Menurut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, CPL mencerminkan hasil belajar yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang diperoleh selama masa studi. Dalam pendekatan OBE, CPL disusun berdasarkan PL dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, penyusunan mata kuliah, serta evaluasi pembelajaran agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan et al., 2024; Kementrian Pendidikan, 2023; Rawis et al., 2025).

2.2.5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh melalui proses pembelajaran. Dalam pendidikan tinggi berbasis OBE, kompetensi menjadi hasil yang diharapkan dari pencapaian CPL karena mencerminkan kemampuan nyata yang dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam lingkungan akademik maupun dunia kerja (Hussain et al., 2020, 2021). Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan menerapkan pengetahuan secara efektif serta menunjukkan perilaku profesional yang sesuai dengan tuntutan bidang keilmuan tertentu (Atalla et al., 2023; Fernández-García et al., 2020).

2.2.6. Profil Kompetensi Mahasiswa

Profil kompetensi mahasiswa merupakan gambaran mengenai kecenderungan kemampuan, potensi, serta karakteristik yang dimiliki mahasiswa berdasarkan kombinasi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

berkembang selama proses pendidikan. Dalam pendekatan OBE, profil kompetensi digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja dan tuntutan profesional di masa depan (Hussain et al., 2020, 2021). Profil kompetensi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pengembangan akademik, pelatihan, maupun perencanaan karier sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya secara lebih terarah (Atalla et al., 2023; Hussain et al., 2024; Ngozi et al., 2025).

2.2.7. Faktor Pembentuk Profil Kompetensi Mahasiswa

A. Minat

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan perhatian, ketertarikan, dan keterlibatan yang lebih besar terhadap suatu bidang atau aktivitas tertentu. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, minat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan bidang pembelajaran, pengembangan kemampuan, dan perencanaan karier mahasiswa. Penelitian Putri Miya G. (2024) menunjukkan bahwa minat dapat dilihat dari preferensi mahasiswa terhadap bidang keilmuan tertentu serta kecenderungan memilih aktivitas akademik yang sesuai dengan ketertarikannya. Selain itu, minat juga berkaitan dengan tujuan karier dan peluang profesi yang ingin dicapai di masa depan (McKenzie & Bennett, 2022). Oleh karena itu, minat dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami arah pengembangan kompetensi mahasiswa.

B. Gaya Belajar

Gaya belajar merupakan kecenderungan seseorang dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi selama proses pembelajaran. Setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda sehingga strategi yang efektif bagi satu individu belum tentu sesuai bagi individu lainnya. Salah satu model yang banyak digunakan adalah *Felder-Silverman Learning Style Model* (FSLSM) yang membagi gaya belajar ke dalam empat dimensi, yaitu *Active–Reflective*, *Sensing–Intuitive*, *Visual–Verbal*, dan *Sequential–Global*. Selain itu, model *Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic* (VARK) mengelompokkan gaya belajar berdasarkan media yang paling disukai dalam memperoleh informasi, yaitu visual, auditori,

membaca/menulis, dan kinestetik. Kedua model tersebut banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik belajar mahasiswa melalui instrumen kuesioner yang terstruktur (Anwar & Wulandari, 2025; Fernández-García et al., 2020; Hasibuan et al., 2025; Hussain et al., 2024).

C. Tujuan Karier

Tujuan karier merupakan gambaran mengenai profesi atau bidang pekerjaan yang ingin dicapai seseorang di masa depan berdasarkan minat, kemampuan, serta harapan pengembangan diri. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, tujuan karier menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Aspirasi karier mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh ketertarikan terhadap bidang pekerjaan tertentu, peluang pengembangan, dan prospek karier jangka panjang (McKenzie & Bennett, 2022). Selain itu, tujuan karier dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, seperti bidang pekerjaan yang diminati, posisi yang ingin dicapai, serta rencana pengembangan profesional di masa mendatang (José-García et al., 2023; Pratiwi et al., 2024). Oleh karena itu, tujuan karier dapat menjadi acuan dalam menentukan kompetensi yang perlu dikembangkan agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja (McKenzie & Bennett, 2022).

2.2.8. Instrumen Penelitian

A. *Kuesioner*

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang disusun sesuai tujuan penelitian. Dalam bidang pendidikan dan sistem cerdas, kuesioner sering dimanfaatkan untuk mengukur karakteristik individu yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti minat, gaya belajar, dan tujuan karier. Data yang diperoleh kemudian diubah menjadi bentuk terstruktur sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif maupun digunakan sebagai masukan bagi sistem berbasis *machine learning* (Anwar & Wulandari, 2025). Selain itu, kuesioner juga banyak digunakan untuk mengumpulkan umpan balik pengguna

secara sistematis sehingga dapat mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan (Fitriastuti et al., 2024; Sugiana, 2023).

B. Skala *Likert*

Skala *Likert* merupakan teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah tanggapan, persepsi, atau tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan menjadi data berbentuk angka. Skala ini biasanya menggunakan beberapa pilihan jawaban bertingkat, mulai dari tidak setuju hingga sangat setuju, yang masing-masing memiliki nilai tertentu. Melalui pendekatan ini, data yang awalnya bersifat subjektif dapat diolah secara kuantitatif dan digunakan dalam berbagai proses analisis, termasuk penelitian pendidikan, sistem informasi, dan *machine learning* (Fitriastuti et al., 2024; Siti Muthiah Nuralifah et al., 2025; Sugiana, 2023).

Tabel 2.2 Skala *Likert*

Sumber: (Siti Muthiah Nuralifah et al., 2025)

Bobot	Keterangan
1	Tidak Setuju (TS)
2	Kurang Setuju (KS)
3	Cukup Setuju (CS)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

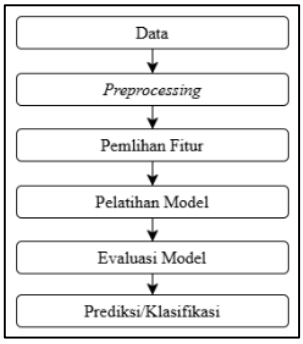
Tabel 2.2 menunjukkan bobot yang digunakan untuk mengonversi jawaban responden ke dalam bentuk numerik. Semakin tinggi tingkat persetujuan yang diberikan, semakin besar pula nilai yang diperoleh. Proses pembobotan ini memungkinkan jawaban kuesioner diolah secara kuantitatif sehingga dapat digunakan sebagai data masukan pada tahap analisis dan pemodelan *machine learning* (Fitriastuti et al., 2024; Siti Muthiah Nuralifah et al., 2025).

2.2.9. *Machine Learning* untuk Klasifikasi

A. *Machine Learning*

Machine Learning merupakan salah satu cabang *Artificial Intelligence* yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi

atau keputusan secara otomatis. Berbeda dengan pemrograman konvensional yang mengandalkan aturan yang ditentukan secara eksplisit, *Machine Learning* membangun model berdasarkan hubungan yang ditemukan dari data historis. Komponen utama dalam *Machine Learning* meliputi data, fitur, algoritma pembelajaran, model, dan proses evaluasi. Pada pendekatan *supervised learning*, model dilatih menggunakan data yang telah memiliki label sehingga mampu mengklasifikasikan atau memprediksi data baru dengan karakteristik serupa. Dalam bidang pendidikan, *Machine Learning* banyak dimanfaatkan untuk menganalisis karakteristik mahasiswa, memprediksi performa akademik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Alsayed et al., 2021; Dayanah Ayulani et al., 2023; Deniz, 2024).



Gambar 2.2 *Workflow Machine Learning*

Sumber: (Alsayed et al., 2021; Dayanah Ayulani et al., 2023; Deniz, 2024)

Proses *Machine Learning* dimulai dari pengolahan data agar siap digunakan, dilanjutkan dengan pemilihan fitur yang relevan dan pelatihan model menggunakan algoritma tertentu. Setelah model dievaluasi untuk mengetahui tingkat kinerjanya, model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau klasifikasi terhadap data baru (Dayanah Ayulani et al., 2023; Deniz, 2024).

B. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan metode dalam *Machine Learning* yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Metode ini termasuk *supervised learning* karena proses pembelajarannya menggunakan data yang telah memiliki label sebagai acuan. Komponen utama dalam klasifikasi meliputi data masukan (*features*), label

kelas, data latih, algoritma klasifikasi, dan model prediksi. Dalam bidang pendidikan, klasifikasi banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik mahasiswa serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (Dayanah Ayulani et al., 2023; Siswipraptini et al., 2024; Syed Mustapha, 2023).

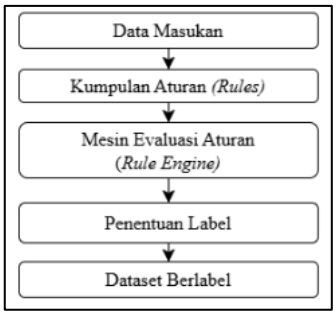
C. *Multi-Class Classification*

Multi-Class Classification merupakan metode klasifikasi dalam *machine learning* yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam lebih dari dua kelas atau kategori. Berbeda dengan *binary classification* yang hanya menghasilkan dua kemungkinan kelas, *multi-class classification* memungkinkan suatu objek diklasifikasikan ke salah satu dari beberapa kelas yang tersedia berdasarkan karakteristik data yang dimiliki. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang pendidikan, sistem rekomendasi, dan analisis data karena mampu menangani permasalahan klasifikasi yang memiliki banyak kategori keluaran. Beberapa algoritma seperti *Decision Tree* dan *XGBoost* secara alami mendukung proses *multi-class classification* sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kelas berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan (Alsayed et al., 2021; Haekal, 2025; Shoaib et al., 2024).

2.2.10. Pembentukan Label Dataset

A. *Rule-Based Initial Labeling*

Rule-Based Initial Labeling merupakan metode pembentukan label awal pada dataset dengan menggunakan seperangkat aturan (*rules*) yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan domain atau hasil analisis pakar. Metode ini bekerja dengan menerapkan aturan berbentuk *IF–THEN* untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu sebelum digunakan dalam proses pembelajaran mesin. Pendekatan ini banyak digunakan ketika dataset belum memiliki label asli (*ground truth*) sehingga diperlukan mekanisme pelabelan awal yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Dalam penelitian berbasis klasifikasi, *rule-based labeling* berfungsi sebagai dasar pembentukan kelas target yang selanjutnya digunakan untuk melatih model *machine learning* (Abouhawwash, 2025; Liu et al., 2024; Song et al., 2023).



Gambar 2.3 Arsitektur *Rule-Based Labeling*

Sumber: (Abouhawwash, 2025; Liu et al., 2024; Song et al., 2023)

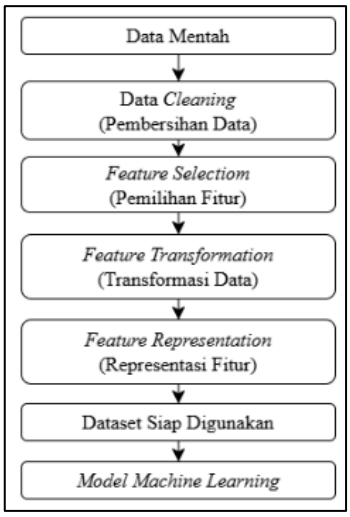
Gambar di atas menunjukkan alur umum *Rule-Based Labeling*. Proses dimulai dari data masukan yang dievaluasi menggunakan kumpulan aturan yang telah ditetapkan. Setiap data akan diperiksa kesesuaiannya terhadap kondisi dalam aturan *IF–THEN*. Apabila suatu aturan terpenuhi, sistem akan memberikan label yang sesuai sehingga menghasilkan dataset yang telah memiliki kelas target. Dataset berlabel tersebut kemudian dapat digunakan pada tahap analisis data maupun pelatihan model klasifikasi.

B. *Pseudo Labeling*

Pseudo labeling merupakan teknik pemberian label pada data yang belum memiliki label (*unlabeled data*) dengan memanfaatkan aturan tertentu atau hasil prediksi dari model yang telah dibangun sebelumnya. Metode ini banyak digunakan dalam pembelajaran mesin ketika data berlabel terbatas, sehingga proses pembentukan label dilakukan secara otomatis berdasarkan pengetahuan domain, aturan pakar, atau prediksi model untuk menghasilkan dataset yang dapat digunakan pada tahap pelatihan (*training*) (Okesola, 2021; A. Ridwan et al., 2024). Dalam konteks klasifikasi, *pseudo labeling* berfungsi sebagai pendekatan *weak supervision* yang memungkinkan data tanpa label diubah menjadi data berlabel sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun model klasifikasi secara lebih efisien (Abdulahi Hasan & Fang, 2021; Syed Mustapha, 2023). Meskipun label yang dihasilkan bukan merupakan *ground truth* yang diperoleh secara langsung dari observasi atau pakar, *pseudo label* tetap dapat digunakan selama proses pembentukannya memiliki dasar logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (A. Ridwan et al., 2024).

2.2.11. *Feature Engineering*

Feature engineering merupakan proses mengubah, memilih, dan menyiapkan data mentah menjadi fitur yang lebih representatif sehingga dapat digunakan secara optimal oleh algoritma *machine learning*. Tahapan ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas model karena fitur yang baik dapat membantu algoritma mengenali pola data dengan lebih akurat. Menurut penelitian yang membahas klasifikasi dan prediksi berbasis *machine learning*, *feature engineering* mencakup proses seleksi fitur, transformasi data, pembuatan fitur baru, serta representasi data agar sesuai dengan kebutuhan model. Kualitas fitur yang digunakan sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap performa model dibandingkan pemilihan algoritma itu sendiri karena fitur menjadi sumber informasi utama dalam proses pembelajaran mesin (Haekal, 2025; Nurizati et al., 2024; Shoaib et al., 2024; Zayed et al., 2022).



Gambar 2.4 Tahapan Umum *Feature Engineering*

Sumber: (Nurizati et al., 2024; Shoaib et al., 2024; Zayed et al., 2022)

Alur umum *feature engineering* yang dimulai dari data mentah hingga menghasilkan dataset yang siap digunakan dalam proses pelatihan model. Tahapan tersebut meliputi pembersihan data untuk mengurangi kesalahan atau ketidakkonsistenan, pemilihan fitur yang relevan, transformasi data ke dalam format yang sesuai, serta representasi fitur agar dapat diproses oleh algoritma *machine learning*. Melalui tahapan ini, informasi penting yang terdapat pada data

dapat dipertahankan sehingga model mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik.

2.2.12. *Decision Tree*

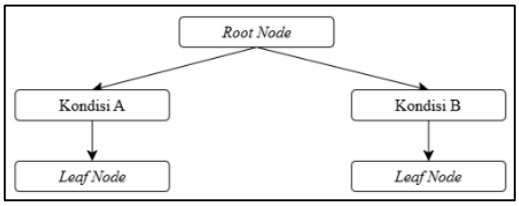
Decision Tree merupakan salah satu algoritma *machine learning* yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi maupun prediksi dengan membentuk struktur pohon keputusan (*decision tree*). Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan atribut yang dianggap paling berpengaruh terhadap variabel target. Setiap percabangan pada pohon keputusan merepresentasikan aturan keputusan yang digunakan untuk memisahkan data hingga diperoleh kelompok yang homogen (Basu, 2025; Dayanah Ayulani et al., 2023)

Decision Tree banyak digunakan karena memiliki tingkat interpretabilitas yang tinggi, mudah dipahami oleh pengguna, serta mampu menghasilkan aturan klasifikasi dalam bentuk logika *if-then*. Selain itu, algoritma ini dapat menangani data kategorikal maupun numerik tanpa memerlukan transformasi yang kompleks (Okesola, 2021).

A. Struktur Dasar *Decision Tree*

Struktur dasar *Decision Tree* terdiri dari:

1. *Root Node*, yaitu simpul awal yang menjadi atribut utama dalam proses klasifikasi.
2. *Internal Node*, yaitu simpul yang berisi proses pengambilan keputusan berdasarkan atribut tertentu.
3. *Branch*, yaitu cabang yang menunjukkan hasil dari suatu keputusan.
4. *Leaf Node*, yaitu simpul akhir yang berisi hasil klasifikasi atau prediksi.



Gambar 2.5 Struktur *Decision Tree*

Sumber: (Dayanah Ayulani et al., 2023; Okesola, 2021)

Gambar 2.6 menunjukkan struktur dasar Decision Tree yang terdiri atas *root node*, *internal node*, *branch*, dan *leaf node*. Proses klasifikasi dimulai dari *root node* sebagai atribut utama, kemudian data dibagi melalui beberapa percabangan berdasarkan nilai atribut tertentu hingga mencapai *leaf node* yang merepresentasikan hasil klasifikasi. Struktur tersebut memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna.

B. Tahapan Algoritma *Decision Tree*

Menurut Dayanah Ayulani et al. (2023), tahapan pembentukan *Decision Tree* meliputi:

1. Menyiapkan dataset yang akan digunakan untuk proses klasifikasi.
2. Menghitung nilai *Entropy* pada setiap atribut.
3. Menghitung nilai *Information Gain* dari setiap atribut.
4. Memilih atribut dengan nilai *Information Gain* terbesar sebagai *root node*.
5. Membagi data berdasarkan atribut terpilih.
6. Mengulangi proses perhitungan *Entropy* dan *Information Gain* pada setiap cabang hingga seluruh data berada pada kelas yang sama atau tidak terdapat atribut yang dapat digunakan untuk pemisahan lebih lanjut.
7. Membentuk pohon keputusan hingga menghasilkan *leaf node* sebagai kelas akhir.

C. *Entropy*

Entropy digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau ketidakhomogenan suatu kumpulan data. Semakin kecil nilai *Entropy*, maka data pada kelompok tersebut semakin homogen.

$$Entropy(S) = -\sum pilog2pi$$

Keterangan:

Entropy(S) = nilai *entropy* pada dataset S

p_i = probabilitas kemunculan kelas ke-i

n = jumlah kelas

Nilai *Entropy* akan bernilai 0 apabila seluruh data berada dalam satu kelas yang sama.

D. *Information Gain*

Information Gain digunakan untuk menentukan atribut terbaik yang akan dijadikan dasar percabangan pada pohon keputusan. Semakin besar nilai *Information Gain*, semakin baik atribut tersebut dalam memisahkan data.

$$Gain(S,A)=Entropy(S)-\sum|S||Sv|Entropy(Sv)$$

Keterangan:

Gain(S,A) = nilai *Information Gain* atribut A

Entropy(S) = *entropy* dataset awal

S_v = subset data hasil pembagian berdasarkan atribut A

$|S_v|$ = jumlah data pada subset

|S| = jumlah data keseluruhan

Atribut dengan nilai *Information Gain* terbesar akan dipilih sebagai dasar pembentukan percabangan karena mampu mengurangi ketidakpastian data secara optimal (Dayanah Ayulani et al., 2023).

2.2.13. *Extreme Gradient Boosting*

Extreme Gradient Boosting (*XGBoost*) merupakan algoritma machine learning berbasis *Gradient Boosting Decision Tree (GBDT)* yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi prediksi serta mengurangi risiko *overfitting*. *XGBoost* bekerja dengan membangun beberapa pohon keputusan (*decision tree*) secara bertahap, dimana setiap pohon baru digunakan untuk memperbaiki kesalahan prediksi dari pohon sebelumnya. Selain itu, *XGBoost* menerapkan teknik *regularization* sehingga model yang dihasilkan lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik (Dayanah Ayulani et al., 2023; Kate et al., 2026; Rafie et al., 2025).

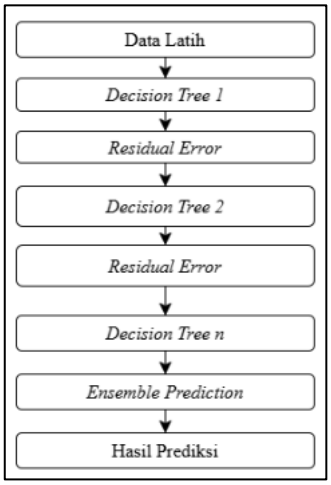
A. Tahapan *XGBoost*

Tahapan kerja algoritma *XGBoost* meliputi:

1. Membentuk pohon keputusan awal (*Decision Tree*).
2. Menghitung kesalahan prediksi (*error*).
3. Membangun pohon baru untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya.
4. Menerapkan *regularization* untuk mengurangi *overfitting*.

5. Menggabungkan seluruh pohon menjadi model prediksi akhir.

B. Arsitektur *XGBoost*



Gambar 2.6 Arsitektur *XGBoost*

Sumber: (Kate et al., 2026; Rafie et al., 2025)

Arsitektur *XGBoost* menunjukkan proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang. Prediksi dari setiap pohon digunakan untuk menghitung kesalahan yang masih terjadi, kemudian kesalahan tersebut dipelajari kembali oleh pohon berikutnya. Hasil prediksi dari seluruh pohon kemudian digabungkan sehingga menghasilkan model yang lebih akurat dibandingkan penggunaan satu pohon keputusan saja (Dayanah Ayulani et al., 2023; Kate et al., 2026).

C. Fungsi Objektif *XGBoost*

Fungsi objektif pada *XGBoost* dirumuskan sebagai berikut:

$$Obj(\theta) = L(\theta) + \Omega(\theta)$$

Keterangan:

$Obj(\theta)$ = fungsi objektif model

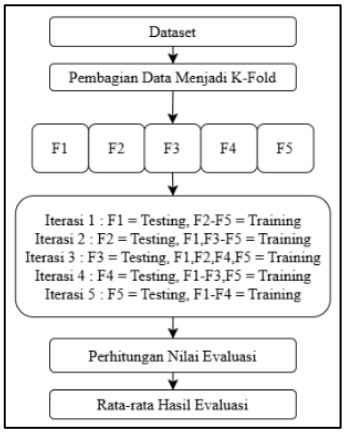
$L(\theta)$ = fungsi kesalahan (*loss function*)

$\Omega(\theta)$ = fungsi *regularization*

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa *XGBoost* tidak hanya meminimalkan kesalahan prediksi, tetapi juga mengontrol kompleksitas model sehingga dapat mengurangi risiko *overfitting*.

2.2.14. *Cross Validation*

Cross Validation merupakan teknik evaluasi dalam *machine learning* yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Metode ini dilakukan dengan membagi dataset ke dalam beberapa bagian (*fold*), kemudian secara bergantian menggunakan satu bagian sebagai data pengujian dan bagian lainnya sebagai data pelatihan. Proses tersebut membantu menghasilkan nilai evaluasi yang lebih stabil dan mengurangi risiko *overfitting*, sehingga performa model dapat dinilai secara lebih objektif (Devanathan et al., 2025; Hasibuan et al., 2025; Rafie et al., 2025).



Gambar 2.7 Proses *K-Fold Cross Validation*

Sumber: (Rafie et al., 2025)

Alur *K-Fold Cross Validation*, yaitu proses pembagian data ke dalam beberapa *fold* yang digunakan secara bergantian sebagai data pelatihan dan data pengujian. Setelah seluruh proses selesai, nilai evaluasi dari setiap iterasi dirata-ratakan sehingga diperoleh hasil yang lebih representatif terhadap kemampuan model (Rafie et al., 2025).

2.2.15. *Explainable Artificial Intelligence*

Explainable Artificial Intelligence (XAI) merupakan pendekatan dalam kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan model machine learning sehingga hasil prediksi dapat dipahami oleh manusia. XAI dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model *black box* yang

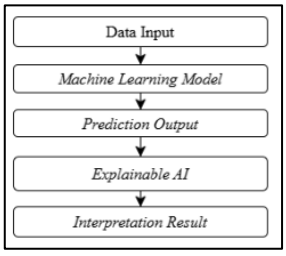
mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi, namun sulit menjelaskan alasan di balik keputusan yang dihasilkan (Basu, 2025; Devanathan et al., 2025; Iban, 2022; Pratiwi et al., 2024). Menurut Basu (2025), XAI memungkinkan pengguna memahami hubungan antara data masukan, proses pembelajaran model, dan hasil prediksi yang dihasilkan. Sementara itu, Devanathan et al. (2025) menjelaskan bahwa XAI berperan dalam meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan akuntabilitas sistem kecerdasan buatan. Karakteristik utama *Explainable Artificial Intelligence* meliputi:

1. *Interpretability*, yaitu kemampuan model untuk dijelaskan dan dipahami oleh pengguna.
2. *Transparency*, yaitu keterbukaan proses pengambilan keputusan model.
3. *Trustworthiness*, yaitu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap hasil prediksi.
4. *Accountability*, yaitu kemampuan sistem untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, XAI digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi hasil klasifikasi profil kompetensi mahasiswa sehingga rekomendasi yang diberikan sistem dapat dipahami oleh pengguna.

Secara umum proses *Explainable Artificial Intelligence* terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Data masukan (*input data*) diberikan ke model *machine learning*.
2. Model melakukan proses klasifikasi berdasarkan pola yang dipelajari.
3. Model menghasilkan prediksi kelas.
4. Metode XAI melakukan analisis kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi.
5. Sistem menghasilkan penjelasan (*explanation*) yang dapat dipahami pengguna.



Gambar 2.8 Tahapan *Explainable Artificial Intelligence*

Sumber: (Basu, 2025; Devanathan et al., 2025; Iban, 2022)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa XAI tidak mengubah proses pembelajaran model machine learning, melainkan bekerja setelah model menghasilkan prediksi. Hasil prediksi kemudian dianalisis untuk mengetahui kontribusi masing-masing fitur sehingga keputusan model menjadi lebih transparan dan mudah dipahami (Basu, 2025; Devanathan et al., 2025; Iban, 2022).

2.2.16. *SHapley Additive exPlanations*

SHapley Additive exPlanations (SHAP) merupakan salah satu metode Explainable Artificial Intelligence yang digunakan untuk menjelaskan kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi model machine learning. SHAP dikembangkan berdasarkan konsep *Shapley Value* dalam teori permainan (*cooperative game theory*) yang digunakan untuk menghitung kontribusi setiap pemain secara adil terhadap hasil akhir permainan. Dalam konteks machine learning, setiap fitur dianggap sebagai pemain yang berkontribusi terhadap prediksi model (Basu, 2025; Bifarin, 2023).

Metode SHAP memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

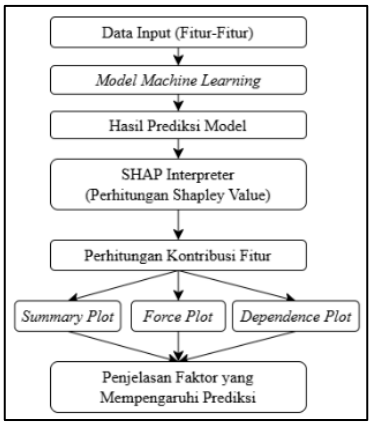
1. Memberikan interpretasi lokal (*local explanation*) pada setiap data.
2. Memberikan interpretasi global (*global explanation*) terhadap keseluruhan model.
3. Dapat digunakan pada berbagai algoritma machine learning.
4. Menjelaskan pengaruh positif maupun negatif setiap fitur terhadap prediksi.

Dalam penelitian ini, SHAP digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi klasifikasi profil kompetensi mahasiswa berdasarkan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier.

A. Tahapan SHAP

Proses interpretasi menggunakan SHAP dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Model machine learning menghasilkan prediksi.
2. SHAP menghitung nilai kontribusi masing-masing fitur.
3. Nilai kontribusi dihitung menggunakan konsep Shapley Value.
4. SHAP menghasilkan visualisasi interpretasi.
5. Pengguna dapat mengetahui fitur yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi.



Gambar 2.9 Arsitektur SHAP dalam Interpretasi Model *Machine Learning*
Sumber: (Basu, 2025; Bifarin, 2023)

Arsitektur SHAP menggambarkan proses interpretasi yang dilakukan setelah model *machine learning* menghasilkan prediksi. SHAP menghitung kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi, kemudian menyajikannya dalam bentuk visualisasi seperti *summary plot*, *force plot*, dan *dependence plot*. Proses ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan model.

B. Rumus SHAP

Nilai prediksi pada metode SHAP dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$f(x) = \phi_0 + \sum_{i=1}^{n} \phi_i$$

Keterangan:

$f(x)$= hasil prediksi model.

ϕ_0= *base value* atau nilai prediksi dasar.

ϕ_i= kontribusi fitur ke-i.

M= jumlah fitur.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hasil prediksi merupakan kombinasi antara nilai dasar (*base value*) dan kontribusi seluruh fitur yang digunakan dalam model. Nilai kontribusi dapat bernilai positif maupun negatif tergantung pada pengaruh fitur terhadap hasil prediksi.

C. *TreeSHAP*

Pada penelitian ini algoritma yang digunakan adalah *Decision Tree* dan *XGBoost* yang termasuk dalam kategori model berbasis pohon (*tree-based model*). Oleh karena itu, metode SHAP yang digunakan adalah *TreeSHAP*.

TreeSHAP merupakan pengembangan SHAP yang dirancang khusus untuk model berbasis pohon keputusan sehingga proses perhitungan nilai kontribusi fitur dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan SHAP umum.

Keunggulan *TreeSHAP* meliputi:

1. Perhitungan lebih cepat untuk *Decision Tree* dan *XGBoost*.
2. Menyediakan interpretasi lokal dan global.
3. Menjelaskan kontribusi fitur secara konsisten.
4. Cocok digunakan pada dataset klasifikasi multikelas.

Dalam penelitian ini *TreeSHAP* digunakan untuk mengidentifikasi fitur minat, gaya belajar, dan tujuan karier yang paling berpengaruh terhadap pembentukan profil kompetensi mahasiswa.

D. Visualisasi SHAP

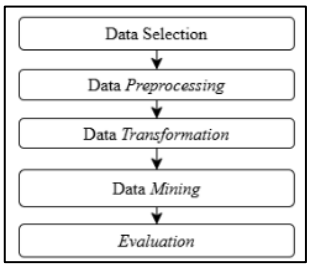
Hasil interpretasi SHAP umumnya disajikan menggunakan beberapa jenis visualisasi, antara lain:

1. *Summary Plot*, menampilkan fitur yang paling berpengaruh terhadap model secara keseluruhan.
2. *Bar Plot*, menunjukkan rata-rata kontribusi setiap fitur terhadap prediksi.
3. *Force Plot*, menjelaskan alasan prediksi pada satu data tertentu.
4. *Dependence Plot*, menunjukkan hubungan antara nilai fitur dengan kontribusinya terhadap model.

2.2.17. *Knowledge Discovery in Database*

Knowledge Discovery in Databases (KDD) adalah proses untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang bermanfaat dari sekumpulan data melalui tahapan yang terstruktur. KDD tidak hanya mencakup proses *data mining*, tetapi juga melibatkan pemilihan data, pembersihan, transformasi, evaluasi, hingga penyajian hasil. Secara umum, tahapan KDD terdiri atas *Data Selection*, *Data Preprocessing*, *Data Transformation*, *Data Mining*, *Evaluation*, dan *Knowledge Presentation* yang

saling mendukung dalam menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan (Okesola, 2021; Syed Mustapha, 2023).



Gambar 2.10 Tahapan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD)
Sumber: (Okesola, 2021; Syed Mustapha, 2023)

Proses KDD dimulai dari pemilihan data yang sesuai dengan kebutuhan analisis, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan dan transformasi data agar siap digunakan. Selanjutnya dilakukan proses *data mining* untuk menemukan pola atau membangun model. Hasil yang diperoleh dievaluasi untuk memastikan kualitasnya sebelum disajikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Okesola, 2021).

2.2.18. Evaluasi Model Klasifikasi

A. *Confusion Matrix*

Confusion matrix merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan kelas aktual. Matriks ini memberikan informasi mengenai jumlah prediksi yang benar maupun salah pada setiap kelas sehingga dapat digunakan untuk menganalisis performa model secara lebih rinci dibandingkan hanya menggunakan akurasi (Dayanah Ayulani et al., 2023; Kate et al., 2026; Rafie et al., 2025).

Tabel 2.3 *Confusion Matrix*
Sumber: (Dayanah Ayulani et al., 2023; Kate et al., 2026)

	Prediksi Positif	Prediksi Negatif
Aktual Positif	TP	FN
Aktual Negatif	FP	TN

Keterangan:

TP (*True Positive*) = data positif yang diprediksi benar.

TN (*True Negative*) = data negatif yang diprediksi benar.

FP (*False Positive*) = data negatif yang diprediksi sebagai positif.

FN (*False Negative*) = data positif yang diprediksi sebagai negatif.

Confusion Matrix menjadi dasar perhitungan berbagai metrik evaluasi lainnya seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan F1-*score*.

B. *Accuracy*

Accuracy digunakan untuk mengukur proporsi seluruh prediksi yang benar terhadap jumlah keseluruhan data.

Rumus *accuracy*:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Semakin tinggi nilai *accuracy*, semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi.

C. *Precision*

Precision menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi kelas positif.

Rumus *precision*:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Nilai *precision* yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi positif yang dihasilkan model memang benar.

D. *Recall*

Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif yang sebenarnya.

Rumus *recall*:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Semakin tinggi nilai *recall*, semakin baik model dalam mendeteksi seluruh data positif.

E. F1-*Score*

F1-*Score* merupakan rata-rata harmonis antara *precision* dan *recall* sehingga memberikan ukuran performa yang lebih seimbang.

Rumus F1-*Score*:

$$F1 - Score = 2x\frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall}$$

F1-*Score* sangat bermanfaat ketika distribusi data tidak seimbang karena mempertimbangkan *precision* dan *recall* secara bersamaan.

F. *Classification Report*

Classification report (Dayanah Ayulani et al., 2023; Kate et al., 2026; Rafie et al., 2025).

Tabel 2.4 Struktur *Classification Report*

Sumber: (Kate et al., 2026)

Kelas	***Precision***	***Recall***	**F1-*Score***	***Support***
Kelas A	TP/(TP+FP)	TP/(TP+FN)	2×(P×R)/(P+R)	Jumlah data A
Kelas B	TP/(TP+FP)	TP/(TP+FN)	2×(P×R)/(P+R)	Jumlah data B
Accuracy	-	-	-	Total akurasi
Macro Avg	Rata-rata tiap kelas	Rata-rata tiap kelas	Rata-rata tiap kelas	-
Weighted Avg	Rata-rata berbobot	Rata-rata berbobot	Rata-rata berbobot	Distribusi data

Tabel tersebut menggambarkan struktur umum *classification report* pada *scikit-learn*. *Macro average* menghitung rata-rata tanpa mempertimbangkan jumlah data tiap kelas, sedangkan *weighted average* mempertimbangkan proporsi data sehingga hasilnya lebih representatif terhadap kondisi dataset.

G. *Receiver Operating Characteristic*

Receiver Operating Characteristic (*ROC*) merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara *True Positive Rate* (TPR) dan *False Positive Rate*

(FPR) pada berbagai nilai *threshold*. Kurva ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan antar kelas (Basu, 2025; Kate et al., 2026; Rafie et al., 2025). Tahapan ROC adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan probabilitas prediksi dari model.
2. Menentukan berbagai nilai *threshold*.
3. Menghitung TPR dan FPR pada setiap *threshold*.
4. Membentuk kurva ROC.
5. Menghitung nilai AUC.

Rumus *True Positive Rate* (*TPR*):

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Rumus *False Positive Rate* (*FPR*):

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

H. *Area Under Curve* (AUC)

Area Under Curve (AUC) merupakan luas area di bawah kurva ROC yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan kelas secara keseluruhan.

Tabel 2.5 Interpretasi nilai AUC

Sumber: (Kate et al., 2026)

Nilai AUC	**Interpretasi**
0.90-1.00	Sangat Baik
0.80-0.90	Baik
0.70-0.80	Cukup
0.60-0.70	Kurang
< 0.60	Buruk

Semakin mendekati nilai 1, semakin baik kemampuan model dalam membedakan kelas profil kompetensi mahasiswa yang diprediksi.

2.2.19. Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi adalah sistem yang digunakan untuk memberikan saran atau pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. Sistem ini bekerja dengan menganalisis data pengguna dan data item untuk menemukan tingkat kesesuaian di antara keduanya. Secara umum, sistem rekomendasi terdiri atas data pengguna, data item, proses analisis, dan modul rekomendasi. Metode yang sering digunakan meliputi *content-based filtering*, *collaborative filtering*, serta pendekatan *hybrid* yang menggabungkan keduanya agar hasil rekomendasi menjadi lebih relevan dan akurat (Fernández-García et al., 2020; José-García et al., 2023; Siswipraptini et al., 2024).



Gambar 2.11 Arsitektur Sistem Rekomendasi

Sumber: (Fernández-García et al., 2020; José-García et al., 2023)

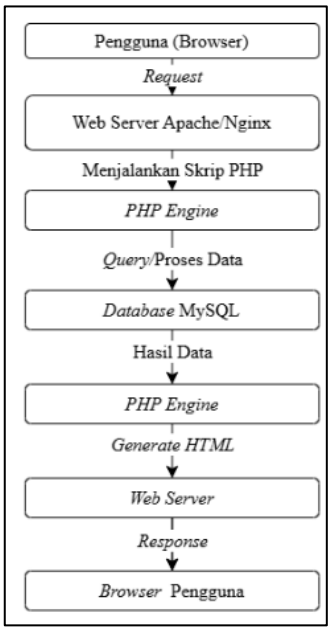
Arsitektur sistem rekomendasi umumnya terdiri atas tahap input, pemrosesan, dan output. Data pengguna dan data item terlebih dahulu dikumpulkan pada tahap input, kemudian diproses menggunakan algoritma rekomendasi untuk menghitung tingkat kesesuaian. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun urutan rekomendasi, yang selanjutnya ditampilkan kepada pengguna sebagai rekomendasi yang paling sesuai (Fernández-García et al., 2020; Siswipraptini et al., 2024).

2.2.20. Teknologi Pengembangan Sistem

A. *Hypertext Preprocessor*

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP bekerja dengan

memproses kode di sisi server sebelum hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk halaman web. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan karena bersifat *open-source*, mudah dikembangkan, dan dapat terhubung dengan berbagai basis data, seperti MySQL. Selain itu, PHP mendukung pengelolaan formulir, *session*, *cookie*, operasi *Create, Read, Update,* dan *Delete* (CRUD), serta integrasi dengan layanan atau sistem lain melalui *Application Programming Interface* (API) (Christanto & Singgalen, 2023; Haekal, 2025; Ngozi et al., 2025).



Gambar 2.12 Arsitektur Kerja PHP pada Aplikasi Web
Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023; Ngozi et al., 2025)

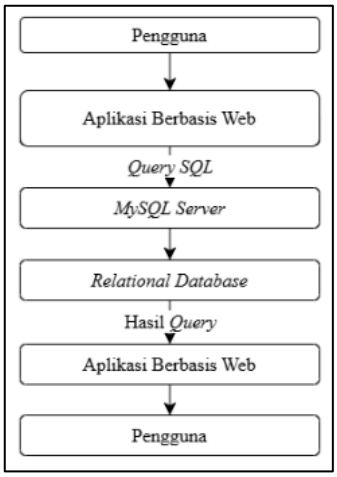
Arsitektur PHP diawali ketika pengguna mengirim permintaan melalui browser ke *web server*. Selanjutnya, server menjalankan skrip PHP dan memproses data yang diperlukan, termasuk akses ke basis data. Hasil pemrosesan tersebut kemudian diubah menjadi halaman HTML dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan kepada pengguna. Mekanisme ini memungkinkan aplikasi web menyajikan informasi secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna (Christanto & Singgalen, 2023; Ngozi et al., 2025).

B. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola

data dalam bentuk tabel yang saling terhubung menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*). MySQL memungkinkan proses pengelolaan data seperti penyimpanan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data dilakukan secara terstruktur, cepat, dan konsisten. Karena bersifat *open-source* serta ringan, MySQL banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web dan mampu menangani data dari skala kecil hingga besar secara efisien (Ngozi et al., 2025).

Secara struktur, MySQL terdiri dari *database*, tabel, *record*, dan *field*. *Database* berfungsi sebagai wadah utama yang menampung beberapa tabel yang saling berhubungan, sedangkan tabel berisi baris (*record*) dan kolom (*field*) sebagai tempat penyimpanan data. Hubungan antar tabel diatur menggunakan *primary key* dan *foreign key* agar data tetap konsisten. Proses kerjanya dimulai dari *query* yang dikirim aplikasi, kemudian diproses oleh server MySQL dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk data yang sudah diolah (Hossain, 2023; Ngozi et al., 2025).



Gambar 2.13 Arsitektur Pengolahan Data pada MySQL

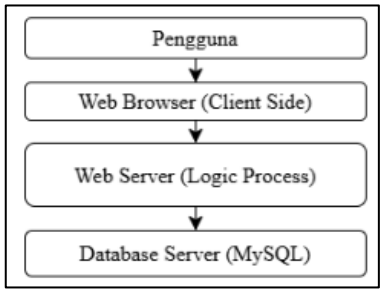
Sumber: (Hossain, 2023; Ngozi et al., 2025)

Gambar tersebut menjelaskan alur kerja MySQL dalam sistem basis data relasional, di mana pengguna berinteraksi melalui aplikasi yang kemudian meneruskan permintaan dalam bentuk *query* ke server database. Server MySQL memproses *query*, mengambil data dari tabel yang sesuai, lalu mengembalikan hasilnya ke aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Alur ini menunjukkan hubungan yang jelas antara aplikasi dan basis data yang bekerja secara terstruktur dan saling terhubung.

2.2.21. Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web merupakan sistem informasi yang dapat diakses melalui *web browser* menggunakan jaringan internet tanpa perlu instalasi aplikasi pada perangkat pengguna. Sistem ini umumnya dibangun dengan kombinasi teknologi sisi klien (*client-side*) seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta sisi server (*server-side*) yang berfungsi mengolah logika sistem dan mengatur pertukaran data dengan basis data (Christanto & Singgalen, 2023; Ngozi et al., 2025). Keunggulan utama sistem berbasis web terletak pada kemudahan akses, fleksibilitas penggunaan di berbagai perangkat, serta kemudahan dalam pemeliharaan karena sistem dikelola secara terpusat (Haekal, 2025) .

Dari sisi arsitektur, sistem berbasis web terdiri dari tiga komponen utama yaitu *client*, *web server*, dan *database server*. *Client* berperan sebagai tampilan antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. *Web server* berfungsi memproses permintaan pengguna serta menjalankan logika aplikasi, sedangkan *database server* digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur menggunakan DBMS seperti MySQL (Christanto & Singgalen, 2023; Nuraminudin et al., 2026). Dalam pengembangannya, ketiga komponen ini saling terhubung untuk memastikan aliran data berjalan dengan baik dari pengguna hingga penyimpanan data.



Gambar 2.14 Arsitektur Sistem Berbasis Web Tiga Lapisan
Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023; Ngozi et al., 2025)

Arsitektur ini menggambarkan alur sederhana mulai dari pengguna yang mengakses sistem melalui browser, kemudian permintaan dikirim ke *web server* untuk diproses. Setelah itu, server akan berkomunikasi dengan *database server* jika diperlukan, sebelum akhirnya hasil dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk

tampilan halaman web. Struktur ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan karena setiap bagian memiliki tugas yang jelas dan terpisah.

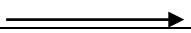
2.2.22. *Unified Modeling Language*

Unified Modeling Language (*UML*) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem perangkat lunak sebelum proses implementasi dilakukan. *UML* membantu menjelaskan struktur dan perilaku sistem secara terstandarisasi sehingga dapat menjadi media komunikasi antara pengembang, analis, dan pihak terkait dalam memahami kebutuhan sistem secara lebih jelas. Dengan adanya representasi visual, proses perancangan menjadi lebih terarah karena setiap komponen sistem dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram yang saling terhubung (Fitrani & Puspitaningrum, 2023; Ngozi et al., 2025).

A. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi yang tersedia dalam sistem. Diagram ini membantu mengidentifikasi kebutuhan fungsional serta ruang lingkup sistem secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan *Use Case Diagram* juga membantu memperjelas interaksi pengguna dengan sistem dalam tahap perancangan (Asrin et al., 2026; Christanto & Singgalen, 2023; Fitrani & Puspitaningrum, 2023).

Tabel 2.6 *Use Case Diagram*
Sumber: (Asrin et al., 2026; Christanto & Singgalen, 2023; Fitrani & Puspitaningrum, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		Aktor	Pihak yang berinteraksi dengan sistem.
2		Use Case	Fitur atau layanan yang disediakan sistem.
3		Association	Penghubung aktor dengan *use case*.
4	- - - - - - - >	*Generalization*	Hubungan turunan antar aktor atau *use case*.
5	*<<include>>* 	*<<include>>*	Bagian wajib dari *use case* lain.
6	*<<extend>>*	*<<extend>>*	Tambahan opsional pada kondisi tertentu

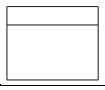
Tabel di atas menjelaskan simbol dasar dalam *Use Case Diagram* yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan sistem secara sederhana dan terstruktur (Asrin et al., 2026; Christanto & Singgalen, 2023; Fitrani & Puspitaningrum, 2023)

B. *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem dari awal hingga akhir proses. Diagram ini membantu memetakan langkah-langkah kerja sistem secara runtut termasuk keputusan dan percabangan yang mungkin terjadi selama proses berlangsung. Dalam pengembangan sistem, *Activity Diagram* sering digunakan untuk memvisualisasikan proses bisnis agar lebih mudah dipahami (Hossain, 2023).

Tabel 2.7 *Activity Diagram*

Sumber: (Hossain, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Initial Node*	Titik awal aktivitas
2		*Final Node*	Titik akhir aktivitas
3		*Action / Activity*	Kegiatan atau proses.
4		*Decision / Branch*	Titik pengambilan keputusan dalam alur.
5		*Transition*	Panah yang menunjukkan aliran proses antar aktivitas.
6		*Swimlane*	Memisahkan aktivitas berdasarkan pelaku.

Tabel tersebut menunjukkan simbol utama dalam *Activity Diagram* yang digunakan untuk memetakan alur kerja sistem secara berurutan dan mudah dipahami (Hossain, 2023).

C. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses yang melibatkan pengguna, antarmuka sistem, proses pengolahan data, serta komponen lain yang berperan dalam menghasilkan keluaran. Penggunaan *Sequence Diagram* membantu memperjelas urutan komunikasi antarbagian sistem sehingga proses bisnis yang telah digambarkan melalui *Activity Diagram* dapat dijabarkan lebih rinci berdasarkan interaksi antarobjek (Hossain, 2023).

Tabel 2.8 *Sequence Diagram*

Sumber: (Hossain, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Actor*	Pengguna yang berinteraksi dengan sistem.
2	□	*Object / Participant*	Komponen yang terlibat dalam proses.
3	|	*Lifeline*	Menunjukkan keberadaan objek selama proses.
4	→	*Message*	Pesan atau permintaan antarobjek.
5	▭	*Activation*	Menunjukkan objek sedang menjalankan proses.
6	←	*Return Message*	Menunjukkan hasil atau balasan proses.
7	[ ]	*Combined Fragment*	Menggambarkan kondisi, perulangan, atau percabangan.
8	- - →	*Dependency*	Menunjukkan ketergantungan antar komponen.

Tabel tersebut menunjukkan simbol utama pada Sequence Diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktor, objek, pesan, serta urutan komunikasi antarbagian sistem berdasarkan waktu. Penggunaan simbol tersebut membantu memperjelas bagaimana proses dijalankan dari input hingga menghasilkan keluaran (Hossain, 2023).

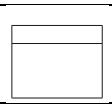
D. *Class Diagram*

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dalam bentuk kelas yang terdiri dari atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun struktur data dan logika sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Dengan adanya *Class Diagram*, struktur sistem dapat dirancang lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan fungsional (Christanto & Singgalen, 2023).

Tabel 2.9 *Class Diagram*

Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023)

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Generalization*	Relasi pewarisan antara kelas induk dan turunan.
2		*Aggregation / Composition*	Hubungan kepemilikan objek antar kelas.

3		*Class*	Representasi objek yang memuat atribut dan metode.
4	————	*Association*	Relasi antar kelas.
5	< - - - - - - -	*Realization*	Hubungan implementasi antara kelas dan *interface*.
6	- - - - - - - >	*Dependency*	Ketergantungan sementara antar kelas.
7		*Collaboration*	Kerja sama beberapa kelas dalam satu proses.
8	✦	*Interface*	Deklarasi operasi yang harus diimplementasikan kelas.

Tabel tersebut menjelaskan simbol dalam *Class Diagram* yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara lebih detail dan terorganisir (Christanto & Singgalen, 2023).

2.2.23. *Software Development Life Cycle*

System Development Life Cycle (SDLC) adalah sebuah metode terstruktur yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi agar proses pembuatan sistem dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. SDLC menjelaskan tahapan pengembangan mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem, di mana setiap tahap menghasilkan output yang menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa SDLC membantu pengembang meminimalkan kesalahan karena seluruh proses dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi dengan jelas (Christanto & Singgalen, 2023; Hossain, 2023; Ngozi et al., 2025).

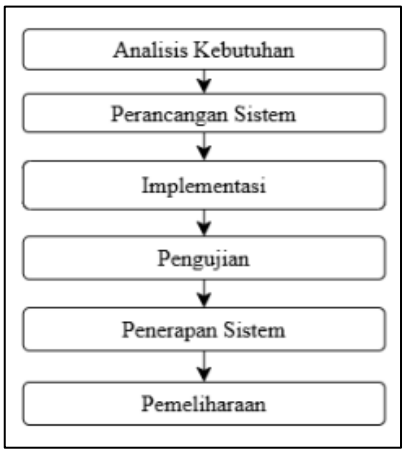
Terdapat berbagai model pengembangan dalam SDLC yang dapat dipilih sesuai kebutuhan proyek, di antaranya *Waterfall*, *Prototype*, *Rapid Application Development* (RAD), *Agile*, *Spiral*, V-*Model*, *Iterative*, *Scrum*, dan *Extreme Programming* (XP). Setiap model memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam proses pengembangan perangkat lunak (M. Ridwan & Fitri, 2021).

Pada penelitian ini, model SDLC yang digunakan adalah *Waterfall* karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem yang telah terdefinisi dengan jelas sejak awal penelitian (Christanto & Singgalen, 2023; Hossain, 2023).

2.2.24. *Waterfall*

Model *Waterfall* adalah salah satu pendekatan dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) yang berjalan secara berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Alur pengembangannya mengalir dari analisis kebutuhan sampai pemeliharaan sistem secara terstruktur, sehingga setiap hasil dari suatu tahap menjadi dasar untuk tahap selanjutnya (Christanto & Singgalen, 2023; Hossain, 2023; Ngozi et al., 2025). Model ini banyak digunakan karena alurnya yang jelas, terdokumentasi dengan baik, dan cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah pasti sejak awal.

Secara umum, *Waterfall* terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Setiap tahap saling terhubung secara berurutan, sehingga hasil analisis menjadi dasar desain, desain menjadi acuan implementasi, dan seterusnya hingga sistem siap digunakan dan dipelihara (Christanto & Singgalen, 2023; Hossain, 2023).



Gambar 2.15 Diagram Model *Waterfall*
Sumber: (Christanto & Singgalen, 2023; Hossain, 2023)

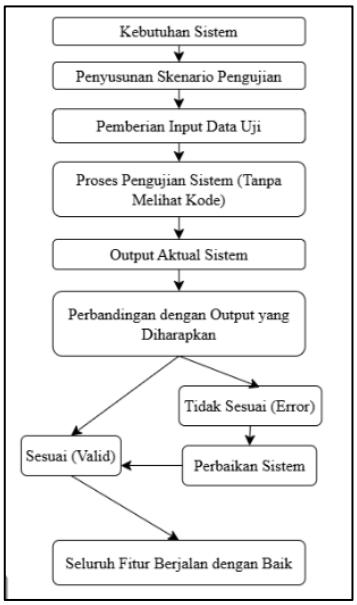
Diagram *Waterfall* menggambarkan alur pengembangan sistem yang berjalan langkah demi langkah dari awal hingga akhir. Proses dimulai dari pengumpulan kebutuhan, lalu masuk ke tahap perancangan sistem, kemudian implementasi kode, pengujian, hingga penerapan sistem. Setelah sistem digunakan, tahap terakhir adalah pemeliharaan untuk perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan.

Alur ini menunjukkan bahwa setiap tahap sangat bergantung pada tahap sebelumnya, sehingga kesalahan di awal bisa berdampak ke seluruh proses. Karena itu, setiap tahap harus benar-benar diselesaikan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2.2.25. Pengujian Sistem

A. *Black Box Testing*

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menilai fungsi sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan tanpa melihat bagaimana sistem bekerja di dalamnya. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input tertentu dan kemudian membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Metode ini umum digunakan pada sistem berbasis web karena dapat menilai apakah sistem sudah berjalan sesuai kebutuhan pengguna secara langsung dari sisi fungsionalnya (Nurizati et al., 2024; Shoaib et al., 2024; Zayed et al., 2022).



Gambar 2.16 Alur *Black Box Testing*

Sumber: (Nurizati et al., 2024; Shoaib et al., 2024)

Alur *Black Box Testing* dimulai dari penentuan kebutuhan sistem, kemudian disusun skenario pengujian berdasarkan kebutuhan tersebut. Selanjutnya sistem

diuji dengan berbagai input tanpa melihat kode program. Hasil output kemudian dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk menentukan apakah fungsi sistem sudah sesuai. Proses ini dilakukan sampai seluruh fitur dinyatakan berjalan dengan baik (Shoaib et al., 2024; Zayed et al., 2022).

B. *User Acceptance Testing*

User Acceptance Testing (*UAT*) merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dengan baik sebelum diterapkan. Penilaian *UAT* mencakup kemudahan penggunaan, kesesuaian fitur, dan manfaat sistem bagi pengguna (Fitriastuti et al., 2024; Siti Muthiah Nuralifah et al., 2025).

Secara umum, *UAT* melibatkan pengguna sebagai evaluator, skenario pengujian berdasarkan fitur sistem, dan kuesioner sebagai instrumen penilaian. Pengguna menjalankan sistem sesuai skenario, kemudian memberikan penilaian yang dapat diolah secara kuantitatif menggunakan skala Likert untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem (Fitriastuti et al., 2024).



Gambar 2.17 Alur *User Acceptance Testing* (UAT)

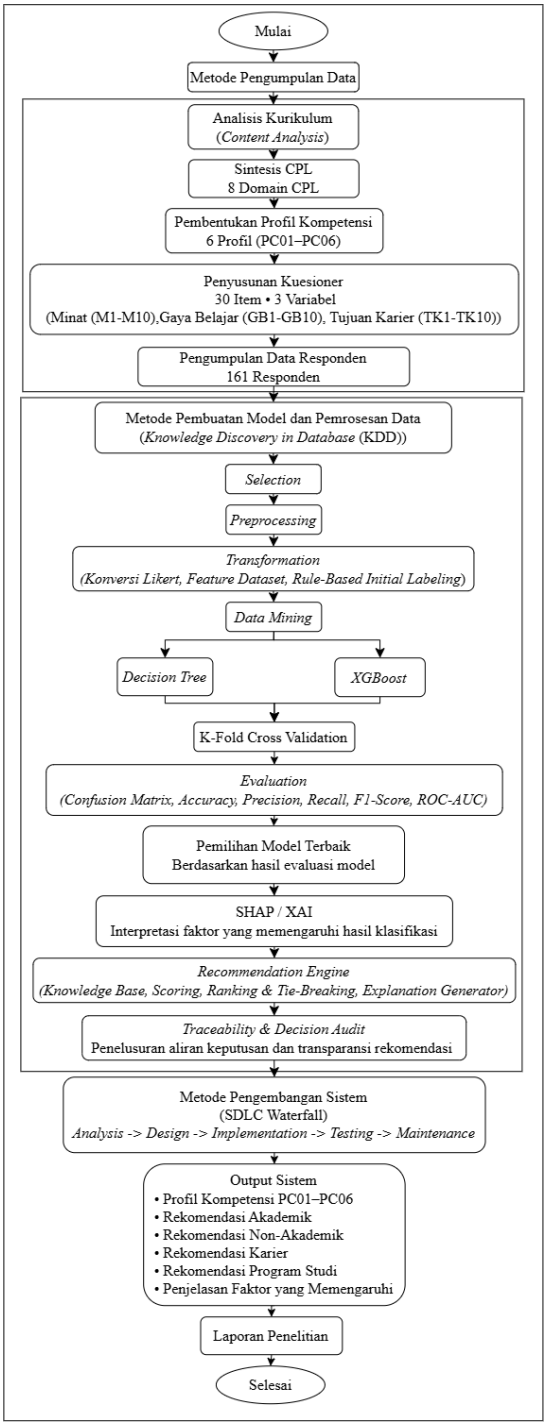
Sumber: (Fitriastuti et al., 2024; Siti Muthiah Nuralifah et al., 2025)

Proses *UAT* dimulai ketika sistem siap diuji. Pengguna menjalankan sistem berdasarkan skenario yang telah disiapkan dan memberikan penilaian melalui kuesioner. Hasil penilaian kemudian diolah menjadi persentase untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem dan menentukan apakah sistem masih memerlukan perbaikan.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Pikir



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis, 2026

3.2 Deskripsi

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan tahapan pembangunan sistem cerdas pemetaan profil kompetensi dan rekomendasi pengembangan mahasiswa di Universitas Bale Bandung. Tahap awal berfokus pada pengumpulan data kurikulum dari 12 program studi untuk menyintesis delapan domain CPL menjadi enam Profil Kompetensi Mahasiswa (PC01–PC06), dilanjutkan penyebaran kuesioner 30 butir (variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier) kepada 161 responden.

Tahap kedua menerapkan metodologi *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) untuk memproses data responden, mulai dari prapemrosesan, pelabelan aturan (*rule-based labeling*), hingga komparasi model klasifikasi *Decision Tree* dan XGBoost. Model terpilih selanjutnya diinterpretasikan menggunakan SHAP untuk memetakan kontribusi faktor pembentuk kompetensi secara transparan.

Tahap akhir mengintegrasikan hasil prediksi model ke dalam *Recommendation Scoring Engine* dan basis pengetahuan (*Knowledge Base*) guna menentukan peringkat rekomendasi program studi dan jalur pengembangan mahasiswa. Seluruh proses tersebut diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis *web* menggunakan model pengembangan *Waterfall*.

3.2.1. Metode Pengumpulan Data

Tahap awal penelitian dilakukan melalui proses pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam membangun model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa serta sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan empat teknik, yaitu observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari proses tersebut digunakan sebagai dasar dalam analisis kurikulum, pembentukan profil kompetensi mahasiswa, penyusunan instrumen penelitian, pembangunan *dataset*, serta perancangan model dan sistem rekomendasi.

A. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan proses pengembangan mahasiswa dan kebutuhan dalam menentukan arah pengembangan sesuai dengan minat, kemampuan, serta tujuan karier. Observasi

juga dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata yang menjadi dasar permasalahan penelitian.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Gin Gin Ginanjar, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Bidang Kemahasiswaan Universitas Bale Bandung, mahasiswa aktif, serta ketua program studi dari 12 program studi yang menjadi objek penelitian. Wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan PMB bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sering dihadapi calon mahasiswa dalam menentukan program studi, serta kebutuhan terhadap sistem yang dapat mendukung proses pengembangan mahasiswa. Selain itu, wawancara dengan mahasiswa aktif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan kendala yang dihadapi selama menjalani proses pengembangan diri di perguruan tinggi. Sementara itu, wawancara dengan ketua program studi dilakukan untuk memperoleh data mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Profil Lulusan (PL), dan karakteristik lulusan pada masing-masing program studi sebagai dasar dalam proses sintesis CPL dan pembentukan profil kompetensi mahasiswa.

C. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan sebagai dasar penyusunan landasan teori dan metodologi penelitian. Peneliti menganalisis sekitar 50 artikel ilmiah mengenai *machine learning*, sistem rekomendasi, klasifikasi pendidikan, *Decision Tree*, *XGBoost*, XAI, KDD, dan pengembangan sistem berbasis web. Dari hasil kajian tersebut, dipilih lima jurnal yang paling relevan sebagai acuan utama untuk mengidentifikasi *research gap*, menentukan metode, serta mendukung pemilihan algoritma dan pendekatan penelitian.

D. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen akademik dari 12 program studi Universitas Bale Bandung. Dokumen yang diperoleh meliputi CPL, PL, struktur kurikulum, serta informasi mata kuliah pendukung. Meskipun tidak seluruh program studi memberikan dokumen yang sama secara lengkap, sebagian

besar program studi menyediakan data CPL, PL, dan mata kuliah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis kurikulum.

3.2.2. Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dilakukan terhadap dokumen Profil Lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan mata kuliah pendukung dari 12 program studi Universitas Bale Bandung. Analisis menggunakan metode *Content Analysis* dengan mengidentifikasi dan memberikan kode (*coding*) pada kompetensi yang memiliki kesamaan makna, kemudian mengelompokkannya berdasarkan keterkaitan kompetensi. Hasil pengelompokan digunakan sebagai dasar sintesis CPL.

3.2.3. Sintesis CPL

Sintesis CPL dilakukan setelah analisis kurikulum dengan menyederhanakan CPL berdasarkan kesamaan makna ke dalam domain kompetensi. Berdasarkan *Content Analysis* terhadap CPL dan Profil Lulusan (PL) dari 12 program studi, diperoleh delapan domain utama, yaitu CPL01 (Pendidikan dan Pembelajaran), CPL02 (Penelitian dan Pengembangan Ilmu), CPL03 (Teknologi Digital dan Sistem Informasi), CPL04 (Analisis Data dan Pengambilan Keputusan), CPL05 (Sosial, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat), CPL06 (Kewirausahaan dan Inovasi), CPL07 (Kepemimpinan dan Manajemen), serta CPL08 (Profesionalisme dan Etika). Kedelapan domain tersebut mencakup seluruh kompetensi dalam dokumen CPL dan menjadi dasar dalam pembentukan profil kompetensi mahasiswa.

3.2.4. Pembentukan Profil Kompetensi

Pembentukan profil kompetensi dilakukan dengan memetakan keterkaitan antara delapan domain CPL untuk membentuk kelompok kompetensi yang merepresentasikan karakteristik lulusan. Hasil pemetaan menghasilkan enam profil kompetensi, yaitu PC01 *Educational and Research Innovator*, PC02 *Digital Technology Specialist*, PC03 *Data and Analytical Intelligence Specialist*, PC04

Community Development Specialist, PC05 *Entrepreneurship and Innovation Specialist*, dan PC06 *Professional Leader*. Profil tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan kuesioner dan *rule-based initial labeling* untuk menghasilkan target klasifikasi pada model *machine learning*.

3.2.5. Penyusunan Kuesioner

Kuesioner disusun berdasarkan hasil analisis kurikulum, sintesis CPL, pembentukan profil kompetensi, kuesioner pra-penelitian dengan jumlah 75 responden serta hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Instrumen mengukur tiga variabel, yaitu minat, gaya belajar, dan tujuan karier.

Kuesioner terdiri atas 30 butir pernyataan dengan skala *Likert* lima tingkat. Setiap butir dipetakan ke profil kompetensi mahasiswa dan hasilnya digunakan sebagai fitur dalam proses klasifikasi.

3.2.6. Pengumpulan Data Responden

Setelah instrumen selesai disusun, kuesioner disebarkan secara *online* menggunakan *Google Forms*. Responden penelitian terdiri atas mahasiswa aktif dan alumni yang menjadi sumber data untuk menggambarkan karakteristik responden dalam penelitian.

Dari proses pengumpulan data diperoleh 161 responden. Data yang terkumpul kemudian diperiksa dan digunakan sebagai data awal dalam proses pengolahan menggunakan metode *Knowledge Discovery in Databases* (KDD).

Data responden yang digunakan terutama berupa jawaban terhadap 30 butir pernyataan kuesioner yang menjadi dasar pembentukan *dataset* untuk proses klasifikasi profil kompetensi mahasiswa.

3.2.7. Metode Pemrosesan Data

Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diproses menggunakan metode *Knowledge Discovery in Databases* (KDD). Seluruh proses pengolahan dan pemodelan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan *Google Colab*. Pustaka yang digunakan antara lain *Pandas* dan *NumPy* untuk

pengolahan data, *Scikit-learn* untuk proses pemodelan dan evaluasi, *XGBoost* untuk algoritma *XGBoost*, serta *SHAP* untuk interpretasi model.

Tahapan pemrosesan data terdiri atas lima tahap berikut:

1. *Selection,* tahap ini dipilih data yang relevan dengan penelitian dari hasil pengisian kuesioner. Data yang digunakan mencakup jawaban responden terhadap 30 item kuesioner serta atribut yang diperlukan dalam proses pembentukan *dataset* klasifikasi.
2. *Preprocessing,* tahap *preprocessing* dilakukan untuk memastikan data berada dalam kondisi yang dapat digunakan untuk proses pemodelan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan data, data ganda, format data, dan konsistensi jawaban responden.
3. *Transformation,* pada tahap ini jawaban kuesioner diubah ke dalam bentuk numerik sesuai dengan skala *Likert*. Selanjutnya dilakukan pembentukan fitur dan *rule-based initial labeling* berdasarkan pemetaan item terhadap enam profil kompetensi mahasiswa, yaitu PC01 sampai PC06. Label yang dihasilkan digunakan sebagai *target* dalam proses klasifikasi. Dengan demikian, data hasil transformasi memiliki 30 fitur kuesioner dan satu label profil kompetensi mahasiswa.
4. *Data Mining,* tahap *data mining* digunakan untuk membangun model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa. Dua algoritma digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Decision Tree* dan *XGBoost*. Kedua model dilatih menggunakan *dataset* yang sama sehingga performanya dapat dibandingkan secara objektif. Evaluasi model dilakukan dengan pendekatan *cross validation* untuk memperoleh gambaran performa model yang lebih stabil.
5. *Evaluation,* tahap evaluasi dilakukan untuk membandingkan kinerja kedua model berdasarkan *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *Confusion Matrix*, dan *ROC-AUC*. Hasil perbandingan digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai sebagai model utama penelitian. Model terbaik selanjutnya dianalisis menggunakan *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) untuk mengetahui kontribusi fitur terhadap hasil klasifikasi. Analisis ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan model.

3.2.8. Metode Pembuatan Model

Pada tahap ini dilakukan pembangunan model klasifikasi profil kompetensi mahasiswa menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost*. Proses dilakukan dengan bahasa pemrograman Python pada lingkungan *Google Colab* menggunakan *dataset* hasil tahapan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD). Data tersebut memiliki 30 fitur yang berasal dari item kuesioner dan enam kelas profil kompetensi mahasiswa, yaitu PC01 sampai PC06.

Model *Decision Tree* digunakan sebagai model pembanding yang memiliki struktur keputusan relatif mudah dipahami, sedangkan *XGBoost* digunakan sebagai model pembanding berbasis *ensemble learning*. Kedua model dilatih menggunakan data yang sama dan dievaluasi dengan *K-Fold Cross Validation* untuk memperoleh gambaran performa yang lebih stabil.

Hasil pengujian kedua model kemudian dibandingkan menggunakan *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *ROC-AUC*. Model dengan hasil evaluasi terbaik ditetapkan sebagai model utama yang digunakan dalam sistem klasifikasi. Tahapan evaluasi dan perbandingan ini mengacu pada proses *data mining* dan *evaluation* yang telah dijelaskan pada KDD.

Selanjutnya, model terpilih dianalisis menggunakan *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) untuk mengetahui kontribusi fitur terhadap hasil klasifikasi. Hasil interpretasi ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap profil kompetensi mahasiswa sehingga hasil klasifikasi dapat dipahami dengan lebih baik. Pendekatan tersebut sejalan dengan penggunaan XAI dalam penelitian ini untuk meningkatkan transparansi hasil klasifikasi.

3.2.9. Metode Pembentukan Rekomendasi

Pembentukan rekomendasi dilakukan setelah diperoleh hasil klasifikasi profil kompetensi mahasiswa. Proses ini menggunakan *knowledge base* dan mekanisme *scoring* untuk menentukan rekomendasi yang paling sesuai berdasarkan jawaban kuesioner dan hasil pemetaan kompetensi.

1. *Knowledge Base,* berisi pemetaan antara item kuesioner, kompetensi, dan alternatif rekomendasi seperti pengembangan akademik, non-akademik, karier,

dan program studi. Setiap hubungan memiliki bobot yang menunjukkan tingkat keterkaitannya.

2. *Recommendation Scoring,* setiap alternatif rekomendasi dihitung berdasarkan nilai jawaban kuesioner dan bobot pada *knowledge base*. Hasil perhitungan berupa skor kesesuaian yang digunakan sebagai dasar penentuan rekomendasi.
3. *Ranking, a*lternatif rekomendasi diurutkan berdasarkan skor kesesuaian dari nilai tertinggi hingga terendah. Alternatif dengan skor tertinggi menjadi rekomendasi utama.
4. *Tie-Breaking*, apabila terdapat rekomendasi dengan skor yang sama, sistem menggunakan aturan *tie-breaking* yang telah ditentukan untuk menetapkan urutan secara konsisten.
5. *Explanation Generator*, sistem menghasilkan penjelasan singkat mengenai alasan suatu rekomendasi diberikan berdasarkan keterkaitan jawaban, profil kompetensi, dan skor rekomendasi.
6. *Traceability,* proses rekomendasi dapat ditelusuri dari item kuesioner hingga profil kompetensi dan rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini menjaga keterkaitan antara data masukan, hasil klasifikasi, dan keluaran sistem.
7. *Decision Audit,* digunakan untuk memeriksa aliran keputusan dari data masukan, hasil klasifikasi, proses *scoring*, hingga rekomendasi akhir sehingga hasil yang diberikan dapat ditelusuri dan diperiksa kembali.

3.2.10. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Software *Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* karena tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan. Tahapannya meliputi:

1. *Analysis,* mengidentifikasi kebutuhan sistem, data, aktor, dan proses integrasi model klasifikasi serta rekomendasi.
2. *Design,* merancang alur sistem, UML, basis data, antarmuka, serta integrasi *machine learning*, *Knowledge Base*, dan rekomendasi.
3. *Implementation,* membangun aplikasi berbasis web menggunakan PHP, Laravel, dan MySQL serta mengintegrasikan model klasifikasi dan rekomendasi.

4. *Testing,* menguji fungsi sistem menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT), sedangkan evaluasi model mengacu pada hasil pengujian *machine learning*.
5. *Maintenance,* melakukan perbaikan kesalahan, penyempurnaan fitur, dan pengembangan sistem sesuai kebutuhan.

3.2.11. *Output* Sistem

Sistem menghasilkan keluaran berdasarkan hasil klasifikasi profil kompetensi dan proses *recommendation scoring*. Hasil tersebut disajikan kepada pengguna secara ringkas agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan diri. *Output* sistem meliputi:

1. Profil kompetensi mahasiswa (PC01–PC06) sebagai hasil klasifikasi berdasarkan jawaban kuesioner.
2. Informasi faktor yang memengaruhi klasifikasi berdasarkan hasil interpretasi SHAP, sehingga pengguna dapat mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap profil kompetensinya.
3. Rekomendasi pengembangan akademik yang disesuaikan dengan profil dan karakteristik pengguna.
4. Rekomendasi pengembangan non-akademik yang dapat mendukung penguatan kompetensi pengguna.
5. Rekomendasi karier yang diperoleh melalui proses pencocokan dan pembobotan pada *Knowledge Base*.
6. Rekomendasi program studi berdasarkan keterkaitan profil kompetensi dengan kompetensi dan karakteristik program studi.
7. Penjelasan rekomendasi yang menunjukkan dasar atau faktor yang mendukung rekomendasi yang diberikan.
8. Informasi keterlacakan keputusan yang menunjukkan hubungan antara data masukan, profil kompetensi, dan rekomendasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri dan diperiksa.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1. Analisis

Tahap ini bertujuan untuk pengambilan keputusan dan menentukan penyelesaian masalah yang efektif terkait kebutuhan-kebutuhan dalam perancangan sistem dan penerapan model klasifikasi. Analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam membantu perancangan sistem klasifikasi profil kompetensi mahasiswa dan rekomendasi pengembangan berbasis *machine learning* dan *knowledge base* ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis masalah, analisis *software*, analisis pengguna, *user interface*, fitur-fitur, analisis data, dan analisis kebutuhan sistem.

4.1.1. Analisis Masalah

Analisis masalah dilakukan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan proses identifikasi profil kompetensi dan pengembangan mahasiswa. Analisis ini mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, khususnya mengenai kebutuhan untuk mengidentifikasi profil kompetensi berdasarkan minat, gaya belajar, dan tujuan karier, membangun model klasifikasi, serta menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa.

Permasalahan pertama berkaitan dengan proses identifikasi profil kompetensi mahasiswa. Data mengenai minat, gaya belajar, dan tujuan karier dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan mahasiswa, tetapi diperlukan suatu mekanisme yang dapat menghubungkan karakteristik tersebut dengan profil kompetensi mahasiswa yang telah disusun berdasarkan sintesis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Oleh karena itu, diperlukan proses klasifikasi yang dapat menentukan profil kompetensi mahasiswa ke dalam enam kategori, yaitu *Educational and Research Innovator* (PC01), *Digital Technology Specialist* (PC02), *Data and Analytical Intelligence Specialist* (PC03), *Community Development Specialist* (PC04), *Entrepreneurship and Innovation Specialist* (PC05), dan *Professional Leader* (PC06).

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan bagaimana proses klasifikasi tersebut dapat dilakukan secara sistematis menggunakan data hasil kuesioner. Untuk itu, diperlukan model *machine learning* yang mampu mempelajari pola dari data responden dan menghasilkan klasifikasi profil kompetensi. Penelitian ini menggunakan algoritma *Decision Tree* dan *XGBoost* yang hasilnya dibandingkan berdasarkan kinerja klasifikasi untuk menentukan model yang paling sesuai. Hasil klasifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi pengembangan mahasiswa melalui sistem berbasis web, sehingga informasi yang diberikan tidak hanya berupa profil kompetensi, tetapi juga dapat membantu mahasiswa memperoleh arah pengembangan yang sesuai dengan hasil klasifikasinya.

4.1.2. Analisis *Software*

Analisis *software* dilakukan untuk menentukan perangkat lunak minimum yang diperlukan dalam proses pengembangan model *machine learning* dan aplikasi berbasis web. Kebutuhan perangkat lunak disesuaikan dengan tahapan penelitian, mulai dari pengolahan data dan pembangunan model hingga implementasi hasil klasifikasi dan rekomendasi ke dalam aplikasi. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak Minimum

Sumber: (Penulis, 2026)

No.	**Kategori**	**Perangkat Lunak**
1	Sistem Operasi	*Windows 10/11 64-bit*
2	Pengembangan *Machine Learning*	*Python*
3	Lingkungan *Machine Learning*	*Google Colab*
4	Pengolahan Data	*Pandas*
5	Komputasi Numerik	*NumPy*
6	Pemodelan dan Evaluasi	*Scikit-learn*
7	Pemodelan	*Decision Tree, XGBoost*
8	Interpretasi	*SHAP*
9	*Framework* Aplikasi	*Laravel*

10	Bahasa Pemrograman	*PHP*
11	Basis Data	*MySQL*
12	*Web Server* Lokal	*XAMPP*
13	*Code Editor*	*Visual Studio Code*
14	*Web Browser*	*Google Chrome / Microsoft Edge*

4.1.3. Analisis Pengguna

Analisis pengguna dilakukan untuk mengetahui pihak yang berinteraksi dengan sistem serta aktivitas yang dapat dilakukan sesuai dengan hak aksesnya. Berdasarkan kebutuhan sistem, pengguna dibagi menjadi dua kelompok, yaitu admin dan pengguna. Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses khusus dan dapat masuk ke dalam sistem melalui proses *login*. Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan komponen sistem yang membutuhkan hak akses administratif. Pengguna merupakan pengguna umum yang dapat mengakses sistem tanpa melakukan *login*. Pengguna dapat mengisi kuesioner dan mengisi data singkat mengenai dirinya, kemudian memperoleh hasil klasifikasi profil kompetensi, visualisasi capaian CPL, serta rekomendasi pengembangan. Pengguna dalam penelitian ini dapat berasal dari mahasiswa, calon mahasiswa baru, alumni, maupun pengunjung umum. Keempat kelompok tersebut memiliki alur penggunaan yang sama sehingga dalam perancangan sistem diperlakukan sebagai satu aktor, yaitu pengguna.

4.1.4. *User Interface*

User Interface merupakan bagian yang menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem. Pada penelitian ini, rancangan *user interface* disesuaikan dengan kebutuhan proses klasifikasi profil kompetensi dan penyajian rekomendasi. Tampilan dibuat sederhana dan interaktif agar pengguna dapat mengisi kuesioner dan memperoleh hasil klasifikasi serta rekomendasi dengan mudah. Sementara itu, admin menggunakan antarmuka untuk mengelola data pendukung yang digunakan oleh sistem.

User interface pada sistem dibedakan menjadi dua kelompok pengguna, yaitu admin dan pengguna.

A. Admin

Admin memiliki beberapa *user interface* untuk mendukung pengelolaan sistem, yaitu:

1. *User Interface Login*
2. *User Interface Dashboard* Admin
3. *User Interface* Kelola Data Pengguna
4. *User Interface* Kelola *Knowledge Base*
5. *User Interface* Kelola Domain CPL
6. *User Interface* Kelola Profil Kompetensi
7. *User Interface* Profil Saya (Pengaturan Akun dan Kata Sandi)
8. *User Interface Sidebar* Navigasi dan *Logout*

B. Pengguna

Pengguna dapat menggunakan sistem tanpa melakukan proses *login*. *User interface* yang tersedia meliputi:

1. *User Interface Landing Page* dan Informasi *Knowledge Base*
2. *User Interface Kuesioner*
3. *User Interface* Formulir Identitas Pengguna
4. *User Interface* Hasil Klasifikasi, Grafik Capaian CPL, dan Rekomendasi
5. *User Interface* Unduh Hasil (PDF dan Gambar)

4.1.5. Fitur-fitur

Fitur sistem dirancang untuk mendukung klasifikasi profil kompetensi dan rekomendasi pengembangan. Fitur utama meliputi pengisian kuesioner, klasifikasi berbasis *Machine Learning*, analisis capaian domain CPL, serta rekomendasi menggunakan *Recommendation Scoring Engine* dan *Knowledge Base*.

A. Admin

Admin memiliki fitur untuk mengelola data dan komponen pendukung sistem, yaitu:

1. *Login*, digunakan untuk memberikan akses kepada admin ke dalam sistem administrasi.

2. *Dashboard*, menampilkan ringkasan informasi yang berkaitan dengan data dan aktivitas sistem, seperti statistik pengguna, total prediksi, rata-rata keyakinan (*confidence*), dan sebaran profil kompetensi.
3. Kelola Data Pengguna, digunakan untuk melihat daftar riwayat asesmen, mencari data, memfilter kategori pengguna, melihat data, dan menghapus data pengguna yang telah mengisi kuesioner serta *download* data.
4. Kelola *Knowledge Base*, digunakan untuk mengelola data pengetahuan rekomendasi yang menjadi dasar dalam proses pemberian rekomendasi pengembangan serta di sana bisa mencari, memfilter, melihat, tambah, edit, hapus, dan *download* data.
5. Kelola Domain CPL, digunakan untuk mengelola data master 8 domain CPL yang menjadi dasar pembentukan kompetensi serta di sana bisa mencari, memfilter, melihat, tambah, edit, hapus, dan *download* data.
6. Kelola Profil Kompetensi, digunakan untuk mengelola katalog data enam profil kompetensi mahasiswa (PC01 sampai PC06) yang digunakan dalam sistem serta di sana bisa mencari, memfilter, melihat, tambah, edit, hapus, dan *download* data.
7. Kelola Profil Saya, digunakan untuk mengelola informasi data diri akun admin serta memperbarui kata sandi serta di sana bisa mencari, memfilter, melihat, tambah, edit, hapus, dan *download* data.
8. *Sidebar* dan *Logout*, digunakan untuk membantu navigasi antarhalaman sistem dan mengakhiri sesi admin.

B. Pengguna

Pengguna dapat menggunakan fitur utama sistem tanpa melakukan *login*, yaitu:

1. *Landing Page*, menampilkan informasi pengenalan sistem, fakultas di universitas, dan ringkasan entitas *Knowledge Base* yang tersedia.
2. Kuesioner, digunakan untuk mengisi 30 butir pernyataan terstruktur menggunakan skala *Likert* 1–5 berdasarkan variabel minat, gaya belajar, dan tujuan karier.
3. Identitas, digunakan untuk mengisi data singkat pengguna setelah menyelesaikan kuesioner, meliputi nama lengkap, kategori pengguna

(mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, atau pengunjung umum), serta email/kontak.

4. Hasil Klasifikasi, menampilkan hasil prediksi profil kompetensi mahasiswa (PC01–PC06), persentase nilai keyakinan (*confidence score*), visualisasi grafik capaian 8 domain CPL, dan skor rata-rata per kategori.
5. Rekomendasi, menampilkan peringkat rekomendasi Program Studi (*Top 3*) serta rekomendasi pengembangan mahasiswa (aktivitas akademik, aktivitas kemahasiswaan, prospek karier, dan sertifikasi profesi) yang dihasilkan melalui *Recommendation Scoring Engine* dan *Knowledge Base*.
6. Unduh Hasil, digunakan untuk mengunduh hasil klasifikasi dan rekomendasi dalam format dokumen PDF atau format gambar.

4.1.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menentukan data yang digunakan sebagai masukan, proses pengolahan, dan keluaran sistem. Data tersebut disusun untuk mendukung proses klasifikasi profil kompetensi mahasiswa serta menghasilkan rekomendasi pengembangan melalui sistem berbasis web.

Tabel 4.2 Analisis Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Jenis	Data	Keterangan
Masukan	Data pengguna	Identitas singkat pengguna setelah kuesioner
Masukan	Jawaban kuesioner	30 jawaban skala Likert 1–5 berdasarkan minat, gaya belajar, dan tujuan karier
Masukan	Data pendukung *Knowledge Base*	Data 8 Domain CPL, 6 Profil Kompetensi, dan *Knowledge Base* rekomendasi
Proses	*Preprocessing*	Validasi dan persiapan 30 nilai kuesioner
Proses	*Transformation*	Konversi data menjadi matriks fitur model
Proses	Klasifikasi *Machine Learning*	Pengolahan dengan *XGBoost* untuk menentukan PC01–PC06 dan *confidence score*
Proses	Pemetaan Domain CPL	Agregasi 8 Domain CPL
Proses	Recommendation Scoring Engine	Perhitungan skor, *tie-breaking*, *ranking*, dan rekomendasi

Keluaran	Profil kompetensi	Hasil klasifikasi PC01–PC06 beserta deskripsi dan tingkat kepastian
Keluaran	Tingkat Keyakinan (*Confidence*)	Persentase kepastian prediksi
Keluaran	Grafik Capaian CPL	Visualisasi capaian 8 Domain CPL
Keluaran	Rekomendasi Program Studi	*Top 3* beserta skor dan alasan
Keluaran	Rekomendasi Pengembangan	Rekomendasi aktivitas akademik, kemahasiswaan, prospek karier, dan sertifikasi profesi
Keluaran	Berkas Unduhan	Dokumen hasil klasifikasi dan rekomendasi dalam format PDF serta gambar

4.1.7. Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui kebutuhan biaya yang diperlukan selama proses penelitian, pengembangan model *machine learning*, serta implementasi sistem berbasis web. Biaya yang dicantumkan disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar digunakan selama penelitian, sehingga tidak memasukkan komponen yang tidak diperlukan. Rincian biaya yang dibutuhkan ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Analisis Biaya

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Jenis Kebutuhan	Biaya
1	Perangkat keras	Rp. 0
2	Koneksi internet	Rp. 200.000
3	Perangkat lunak	Rp. 19.000
4	Dokumentasi dan kebutuhan lainnya	Rp. 500.000
	Total	**Rp. 719.000**

4.2. Perancangan

Perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan rancangan proses kerja sistem, struktur data, serta tampilan aplikasi yang mendukung penerapan model klasifikasi profil kompetensi dan mekanisme rekomendasi. Perancangan sistem

meliputi pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), perancangan basis data, struktur tabel, dan Desain Antarmuka aplikasi.

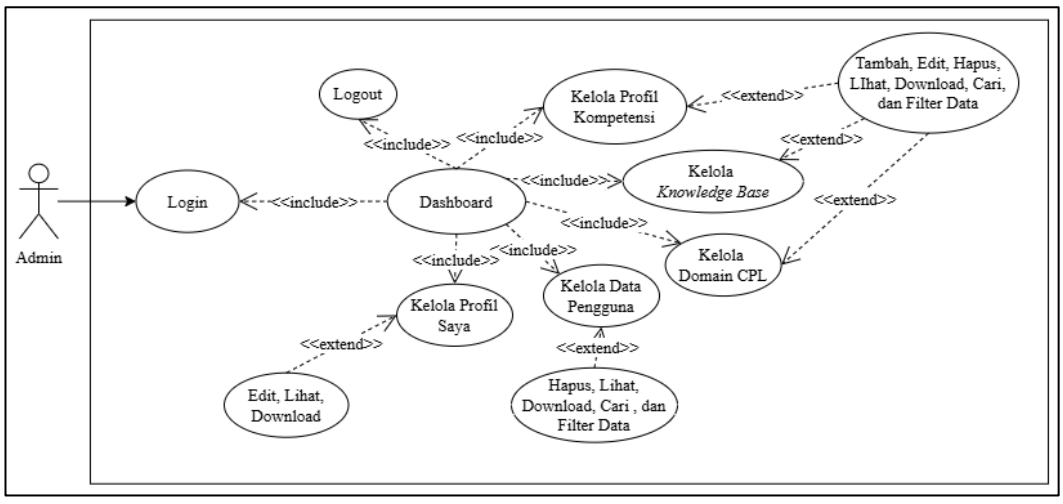
4.2.1. *Unified Modeling Language*

Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk menggambarkan interaksi dan proses sistem secara visual. Pada penelitian ini, UML digunakan melalui *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram* untuk memodelkan fungsi, aktivitas, interaksi, serta struktur sistem secara terstruktur (Asrin et al., 2026; Christanto & Singgalen, 2023; Fitrani & Puspitaningrum, 2023).

A. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi sistem. Pada penelitian ini, diagram tersebut menunjukkan interaksi Admin dan pengguna dalam proses klasifikasi profil kompetensi dan rekomendasi pengembangan mahasiswa. Pengguna mengisi kuesioner hingga memperoleh hasil profil dan rekomendasi, sedangkan Admin mengelola data serta pengetahuan pendukung sistem (Asrin et al., 2026; Christanto & Singgalen, 2023; Fitrani & Puspitaningrum, 2023).

1. Admin



Gambar 4.1 *Use Case Diagram* Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

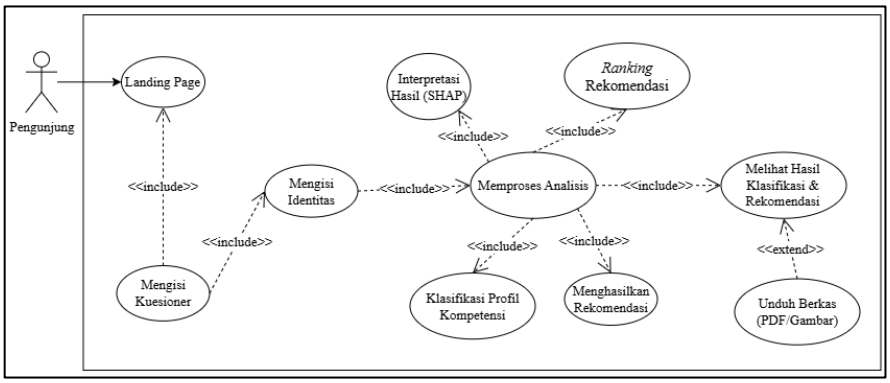
Berikut merupakan penjelasan dari *use case diagram* admin diatas beserta deskripsinya masing-masing:

Tabel 4.4 Deskripsi *Use Case Diagram* Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Use Case	**Deskripsi Singkat**
Admin	Mengelola data pendukung dan memantau penggunaan sistem.
Login	Memasukkan *email* dan *password* untuk mengakses sistem.
Dashboard	Melihat statistik pengguna, prediksi, *confidence*, dan profil kompetensi.
Kelola Data Pengguna	Melihat, mencari, memfilter, melihat detail asesmen, menghapus, dan mengunduh data pengguna.
Kelola *Knowledge Base*	Melihat, menambah, mengedit, menghapus, mencari, memfilter, dan mengunduh data pengetahuan rekomendasi.
Kelola Domain CPL	Mengelola 8 domain CPL melalui fungsi lihat, tambah, edit, hapus, cari, filter, dan unduh.
Kelola Profil Kompetensi	Mengelola enam profil kompetensi (PC01–PC06) melalui fungsi lihat, tambah, edit, hapus, cari, filter, dan unduh.
Profil Saya	Melihat dan mengelola profil akun, memperbarui *password*, serta mengunduh data.
Logout	Keluar dari sistem dan mengakhiri sesi aktif.

2. Pengguna



Gambar 4.2 *Use Case Diagram* Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Berikut merupakan penjelasan dari *use case diagram* pengguna diatas beserta deskripsinya masing-masing:

Tabel 4.5 Deskripsi *Use Case Diagram* Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Aktor / Use Case	Deskripsi
Pengguna	Pengguna umum (*guest*) yang mengakses sistem tanpa *login* untuk mengisi kuesioner dan memperoleh hasil profil kompetensi serta rekomendasi pengembangan.
Landing Page	Mengakses halaman awal untuk memperoleh informasi sistem, fakultas, *knowledge base*, dan memulai asesmen.
Mengisi Kuesioner	Mengisi 30 pertanyaan skala *Likert* 1–5 berdasarkan minat, gaya belajar, dan tujuan karier.
Mengisi Identitas	Mengisi identitas singkat dan memilih kategori pengguna.
Memproses Analisis	Sistem memvalidasi data, melakukan *preprocessing*, menjalankan model *Decision Tree* dan *XGBoost*, serta menghasilkan profil kompetensi, *confidence score*, interpretasi SHAP, dan rekomendasi.
Klasifikasi Profil Kompetensi	Mengklasifikasikan pengguna ke profil kompetensi PC01–PC06 menggunakan *Decision Tree* dan *XGBoost*.
Interpretasi Hasil (SHAP)	Menentukan faktor dan kontribusi fitur yang memengaruhi hasil klasifikasi berdasarkan SHAP dan domain CPL.
Menghasilkan Rekomendasi	Menghasilkan rekomendasi program studi dan pengembangan berdasarkan hasil klasifikasi dan *Knowledge Base*.
Ranking Rekomendasi	Menghitung dan mengurutkan skor rekomendasi berdasarkan tingkat kesesuaian untuk menghasilkan *Top 3*.
Melihat Hasil	Melihat profil kompetensi, *confidence score*, faktor berpengaruh, dan rekomendasi pengembangan.
Download Data	Mengunduh hasil klasifikasi dan rekomendasi dalam format PDF atau gambar.

B. *Activity Diagram*

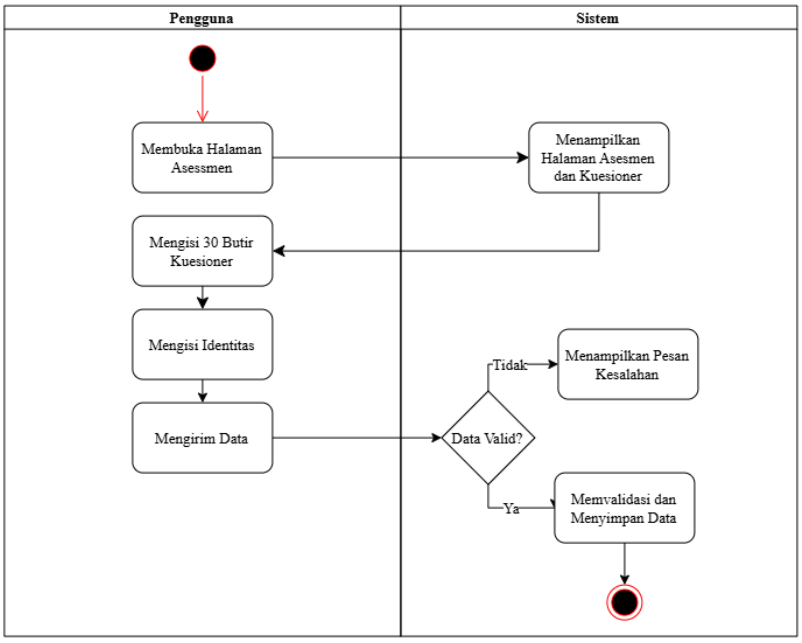
Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem secara runtut, mulai dari awal hingga akhir proses, termasuk keputusan atau percabangan. Pada penelitian ini, *Activity Diagram* menggambarkan alur mulai dari pengisian data oleh pengguna, klasifikasi profil kompetensi menggunakan *Machine Learning*, interpretasi hasil dengan SHAP, hingga penentuan rekomendasi melalui *Recommendation Scoring Engine*. Diagram ini juga mencakup aktivitas administratif dalam pengelolaan data sistem (Hossain, 2023).

Perancangan aktivitas memperhatikan hubungan antara *input* pengguna, proses model, interpretasi hasil, dan rekomendasi. Dengan demikian, diagram tidak

hanya menunjukkan perpindahan halaman, tetapi juga menggambarkan proses pengambilan keputusan dan inferensi model yang menjadi inti penelitian.

1. *Activity Diagram* Pengisian dan Validasi Kuesioner

Activity Diagram pengisian dan validasi kuesioner menggambarkan proses pengguna dalam menjawab pertanyaan kuesioner dan mengisi formulir identitas sebagai masukan bagi proses klasifikasi profil kompetensi. Diagram ini memperlihatkan proses validasi data sebelum data digunakan oleh sistem.



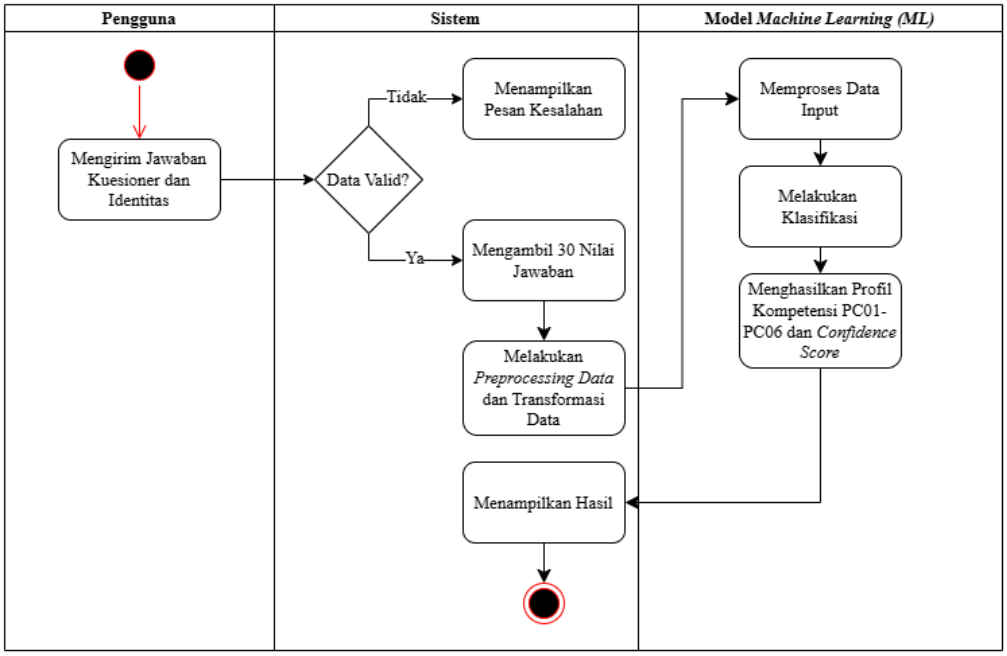
Gambar 4.3 *Activity Diagram* Pengisian dan Validasi Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman asesmen, kemudian sistem menampilkan formulir kuesioner interaktif (*wizard*) sebanyak 30 butir pertanyaan skala *Likert* 1–5. Pengguna memberikan jawaban pada seluruh butir pertanyaan, kemudian mengisi formulir identitas singkat (nama, kontak, kategori peran, dan identitas pengenal). Pengguna mengirimkan data tersebut kepada sistem. Sistem melakukan validasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data masukan. Apabila terdapat butir kuesioner atau data identitas yang belum lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan (*alert*) dan pengguna diarahkan untuk melengkapinya. Apabila seluruh data telah valid, sistem menyimpan data ke dalam *database* dan proses dilanjutkan ke tahap klasifikasi profil kompetensi.

2. *Activity Diagram* Klasifikasi Profil Kompetensi

Activity Diagram klasifikasi profil kompetensi yang menggambarkan proses pengolahan data kuesioner hingga menghasilkan profil kompetensi mahasiswa. Diagram ini merupakan bagian inti proses penelitian karena memperlihatkan bagaimana data masukan diolah oleh model *Machine Learning* untuk menghasilkan klasifikasi PC01–PC06.



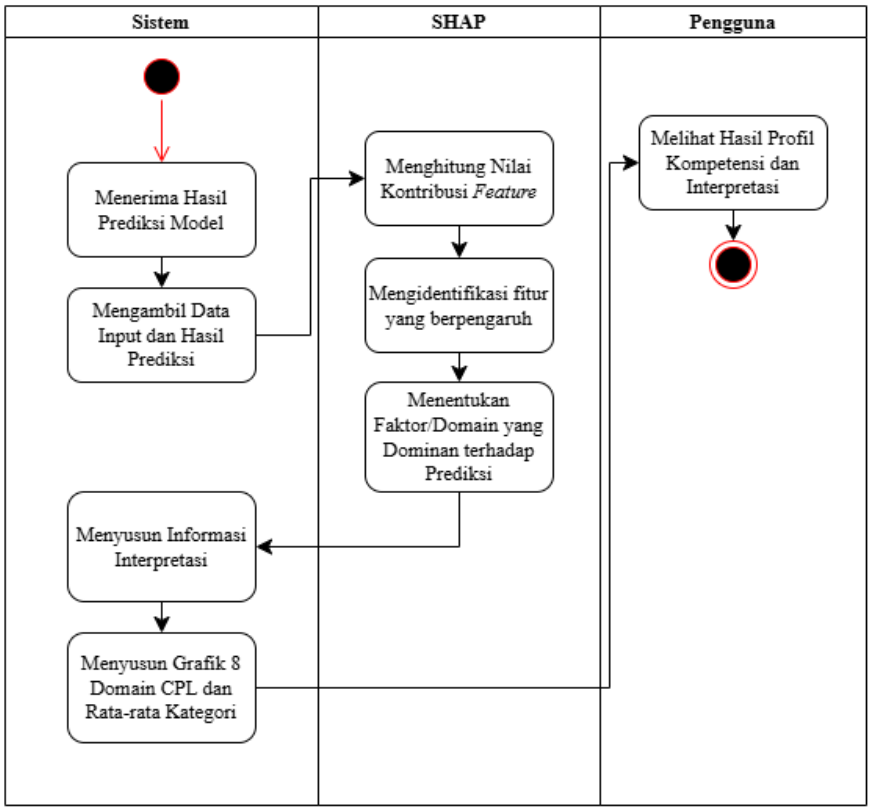
Gambar 4.4 *Activity Diagram* Klasifikasi Profil Kompetensi

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai setelah data pengguna dinyatakan valid dan tersedia pada sistem. Sistem mengambil data 30 nilai jawaban kuesioner yang telah tersimpan, kemudian melakukan proses *preprocessing* dan transformasi data sesuai kebutuhan format matriks model. Data hasil transformasi selanjutnya diteruskan sebagai masukan ke model *Machine Learning* (Decision Tree dan XGBoost). Model melakukan proses klasifikasi berdasarkan fitur yang digunakan dan menghasilkan prediksi profil kompetensi mahasiswa (PC01 sampai dengan PC06) beserta nilai probabilitas tingkat keyakinan (*confidence score*). Hasil klasifikasi kemudian diteruskan kepada sistem untuk digunakan pada proses interpretasi hasil klasifikasi dan penentuan rekomendasi.

3. *Activity Diagram* Interpretasi Hasil Klasifikasi (SHAP)

Activity Diagram interpretasi hasil klasifikasi menggambarkan alur kerja proses penjelasan hasil prediksi model *Machine Learning* menggunakan modul SHAP (*SHapley Additive exPlanations*). Diagram ini memperlihatkan interaksi antara Sistem, modul SHAP, dan Pengguna dalam menghitung kontribusi fitur, mengidentifikasi faktor dominan, menyusun visualisasi capaian CPL, hingga menyajikan hasil interpretasi yang mudah dipahami oleh pengguna.



Gambar 4.5 *Activity Diagram* Interpretasi Hasil Klasifikasi

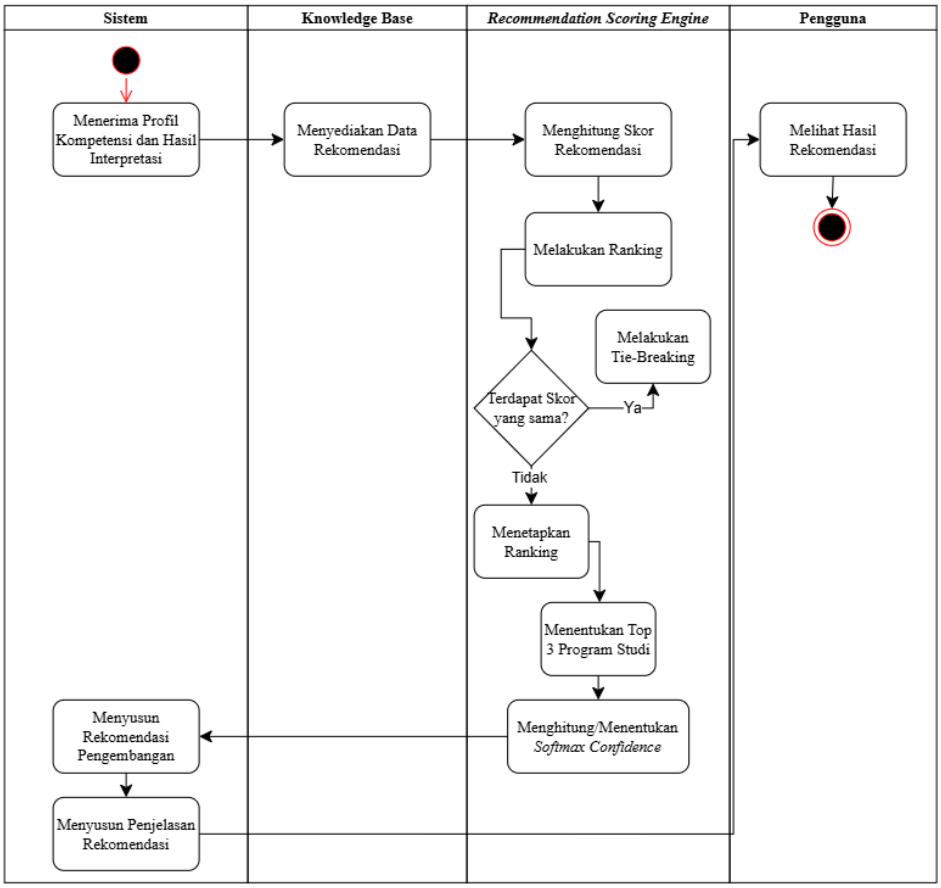
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika sistem menerima hasil prediksi profil kompetensi dan data kuesioner. Selanjutnya, modul *SHAP* menganalisis kontribusi setiap fitur serta menentukan domain CPL yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Hasil analisis kemudian diolah sistem menjadi informasi interpretasi dan visualisasi 8 Domain CPL beserta nilai rata-rata tiap kategori. Informasi tersebut ditampilkan

kepada pengguna sebagai profil kompetensi, faktor yang memengaruhinya, dan grafik capaian CPL hingga proses selesai.

4. *Activity Diagram* Rekomendasi Pengembangan dan Program Studi

Activity Diagram rekomendasi pengembangan yang menggambarkan proses penentuan rekomendasi berdasarkan profil kompetensi dan informasi hasil interpretasi. Diagram ini menunjukkan penggunaan *Knowledge Base* dan *Recommendation Scoring Engine* dalam menghasilkan rekomendasi yang telah melalui proses *scoring*, *ranking*, dan *tie-breaking*.



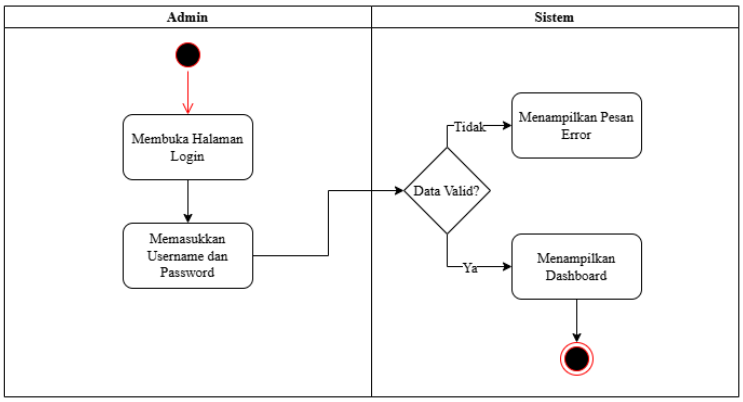
Gambar 4.6 *Activity Diagram* Rekomendasi Pengembangan dan Program Studi
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai setelah sistem memperoleh profil kompetensi dan hasil interpretasi klasifikasi. Sistem menggunakan profil dan informasi terkait sebagai masukan untuk mengakses *Knowledge Base* yang berisi data acuan rekomendasi pengembangan dan kurikulum program studi. Data yang sesuai kemudian diproses

oleh *Recommendation Scoring Engine* untuk menghitung skor setiap kandidat rekomendasi berdasarkan akumulasi bobot CPL, jumlah profil terkait, dan total butir pendukung. Setelah skor diperoleh, sistem melakukan *ranking* untuk menentukan urutan rekomendasi. Apabila terdapat rekomendasi dengan skor yang sama, sistem menjalankan mekanisme *tie-breaking* sesuai aturan yang telah ditentukan serta menghitung nilai probabilitas kesesuaian (*softmax confidence*) untuk menetapkan peringkat tiga program studi teratas (*Top 3*). Setelah proses tersebut selesai, sistem menyusun rekomendasi pengembangan mahasiswa (akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi) beserta penjelasan narasi pendukungnya. Hasil rekomendasi beserta penjelasannya kemudian ditampilkan kepada pengguna.

5. *Activity Diagram Login* Admin

Activity Diagram login admin yang menggambarkan proses autentikasi admin sebelum dapat mengakses fungsi pengelolaan data pada sistem.



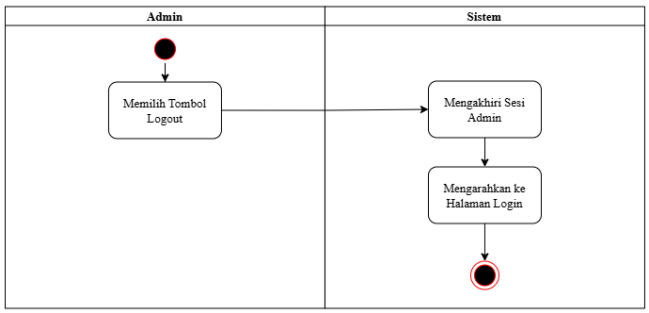
Gambar 4.7 *Activity Diagram Login* Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin membuka halaman *login*. Sistem menampilkan formulir *login* dan admin memasukkan *username* serta *password*, kemudian mengirimkan data tersebut untuk divalidasi. Sistem memeriksa kesesuaian kredensial yang diberikan. Apabila *username* atau *password* tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan admin tetap berada pada halaman *login*. Apabila data valid, sistem mengaktifkan sesi admin dan mengarahkan admin ke halaman *dashboard*.

6. *Activity Diagram Logout* Admin

Activity Diagram logout admin yang menggambarkan proses admin keluar dari sistem setelah menyelesaikan aktivitas pengelolaan data.



Gambar 4.8 *Activity Diagram Logout* Admin

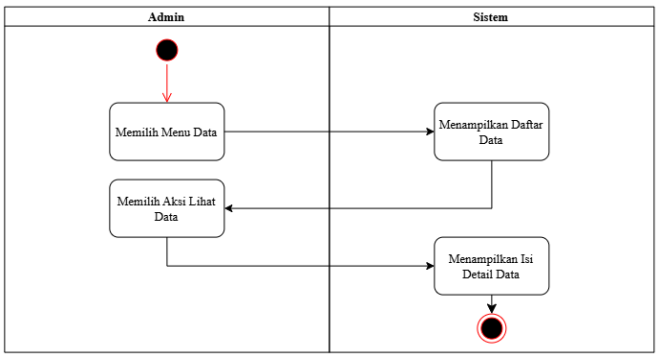
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin memilih menu *logout* pada sistem. Sistem mengakhiri sesi admin yang sedang aktif dan mengarahkan kembali ke halaman *login* sehingga akses terhadap halaman administrasi tidak dapat dilakukan tanpa proses autentikasi kembali.

7. *Activity Diagram* Pengelolaan Data

a. *Activity Diagram* Lihat Data

Activity Diagram lihat data yang menggambarkan proses admin dalam melihat data yang tersedia pada menu pengelolaan sistem. Aktivitas ini dapat digunakan pada data Profil Kompetensi, *Knowledge Base*, Domain CPL, dan Data Pengguna.



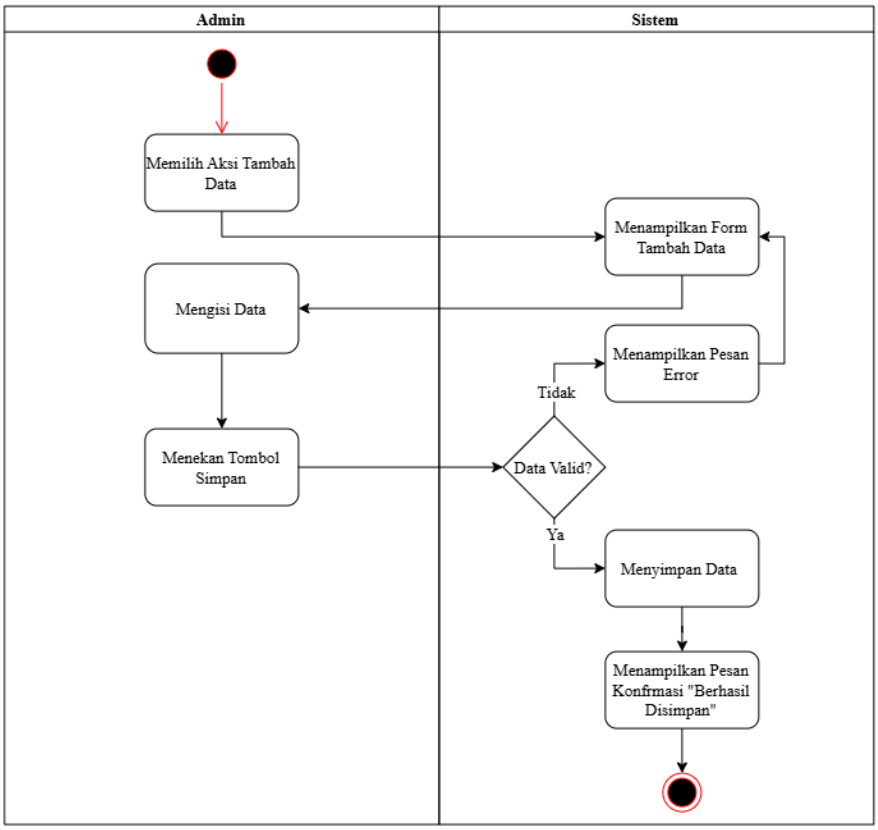
Gambar 4.9 *Activity Diagram* Lihat Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin memilih salah satu menu pengelolaan data, kemudian sistem menampilkan daftar data sesuai dengan menu yang dipilih. Admin memilih data tertentu dan menekan aksi lihat. Sistem kemudian menampilkan detail dari data yang dipilih sehingga admin dapat melihat informasi secara lebih lengkap.

b. Activity Diagram Tambah Data

Activity Diagram tambah data yang menggambarkan proses admin dalam menambahkan data baru pada menu pengelolaan sistem. Aktivitas ini dapat digunakan untuk menambahkan data Profil Kompetensi, *Knowledge Base*, dan Domain CPL.



Gambar 4.10 *Activity Diagram* Tambah Data

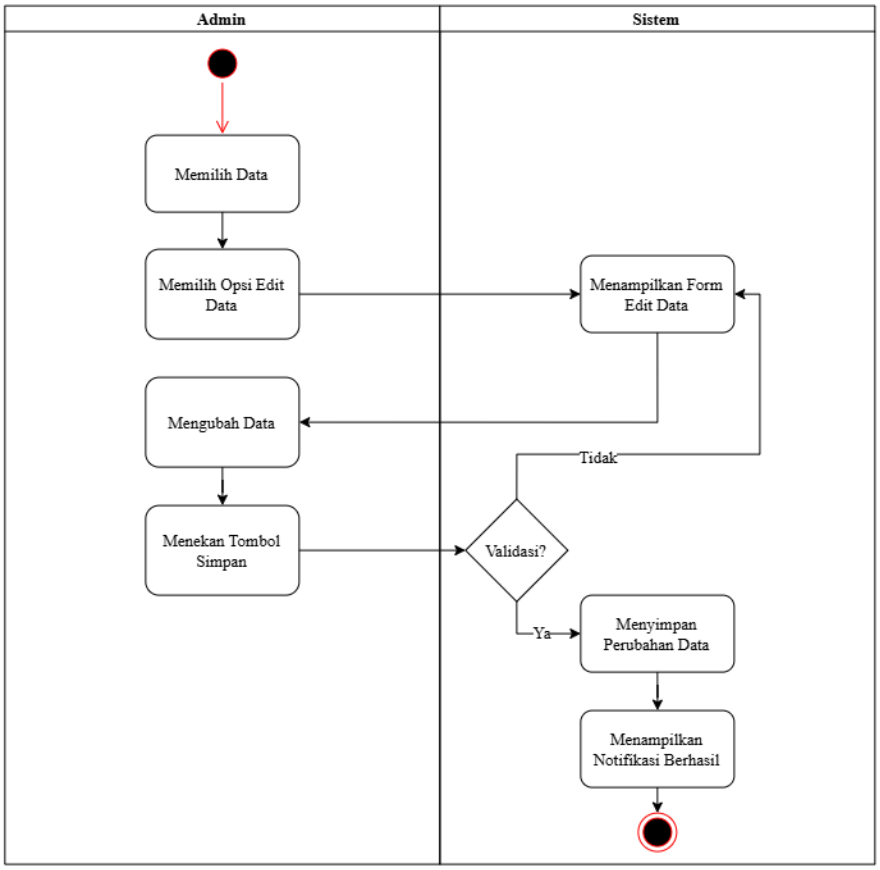
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin memilih salah satu menu pengelolaan data dan memilih aksi tambah. Sistem menampilkan formulir isian sesuai dengan data yang akan ditambahkan. Admin mengisi data yang diperlukan kemudian menyimpan data tersebut. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila

data belum valid atau belum lengkap, sistem mengembalikan admin ke formulir dan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data valid, sistem menyimpan data ke dalam *database* dan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.

c. *Activity Diagram* Edit Data

Activity Diagram edit data yang menggambarkan proses admin dalam mengubah data yang telah tersimpan pada menu pengelolaan sistem. Aktivitas ini dapat digunakan untuk mengubah data Profil Kompetensi, *Knowledge Base*, Domain CPL, dan Profil Admin.



Gambar 4.11 *Activity Diagram* Edit Data

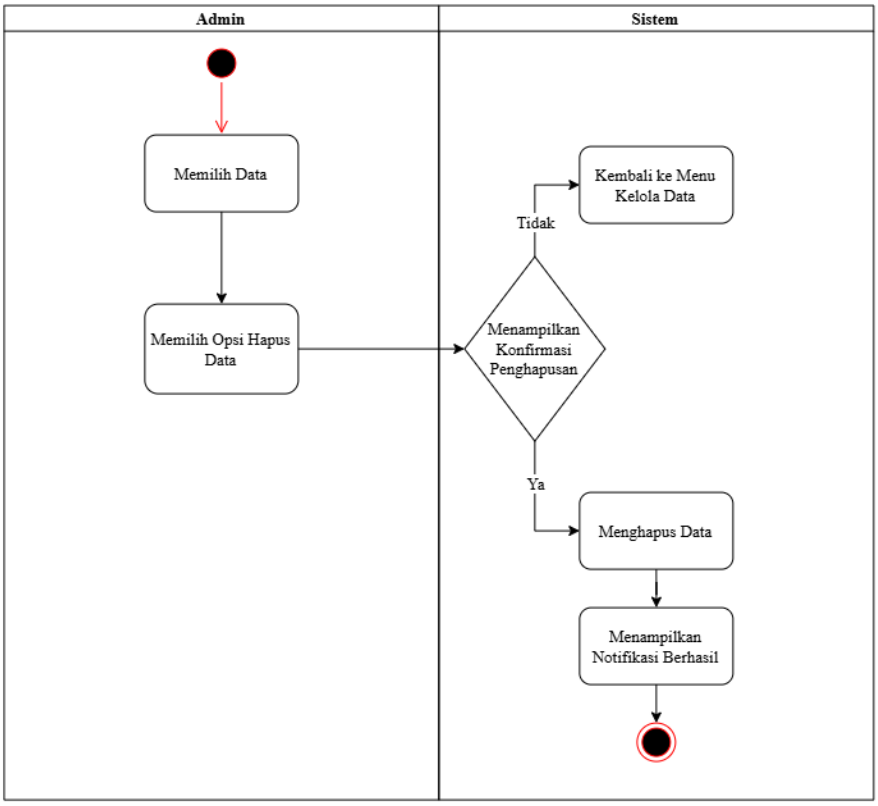
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin memilih salah satu menu pengelolaan data dan memilih data yang akan diubah. Admin menekan opsi edit, kemudian sistem menampilkan formulir yang berisi data sebelumnya. Admin mengubah data yang diperlukan dan menyimpannya. Sistem melakukan validasi terhadap data yang telah

diubah. Apabila data tidak valid, sistem mengembalikan admin ke formulir dan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data valid, sistem menyimpan perubahan ke dalam *database* dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui.

d. *Activity Diagram* Hapus Data

Activity Diagram hapus data yang menggambarkan proses admin dalam menghapus data yang telah tersimpan pada menu pengelolaan sistem. Aktivitas ini dapat digunakan untuk menghapus data Profil Kompetensi, *Knowledge Base*, Domain CPL, dan Data Pengguna.



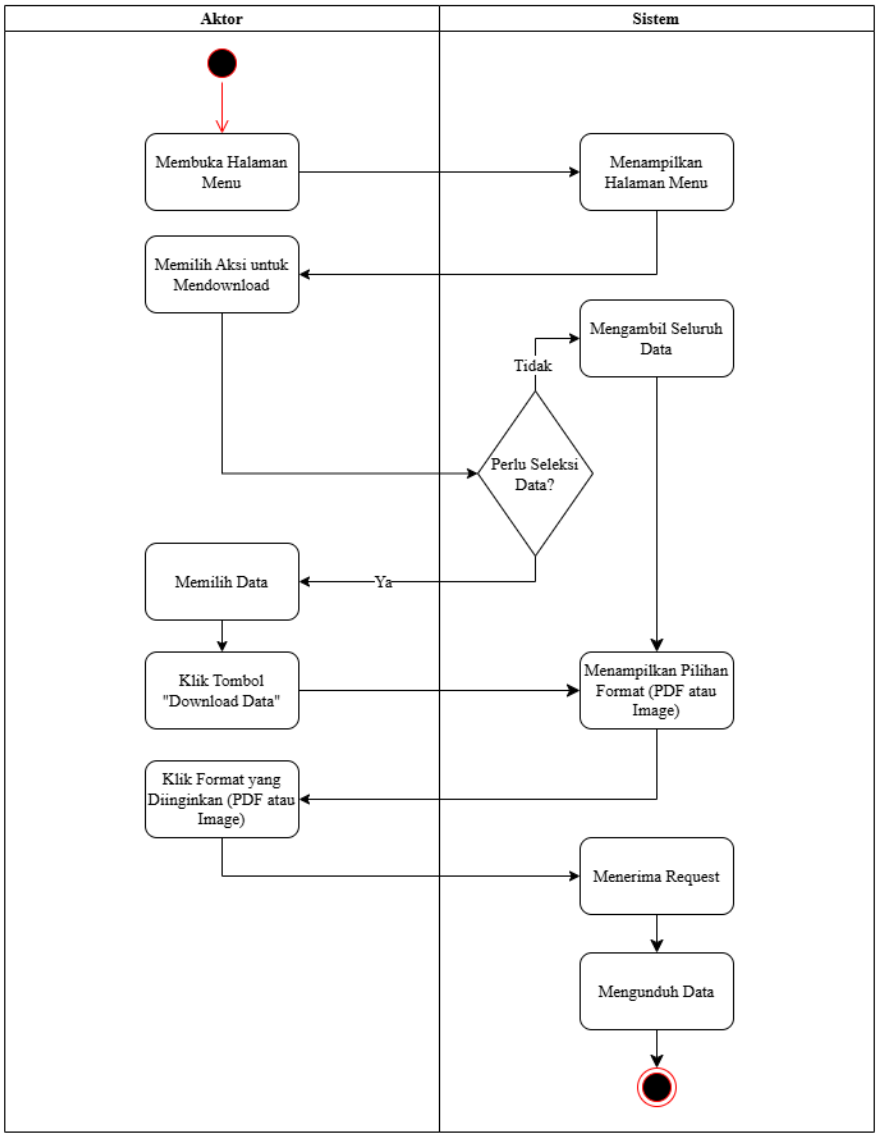
Gambar 4.12 *Activity Diagram* Hapus Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin memilih salah satu menu pengelolaan data dan menentukan data yang akan dihapus. Admin menekan opsi hapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data. Apabila admin memilih Tidak, proses penghapusan dibatalkan dan sistem kembali ke menu pengelolaan data. Apabila admin memilih Ya, sistem menghapus data yang dipilih dari database dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil dihapus.

8. Activity Diagram Download File

Berikut adalah *Activity Diagram download file* yang menggambarkan proses admin dalam mengunduh data dari sistem dalam format yang tersedia.



Gambar 4.13 *Activity Diagram Download File*

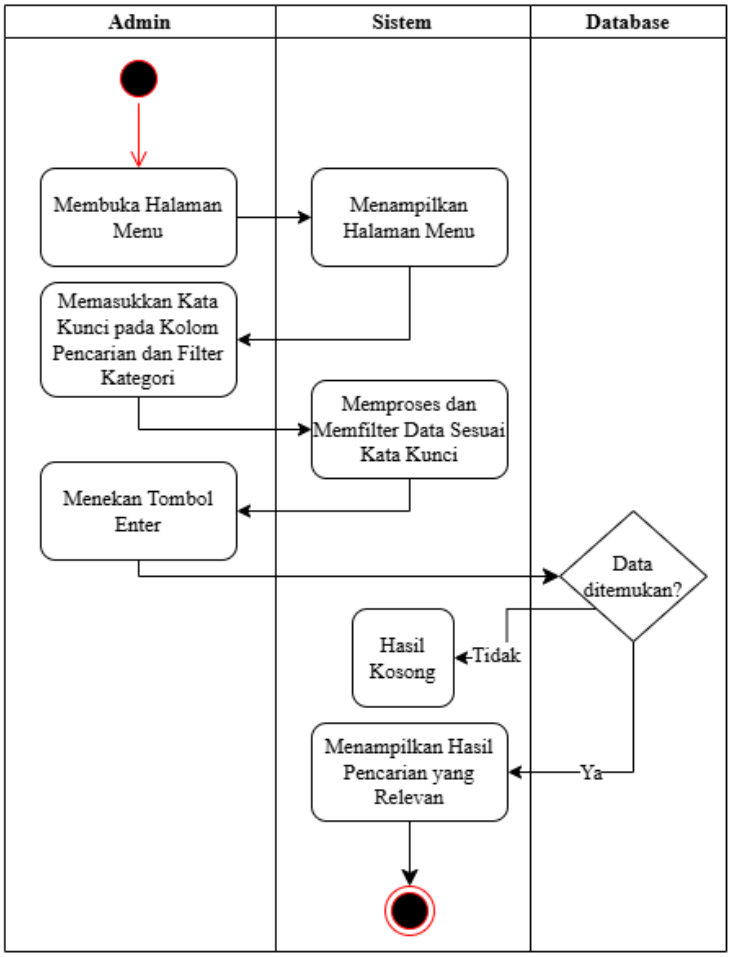
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin memilih aksi *download* pada halaman data. Sistem memeriksa apakah data yang akan diunduh memerlukan seleksi tertentu atau menggunakan seluruh data yang tersedia. Setelah data ditentukan, sistem menampilkan pilihan format *file* berupa PDF atau gambar. Admin memilih format

yang diperlukan, kemudian sistem memproses data dan menghasilkan file sesuai format yang dipilih untuk diunduh.

9. *Activity Diagram* Cari Data

Activity Diagram cari data yang menggambarkan proses pencarian data pada halaman pengelolaan sistem untuk membantu admin menemukan data yang diperlukan.



Gambar 4.14 *Activity Diagram* Cari Data

Sumber: (Penulis, 2026)

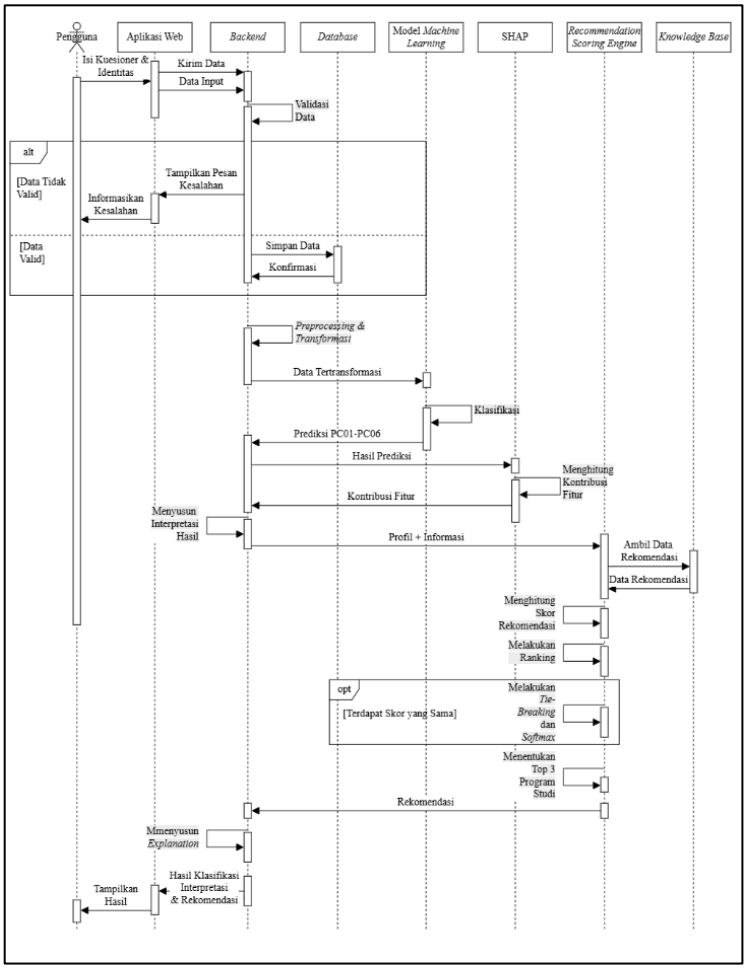
Proses dimulai ketika admin membuka halaman pengelolaan data dan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Admin kemudian menekan tombol pencarian atau tombol *Enter*. Sistem memproses kata kunci tersebut dan melakukan penyaringan terhadap data yang tersedia. Selanjutnya, sistem menampilkan data yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

C. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antaraktor dan komponen sistem berdasarkan waktu. Pada penelitian ini, *Sequence Diagram* difokuskan pada proses pengolahan data mahasiswa dari pengisian kuesioner hingga menghasilkan klasifikasi profil kompetensi berbasis *Machine Learning*, interpretasi SHAP, dan rekomendasi pengembangan (Hossain, 2023).

1. *Sequence Diagram* Proses Klasifikasi, Interpretasi SHAP, dan Rekomendasi

Sequence Diagram proses klasifikasi, interpretasi, dan rekomendasi menggambarkan interaksi antara pengguna, antarmuka *web*, *backend*, model *Machine Learning*, modul SHAP, *Recommendation Scoring Engine*, *Knowledge Base*, dan *database*.



Gambar 4.15 *Sequence Diagram* Proses Klasifikasi, Interpretasi SHAP, dan Rekomendasi

Sumber: (Penulis, 2026)

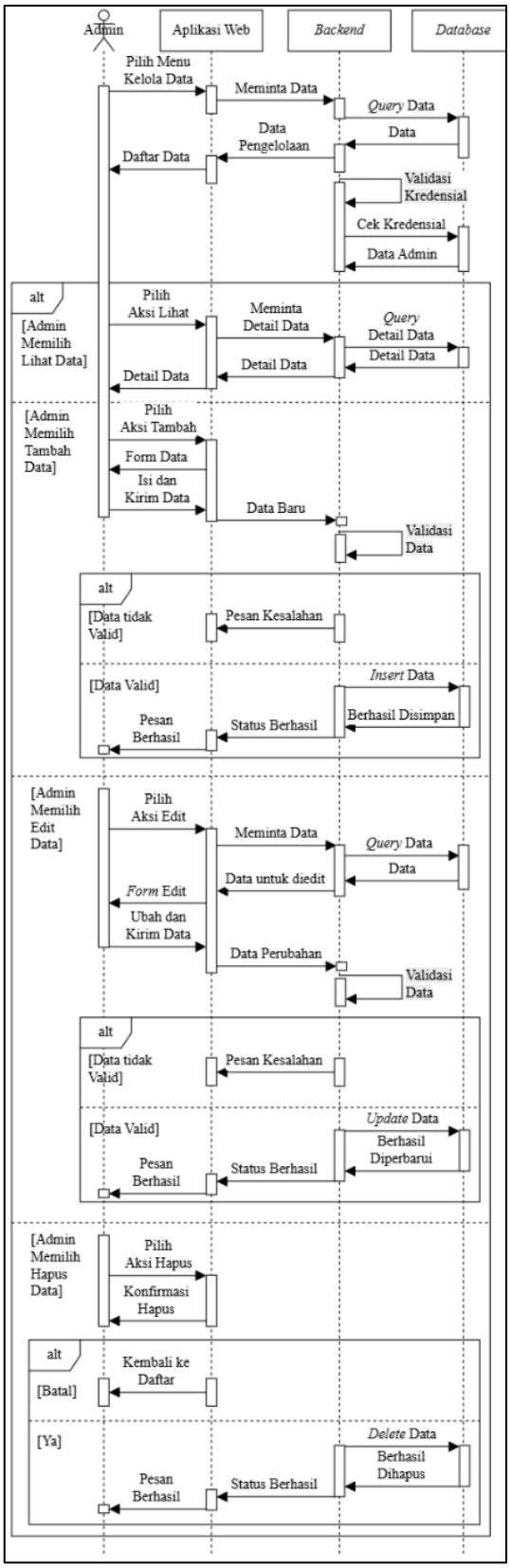
Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan mengisi formulir identitas serta 30 butir pertanyaan kuesioner yang tersedia. Data kemudian dikirim melalui antarmuka *web* ke *backend* melalui *API request* untuk divalidasi. Jika data belum lengkap atau tidak sesuai, sistem memberikan informasi kesalahan agar pengguna dapat memperbaikinya. Setelah data valid, *backend* menyimpan data pengguna dan jawaban kuesioner ke dalam *database*.

Data yang tersimpan kemudian melalui proses *preprocessing* dan transformasi agar sesuai dengan format fitur yang digunakan model. Selanjutnya, data diproses oleh model *Machine Learning* (*Decision Tree* dan *XGBoost*) untuk mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa. Model menghasilkan salah satu profil PC01 sampai PC06 beserta nilai *confidence score*. Hasil prediksi kemudian dianalisis menggunakan SHAP untuk mengetahui kontribusi fitur (*Shapley values*) terhadap hasil klasifikasi. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan faktor dominan yang memengaruhi prediksi sehingga hasil klasifikasi dapat dijelaskan secara lebih transparan.

Selanjutnya, profil kompetensi dan informasi pendukung diproses oleh *Recommendation Scoring Engine* bersama *Knowledge Base*. *Engine* mencocokkan dan menghitung skor kandidat rekomendasi program studi berdasarkan bobot CPL. Hasil skor diurutkan melalui proses *ranking*. Jika terdapat nilai yang sama, sistem menggunakan mekanisme *tie-breaking* dan menghitung probabilitas kesesuaian (*softmax*) untuk menentukan *Top 3* program studi. Setelah itu, sistem menentukan rekomendasi akhir beserta penjelasan yang menghubungkan rekomendasi pengembangan (akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi) dengan profil kompetensi dan faktor pendukungnya. Hasil klasifikasi, interpretasi SHAP, dan rekomendasi kemudian dikirim kembali melalui antarmuka *web* untuk ditampilkan kepada pengguna.

2. *Sequence Diagram* Pengeloaan Data Admin

Sequence Diagram pengelolaan data menggambarkan interaksi antara *Admin*, antarmuka *web*, *backend*, dan *database* dalam melakukan pengelolaan data. Diagram ini mencakup proses melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data yang digunakan sebagai data pendukung sistem.



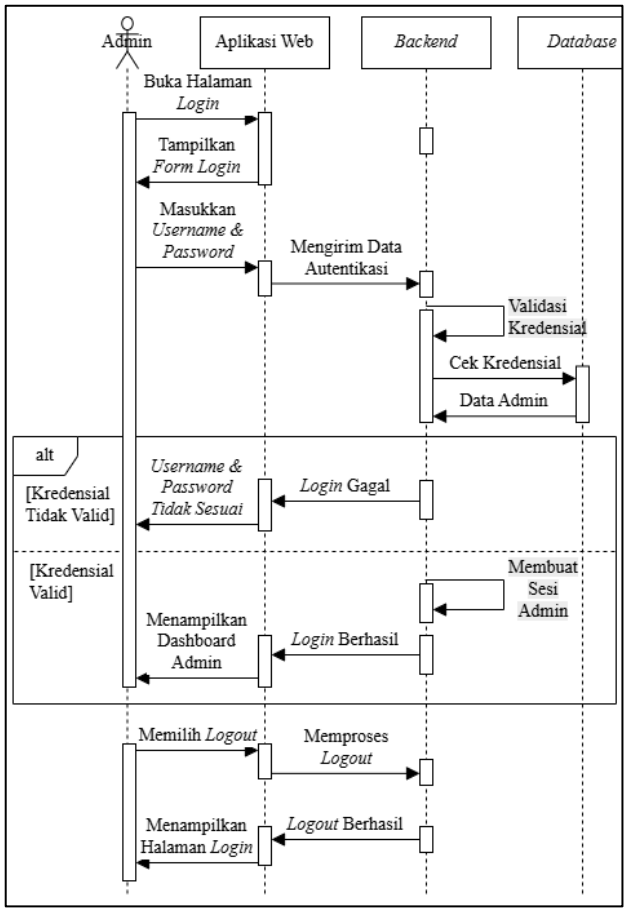
Gambar 4.16 *Sequence Diagram* Pengelolaan Data Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika *Admin* memilih menu pengelolaan data pada *sidebar*. Sistem mengambil data dari *database* melalui *backend* dan menampilkannya pada antarmuka *web*. *Admin* dapat melihat detail, menambah, mengedit, atau menghapus data. Data yang ditambah atau diedit akan divalidasi oleh *backend* sebelum disimpan ke *database*. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan untuk diperbaiki. Sementara itu, proses penghapusan memerlukan konfirmasi terlebih dahulu. Jika dikonfirmasi, data dihapus dan sistem menampilkan notifikasi keberhasilan.

3. *Sequence Diagram Autentikasi* Admin

Sequence Diagram autentikasi *Admin* yang menggambarkan proses *login* dan *logout* pada aplikasi *web*. Diagram ini memperlihatkan interaksi antara *Admin*, antarmuka *web*, *backend*, dan *database* dalam proses autentikasi serta pengakhiran sesi.



Gambar 4.17 *Sequence Diagram* Autentikasi Admin

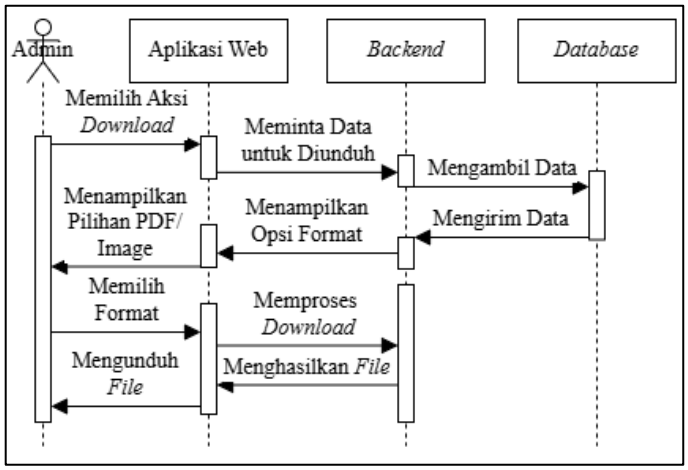
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika *Admin* membuka halaman *login* melalui aplikasi *web* dan memasukkan *email* serta *password*. Data kredensial dikirimkan ke *backend* untuk divalidasi dengan data pada *database*. Jika valid, sistem membuat sesi aktif dan menampilkan *dashboard Admin*. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *Admin* dapat memasukkan kembali kredensial.

Setelah selesai menggunakan sistem, *Admin* memilih *logout*. Permintaan diteruskan ke *backend* untuk mengakhiri sesi aktif. Selanjutnya, sistem mengarahkan *Admin* kembali ke halaman awal (*landing page*) sebagai tanda bahwa sesi telah berakhir.

4. *Sequence Diagram Download* Data

Sequence Diagram download data menggambarkan proses pengunduhan dokumen hasil klasifikasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh pengguna melalui antarmuka *web*.



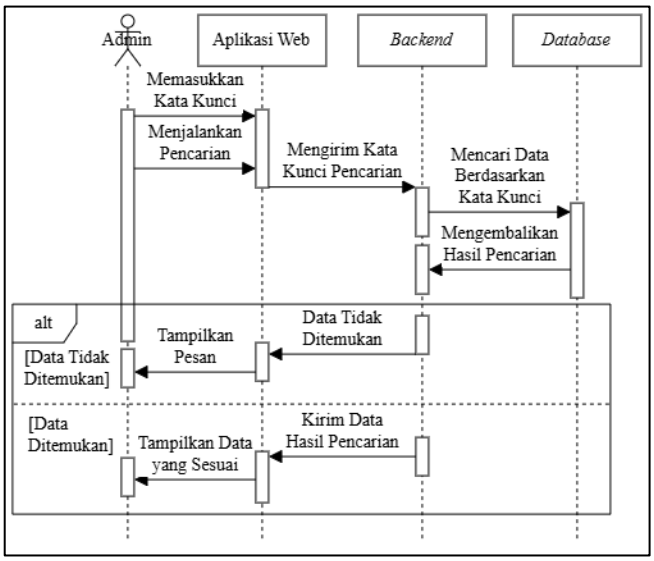
Gambar 4.18 *Sequence Diagram Download* Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika pengguna berada pada halaman hasil dan memilih aksi unduh (*Download PDF* atau *Download Gambar*). Antarmuka *web* kemudian memproses elemen hasil klasifikasi model, grafik capaian, dan rekomendasi pengembangan. Pada opsi PDF, sistem mengonversi data laporan ke format berkas PDF. Pada opsi gambar, sistem merender tampilan ringkasan ke format gambar. Berkas yang dihasilkan kemudian secara otomatis diunduh ke penyimpanan lokal perangkat pengguna.

5. *Sequence Diagram* Pencarian dan Penyaringan Data

Sequence Diagram pencarian data menggambarkan proses pencarian dan penyaringan data yang dilakukan oleh *Admin* melalui antarmuka *web*.



Gambar 4.19 *Sequence Diagram* Pencarian dan Penyaringan Data

Sumber: (Penulis, 2026)

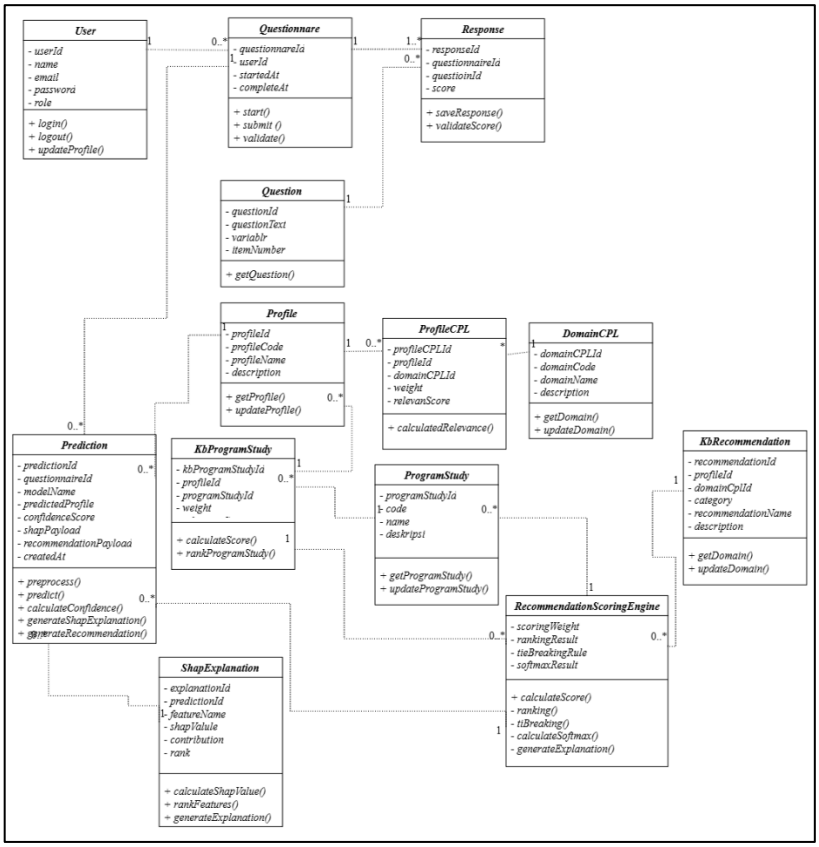
Proses dimulai ketika *Admin* memasukkan kata kunci pencarian dan/atau memilih filter kategori pada halaman data, kemudian menjalankan proses pencarian. Antarmuka *web* mengirimkan parameter tersebut kepada *backend* untuk diproses. *Backend* meneruskan proses pencarian ke *database* dengan melakukan penyaringan data berdasarkan kata kunci yang diberikan. *Database* mengembalikan data yang sesuai kepada *backend*. Selanjutnya, *backend* mengirimkan hasil pencarian kepada antarmuka *web* untuk ditampilkan kepada *Admin*. Apabila data yang sesuai ditemukan, sistem menampilkan data hasil pencarian, sedangkan apabila tidak ditemukan, sistem menampilkan informasi bahwa data yang dicari tidak tersedia.

D. *Class Diagram*

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, atribut, metode, serta hubungan antarobjek dalam aplikasi. Pada penelitian ini, struktur kelas dirancang untuk mendukung proses *Machine Learning*, penyimpanan 30 data masukan fitur, klasifikasi profil kompetensi (PC01–PC06), sintesis 8 domain CPL,

riwayat prediksi, interpretasi SHAP, serta *Knowledge Base* untuk rekomendasi pengembangan mahasiswa.

Struktur sistem terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu *User* untuk data pengguna dan *admin*; *Question* untuk menyimpan 30 pertanyaan instrumen terkait minat, gaya belajar, dan tujuan karier; *Questionnaire* dan *Response* untuk menyimpan sesi pengisian serta skor jawaban skala Likert 1–5 sebagai masukan model; *Profile* untuk 6 kelas profil kompetensi; *DomainCpl* dan *ProfileCpl* untuk menyimpan 8 domain CPL dan pemetaan kompetensi; *Prediction* untuk menyimpan hasil prediksi *Machine Learning* (Decision Tree dan XGBoost), *confidence score*, serta hasil *Recommendation Scoring Engine* dan interpretasi SHAP; *KbRecommendation* untuk menyimpan rekomendasi pengembangan mahasiswa dalam bidang akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi; serta *ProgramStudy* dan *KbProgramStudy* untuk menyimpan data program studi dan bobot relevansi kompetensi dalam pemeringkatan *Top 3* program studi.

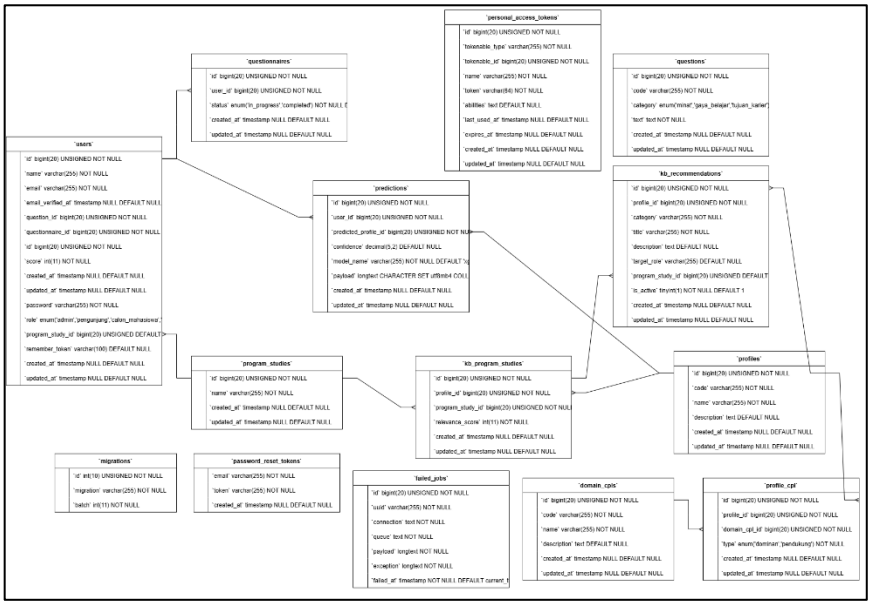


Gambar 4.20 *Class Diagram* Sistem Profil Kompetensi

Sumber: (Penulis, 2026)

4.2.2. *Entity Relational Diagram*

Entity Relational Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur data konseptual dan hubungan (*relationship*) antar-entitas data yang digunakan dalam sistem. Pada penelitian ini, ERD dirancang untuk mendukung penyimpanan data variabel masukan fitur kuesioner (minat, gaya belajar, tujuan karier), kelas target profil kompetensi (PC01 sampai PC06), pemetaan 8 domain CPL, riwayat hasil klasifikasi model *Machine Learning* (Decision Tree dan XGBoost) beserta nilai *confidence* dan *payload* interpretasi SHAP, serta basis data pengetahuan rekomendasi (*Knowledge Base*).



Gambar 4.21 *Entity Relational Diagram* (ERD) Sistem

Sumber: (Penulis, 2026)

Keterkaitan Antar-Entitas pada ERD:

1. Entitas program_studies dengan users (Relasi One-to-Many): Satu program studi menaungi banyak pengguna (mahasiswa/calon mahasiswa) yang terdaftar dalam sistem.
2. Entitas users dengan questionnaires (Relasi One-to-Many): Satu pengguna dapat memiliki satu atau lebih sesi pengisian kuesioner asesmen kompetensi.

3. Entitas questionnaires dengan responses (Relasi One-to-Many): Satu sesi kuesioner memiliki banyak data respon jawaban butir pertanyaan (30 butir skala Likert 1–5).
4. Entitas questions dengan responses (Relasi One-to-Many): Satu butir instrumen pertanyaan kuesioner (kategori minat, gaya belajar, tujuan karier) dapat dijawab oleh banyak respon pengguna dari berbagai sesi kuesioner.
5. Entitas users dengan predictions (Relasi One-to-Many): Satu pengguna dapat memiliki riwayat hasil prediksi klasifikasi kompetensi dari model Machine Learning.
6. Entitas profiles dengan predictions (Relasi One-to-Many): Satu kelas profil kompetensi (PC01–PC06) dapat menjadi label hasil prediksi pada banyak riwayat asesmen pengguna.
7. Entitas profiles dengan domain_cpls (Relasi Many-to-Many via profile_cpl): Satu profil kompetensi terhubung dengan beberapa domain CPL kurikulum (dengan kategori tipe relasi dominan atau pendukung), dan sebaliknya.
8. Entitas profiles dengan kb_recommendations (Relasi One-to-Many): Satu profil kompetensi menaungi banyak alternatif rekomendasi pengembangan diri (kategori akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi).
9. Entitas program_studies dengan kb_recommendations (Relasi One-to-Many opsional): Satu program studi dapat dikaitkan dengan rekomendasi spesifik yang relevan dengan bidang keilmuan prodi tersebut.
10. Entitas profiles dengan program_studies (Relasi Many-to-Many via kb_program_studies): Satu profil kompetensi memiliki bobot keterkaitan (relevance_score) terhadap berbagai program studi yang digunakan oleh Recommendation Scoring Engine.

4.2.3. Normalisasi

Normalisasi merupakan proses pengelompokan atribut data ke dalam bentuk entitas atau tabel yang terstruktur secara optimal untuk menghilangkan redundansi data, menghindari anomali peremajaan data (*insert, update, delete anomaly*), serta menjaga integritas relasi antar-data pendukung model *Machine Learning* dan

sistem rekomendasi. Tahapan normalisasi pada basis data sistem dilakukan sebagai berikut:

A. Bentuk Tidak Ternormalisasi (*Unnormalized Form* / UNF)

Bentuk tidak ternormalisasi merupakan kumpulan seluruh atribut data mentah yang diperoleh dari pengisian kuesioner pengguna, data model klasifikasi, dan data rekomendasi sebelum dilakukan pemecahan ke dalam tabel-tabel relasional.

Pada bentuk UNF ini, terdapat kelompok atribut berulang (*repeating groups*), seperti daftar jawaban 30 butir pertanyaan, daftar capaian 8 domain CPL, serta alternatif rekomendasi program studi dan pengembangan.

B. Bentuk Normal Pertama (*First Normal Form* / 1NF)

Suatu tabel dikatakan memenuhi kriteria *First Normal Form* (1NF) apabila setiap kolom hanya bernilai tunggal (*atomic value*), tidak terdapat atribut bernilai ganda (*multivalued*), dan tidak ada kelompok data yang berulang (*repeating groups*).

Untuk mencapai bentuk 1NF, kelompok atribut jawaban kuesioner 30 butir dan data rekomendasi diuraikan menjadi baris data atomik tersendiri, dengan menetapkan kunci kandidat unik:

1. TBL_USER (id_user, nama, email, password, role, program_study_id, created_at)
2. TBL_QUESTION (id_soal, kode_soal, kategori_variabel, teks_soal)
3. TBL_QUESTIONNAIRE (id_kuesioner, id_user, status, created_at)
4. TBL_RESPONSE (id_respon, id_kuesioner, id_soal, skor_jawaban)
5. TBL_PROFILE (id_profil, kode_profil, nama_profil, deskripsi_profil)
6. TBL_DOMAIN_CPL (id_cpl, kode_cpl, nama_cpl, deskripsi_cpl)
7. TBL_PREDICTION (id_prediksi, id_user, id_profil, confidence, model_name, payload_rekomendasi_shap, created_at)
8. TBL_KB_RECOMMENDATION (id_rekomendasi, id_profil, kategori, judul, deskripsi, target_role, is_active)
9. TBL_PROGRAM_STUDY (id_prodi, nama_prodi)

C. Bentuk Normal Kedua (*Second Normal Form* / 2NF)

Suatu relasi memenuhi kriteria *Second Normal Form* (2NF) apabila telah memenuhi kriteria 1NF dan setiap atribut bukan kunci (*non-key attribute*) memiliki

ketergantungan fungsional penuh (*fully functional dependency*) pada kunci utama (*Primary Key*), serta tidak ada ketergantungan parsial (*partial dependency*) terhadap kunci komposit. Pada tahap 2NF, pemetaan relasi antar-entitas dipisahkan ke dalam tabel transaksi dan tabel perantara (*junction table*) dengan *Primary Key* tunggal:

Tabel 4.6 Bentuk Normal Kedua

Sumber: (Penulis, 2026)

No.	Nama	:	Kode
1	Users	:	ide → name,email,password,role,program_study_id,created_at (Bergantung penuh pada id).
2	Questions	:	id → code,category,text (Bergantung penuh pada id).
3	Questionnaires	:	id → user_id,status,created_at (Bergantung penuh pada id).
4	Responses	:	id → questionnaire_id,question_id,score (Bergantung penuh pada id).
5	Profiles	:	id → code,name,description (Bergantung penuh pada id).
6	domain_cpls	:	id → code,name,description (Bergantung penuh pada id).
7	profile_cpl	:	id → profile_id,domain_cpl_id,type (Tabel perantara pemetaan CPL dominan/pendukung).
8	predictions	:	id→user_id,predicted_profile_id,confidence,model_name, payload (Menyimpan luaran model ML & interpretasi).
9	kb_recommendationsi	:	id → profile_id,category,title,description,is_active (Menyimpan aturan rekomendasi pengembangan).
10	program_studies	:	$id \rightarrow name$ (Master prodi).
11	kb_program_studies	:	id → profile_id,program_study_id,relevance_score (Bobot relasi prodi untuk scoring engine).

D. Bentuk Normal Ketiga (*Third Normal Form* / 3NF)

Suatu relasi memenuhi kriteria *Third Normal Form* (3NF) apabila telah memenuhi kriteria 2NF dan tidak memiliki ketergantungan transitif (*transitive dependency*), yaitu kondisi di mana atribut bukan kunci bergantung pada atribut bukan kunci lainnya.

Evaluasi ketergantungan fungsional pada tahap 3NF:

1. Pada tabel *predictions*, nilai predicted_profile_id hanya merujuk ke kunci utama tabel *profiles*, sedangkan atribut deskriptif profil (*name*, *description*) tidak diduplikasi di tabel *predictions*.
2. Pada tabel *responses*, atribut *score* (skala 1–5) hanya bergantung langsung pada kunci utama id, sedangkan kategori dan teks pertanyaan tetap tersimpan secara terpisah di tabel *questions*.
3. Pada tabel kb_recommendations dan kb_program_studies, seluruh atribut rekomendasi bergantung langsung pada kunci utamanya dan berelasi melalui *Foreign Key* ke tabel profiles dan program_studies.

4.2.4. Struktur Tabel

Perancangan basis data yang dirancang untuk membangun sistem klasifikasi profil kompetensi mahasiswa dan sistem rekomendasi pengembangan berbasis *website*. Perancangan basis data terdiri dari nama tabel, nomor, nama kolom (*field*), tipe data (*type*), ukuran (*size*), indeks (*index*), dan keterangan fungsinya dalam sistem. Adapun rincian rancangan struktur tabel basis data sistem meliputi:

1. Tabel *User*

Tabel *users* digunakan untuk menyimpan data identitas akun pengguna, baik akun *admin* yang memiliki hak akses pengelolaan data maupun data pengguna umum (mahasiswa, calon mahasiswa baru, alumni, dan pengguna umum) yang mengisi asesmen.

Tabel 4.7 Tabel *Users*

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data	Ukuran	Indeks	Keterangan

1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* identitas unik pengguna
2	name	Varchar	255	-	Nama lengkap pengguna
3	email	Varchar	255	Unique	Alamat *email* pengguna/pengenal kontak
4	email_verified_at	Timestamp	-	-	Waktu verifikasi *email* (opsional)
5	password	Varchar	255	-	Kata sandi akun terenkripsi (*hash*)
6	role	Enum	-	-	Peran akses (admin, pengguna, calon_mahasiswa, mahasiswa, alumni)
7	program_study_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* ke tabel program_studies (opsional)
8	remember_token	Varchar	100	-	Token sesi *login* pengguna
9	created_at	Timestamp	-	-	Waktu data dibuat
10	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data terakhir diperbarui

2. Tabel Pertanyaan Kuesioner

Tabel *questions* digunakan untuk menyimpan 30 butir instrumen pertanyaan yang menjadi variabel masukan fitur model *Machine Learning*, terbagi ke dalam kategori minat, gaya belajar, dan tujuan karier.

Tabel 4.8 Pertanyaan Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* butir pertanyaan
2	code	Varchar	255	Unique	Kode butir fitur (misalnya: M1–M10, GB1–GB10, TK1–TK10)
3	category	Enum	-	-	Kategori instrumen (minat, gaya_belajar, tujuan_karier)

4	text	Text	-	-	Teks pernyataan instrumen kuesioner
5	created_at	Timestamp	-	-	Waktu data dibuat
6	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data terakhir diperbarui

3. Tabel Sesi Kuesioner

Tabel *questionnaires* digunakan untuk mencatat riwayat sesi pengisian instrumen kuesioner yang dilakukan oleh pengguna beserta status penyelesaiannya.

Tabel 4.9 Sesi Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* sesi kuesioner
2	user_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel users
3	status	Enum	-	-	Status penyelesaian (in_progress, completed)
4	created_at	Timestamp	-	-	Waktu asesmen dimulai
5	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu status terakhir diperbarui

4. Tabel Jawaban Kuesioner

Tabel *responses* digunakan untuk menyimpan nilai jawaban numerik (skala *Likert* 1 sampai dengan 5) pada setiap butir pertanyaan yang diisi oleh pengguna sebagai representasi nilai fitur masukan model.

Tabel 4.10 Jawaban Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* respon jawaban

2	questionnaire_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel questionnaires
3	question_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel questions
4	score	Integer	11	-	Nilai skor pilihan jawaban (skala 1–5)
5	created_at	Timestamp	-	-	Waktu respon disimpan
6	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu respon diperbarui

5. Tabel Profil Kompetensi

Tabel profiles digunakan untuk menyimpan data master enam kategori profil kompetensi mahasiswa (PC01 sampai PC06) yang menjadi kelas target (*target classes*) klasifikasi model *Machine Learning*.

Tabel 4.11 Profil Kompetensi

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* profil kompetensi
2	code	Varchar	255	Unique	Kode profil kompetensi (misalnya: PC01–PC06)
3	name	Varchar	255	-	Nama profil kompetensi
4	description	Text	-	-	Deskripsi karakteristik dan lingkup profil
5	created_at	Timestamp	-	-	Waktu data dibuat
6	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data diperbarui

6. Tabel Domain CPL

Tabel domain_cpls digunakan untuk menyimpan data master 8 Domain Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL01 sampai CPL08) hasil sintesis kurikulum perguruan tinggi.

Tabel 4.12 Domain CPL

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* domain CPL
2	code	Varchar	255	Unique	Kode domain CPL (misalnya: CPL01–CPL08)
3	name	Varchar	255	-	Nama domain kompetensi CPL
4	description	Text	-	-	Penjelasan capaian domain kompetensi
5	created_at	Timestamp	-	-	Waktu data dibuat
6	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data diperbarui

7. Tabel Relasi Profil CPL

Tabel profile_cpl merupakan tabel perantara (*pivot table*) yang memetakan hubungan antara profil kompetensi dengan domain CPL beserta tingkat kepentingannya (dominan atau pendukung).

Tabel 4.13 Relasi Profil CPL

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* relasi profil-CPL
2	profile_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel profiles
3	domain_cpl_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel domain_cpls
4	type	Enum	-	-	Tipe keterkaitan (dominan, pendukung)
5	created_at	Timestamp	-	-	Waktu relasi dibuat
6	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu relasi diperbarui

8. Tabel Prediksi Model

Tabel predictions digunakan untuk menyimpan hasil inferensi klasifikasi model *Machine Learning*, persentase nilai keyakinan (*confidence score*), nama model yang digunakan (Decision Tree / XGBoost), serta objek data *payload* yang memuat luaran *Recommendation Scoring Engine* dan interpretasi SHAP.

Tabel 4.14 Prediksi Model

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* riwayat prediksi
2	user_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel users
3	predicted_profile_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel profiles hasil prediksi
4	confidence	Decimal	5,2	-	Persentase tingkat keyakinan model (misalnya: 94.50%)
5	model_name	Varchar	255	-	Nama model *Machine Learning* yang digunakan (xgboost / decision_tree)
6	payload	Json	-	-	Struktur data JSON luaran peringkat rekomendasi, skor CPL, dan interpretasi SHAP
7	created_at	Timestamp	-	-	Waktu prediksi dihasilkan
8	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data diperbarui

9. Tabel Pengetahuan Rekomendasi

Tabel kb_recommendations digunakan sebagai basis pengetahuan (*Knowledge Base*) yang menyimpan rincian alternatif rekomendasi pengembangan

mahasiswa pada berbagai kategori (akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi) yang terhubung dengan profil kompetensi.

Tabel 4.15 Pengetahuan Rekomendasi

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* data rekomendasi
2	profile_id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel profiles
3	category	Varchar	255	-	Kategori rekomendasi (akademik, kemahasiswaan , karier, sertifikasi)
4	title	Varchar	255	-	Judul atau nama rekomendasi pengembangan
5	description	Text	-	-	Uraian detail kegiatan rekomendasi
6	target_role	Varchar	255	-	Target peruntukan peran (opsional)
7	program_study _id	Bigint Unsigned	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel program_studies (opsi onal)
8	is_active	Boolean	-	-	Status aktif rekomendasi (true/false)
9	created_at	Timestamp	-	-	Waktu data dibuat
10	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data diperbarui

10. Tabel Program Studi

Tabel program_studies digunakan untuk menyimpan data master program studi yang tersedia di universitas sebagai salah satu luaran rekomendasi kesesuaian jalur studi.

Tabel 4.16 Program Studi

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	Bigint Unsigned	20	PK	*Primary key* program studi
2	name	Varchar	255	-	Nama program studi
3	created_at	Timestamp	-	-	Waktu data dibuat
4	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu data diperbarui

11. Tabel Pemetaan Relevansi Program Studi

Tabel kb_program_studies digunakan untuk menyimpan matriks bobot relevansi antara profil kompetensi dengan program studi yang digunakan dalam algoritma *Recommendation Scoring Engine* untuk menghasilkan pemeringkatan *Top 3* program studi.

Tabel 4.17 Pemetaan Relevansi Program Studi

Sumber: (Penulis, 2026)

No	*Field*	Tipe Data (*Type*)	Ukuran (*Size*)	Indeks (*Index*)	Keterangan
1	id	*Bigint Unsigned*	20	PK	*Primary key* pemetaan relevansi
2	profile_id	*Bigint Unsigned*	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel profiles
3	program_study_id	*Bigint Unsigned*	20	FK	*Foreign key* relasi ke tabel program_studies
4	relevance_score	*Integer*	11	-	Bobot nilai relevansi kompetensi (skala 1–5)
5	created_at	*Timestamp*	-	-	Waktu data dibuat
6	updated_at	*Timestamp*	-	-	Waktu data diperbarui

4.2.5. Desain

A. Wireframe

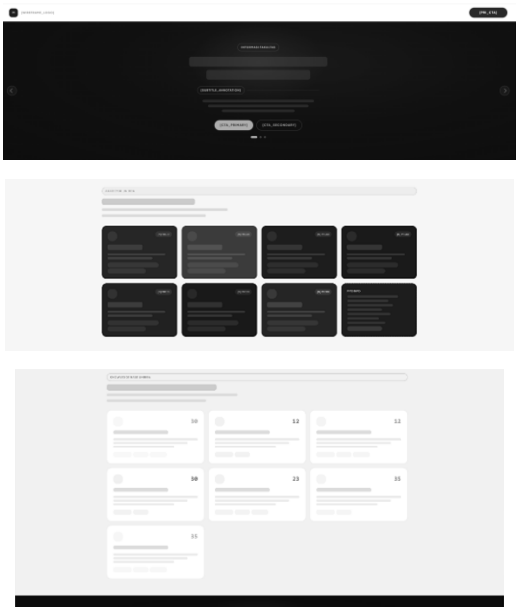
Desain *Wireframe* yang dibuat terdiri dari dua kelompok utama berdasarkan aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Desain *Wireframe* pengguna dan Desain *Wireframe admin*. Berikut merupakan rincian dari seluruh Desain *Wireframe* tersebut:

1. Desain *Wireframe* Pengguna

Desain *Wireframe* pengguna menampilkan tata letak halaman aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses secara publik tanpa melakukan proses *login*. Antarmuka ini dirancang secara terstruktur dan interaktif untuk memandu pengguna mulai dari membaca informasi awal, mengisi instrumen kuesioner, mengisi data identitas, melihat hasil inferensi klasifikasi model *Machine Learning* dan interpretasi capaian CPL, hingga memperoleh rekomendasi pengembangan dan mengunduh berkas laporan hasil. Berikut merupakan rincian Desain *Wireframe* yang ditujukan bagi pengguna:

a. Desain *Wireframe Landing Page*

Berikut merupakan Desain *Wireframe landing page* beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.22 Desain *Wireframe Landing Page*

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain menampilkan *header* navigasi transparan yang memuat logo dan nama sistem ProfilKompetensi UNIBBA di sebelah kiri serta tombol Mulai Tes ProfilKompetensi di sebelah kanan. Pada *hero section*, terdapat *slider* interaktif yang berisi judul universitas, moto, deskripsi singkat, tombol *call to action*, dan *dots navigation*. Bagian bawah menampilkan kartu informasi *Knowledge Base* yang merangkum 7 entitas utama, termasuk 30 butir kuesioner, 12 program studi, master kompetensi, serta acuan rekomendasi aktivitas akademik, kemahasiswaan, prospek karier, dan sertifikasi profesi. Halaman diakhiri dengan *footer* hak cipta.

b. Desain *Wireframe* Kuesioner

Berikut merupakan Desain *Wireframe* kuesioner beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.23 Desain *Wireframe* Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* menampilkan kartu kuesioner bertahap dengan *progress bar*, persentase pengerjaan, nomor pertanyaan dari total 30 butir, serta label kategori variabel penelitian (*Minat & Aptitude*, *Gaya Belajar*, atau *Tujuan & Orientasi Karier*). Bagian tengah menampilkan pernyataan kuesioner dengan lima pilihan jawaban berbasis skala *Likert*, mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Pada bagian bawah tersedia tombol navigasi Sebelumnya (*Prev*) untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya.

c. Desain *Wireframe* Formulir Identitas Pengguna

Berikut merupakan Desain *Wireframe* formulir identitas pengguna beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.24 Desain *Wireframe* Formulir Identitas Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan formulir pengisian identitas pengguna setelah menyelesaikan 30 butir pertanyaan kuesioner. Formulir terdiri atas kolom nama lengkap, pilihan kategori pengguna melalui *radio button*, alamat *email* atau nomor WhatsApp aktif, serta nomor identitas atau NIM yang bersifat opsional. Pada bagian bawah terdapat tombol Dapatkan Hasil Prediksi & Rekomendasi untuk mengirimkan data ke *backend* dan diproses oleh model *Machine Learning* serta *Recommendation Scoring Engine*.

d. Desain *Wireframe* Halaman Hasil Kuesioner

Berikut merupakan Desain *Wireframe* halaman hasil kuesioner beserta penjelasan tiap elemen yang terdapat pada desainnya.



Gambar 4.25 Desain *Wireframe* Halaman Hasil Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan hasil klasifikasi profil kompetensi, grafik Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta rekomendasi program studi dan

pengembangan mahasiswa. Bagian hasil klasifikasi memuat kode dan nama profil kompetensi mahasiswa (PC01 sampai PC06), deskripsi profil, identitas pengguna, serta *badge* persentase tingkat keyakinan (*confidence score*) prediksi model *Machine Learning*. Di bawahnya, terdapat visualisasi capaian 8 domain CPL dan ringkasan skor variabel penelitian, yaitu Minat, Gaya Belajar, dan Tujuan Karier.

Selanjutnya, ditampilkan rekomendasi tiga besar (*Top 3*) program studi berdasarkan hasil *Recommendation Scoring Engine* dan *Knowledge Base*, yang dilengkapi persentase kesesuaian serta alasan rekomendasi berdasarkan domain CPL dan hasil kuesioner. Pada bagian akhir, terdapat rekomendasi pengembangan mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam aktivitas akademik, aktivitas kemahasiswaan, prospek karier, dan sertifikasi kompetensi profesi.

e. Desain *Wireframe* Unduh Laporan Hasil Kuesioner

Berikut merupakan Desain *Wireframe* fitur unduh laporan hasil kuesioner beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.26 Desain *Wireframe* Unduh Laporan Hasil Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan deretan tombol aksi di bagian bawah halaman hasil kuesioner, meliputi tombol Mulai Tes Ulang, tombol *Download* PDF, dan tombol *Download* Gambar. Tombol *Download* PDF berfungsi untuk mengonversi seluruh laporan hasil (profil kompetensi, grafik CPL, peringkat prodi, dan daftar rekomendasi pengembangan) ke dalam dokumen berkas PDF resmi, sedangkan tombol *Download* Gambar berfungsi untuk *merender* kartu ringkasan

kompetensi pengguna menjadi berkas gambar digital (PNG) yang dapat disimpan secara langsung pada perangkat pengguna.

2. Desain *Wireframe* Admin

Desain *Wireframe admin* menampilkan tata letak dari aplikasi berbasis *web* yang ditujukan khusus bagi pengguna dengan hak akses administratif. Antarmuka ini dirancang dengan tata letak dasbor modern yang dilengkapi bilah navigasi samping (*sidebar*) untuk mengelola seluruh data pendukung model, basis pengetahuan kurikulum, serta riwayat asesmen pengguna. Berikut merupakan rincian Desain *Wireframe* yang ditujukan khusus bagi *admin*:

a. Desain *Wireframe Login Admin*

Berikut merupakan Desain *Wireframe* untuk *login* pada *admin* beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



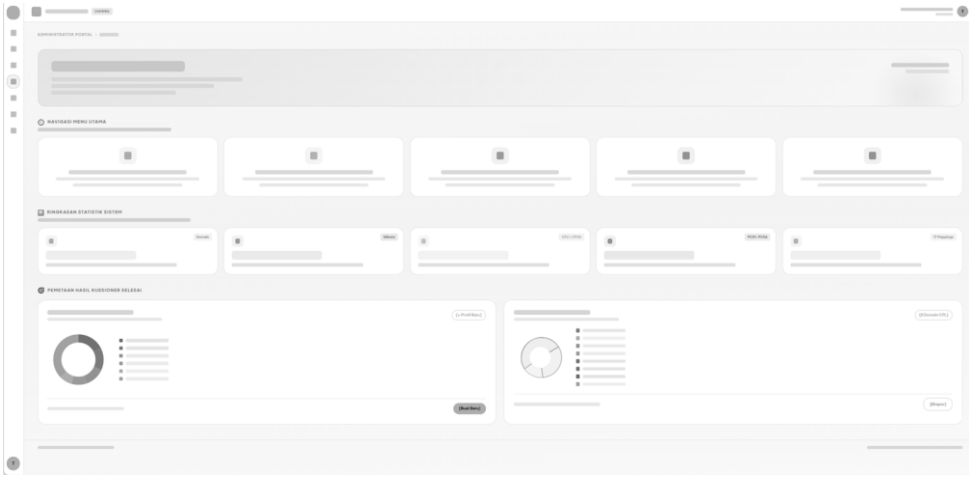
Gambar 4.27 Desain *Wireframe Login* Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe login admin* menampilkan formulir *login* di bagian tengah layar. Formulir terdiri atas logo sistem, judul *Portal Administrator*, kolom *email*, kolom *password*, opsi Ingat Saya (*Remember Me*), serta tombol Masuk. Tombol tersebut berfungsi mengirimkan kredensial ke *backend* untuk divalidasi sebelum pengguna diarahkan ke halaman dasbor utama.

b. Desain *Wireframe Dashboard Admin*

Berikut merupakan Desain *Wireframe dashboard admin* beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



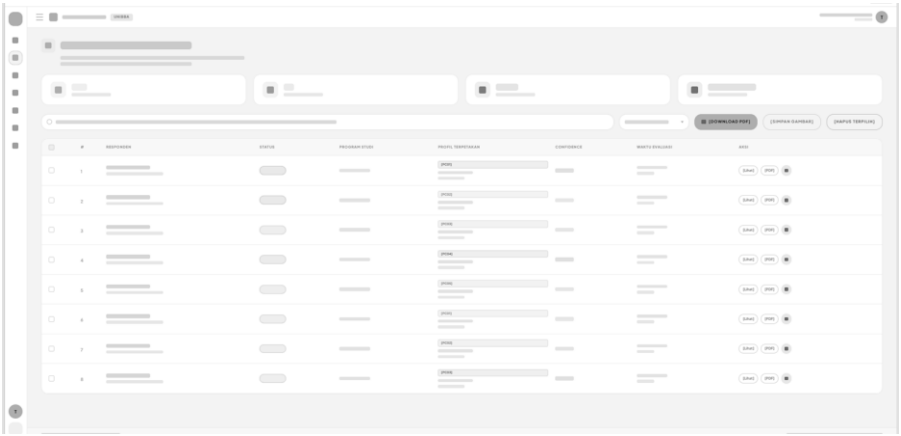
Gambar 4.28 Desain *Wireframe Dashboard* Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* menggunakan tata letak dua kolom, dengan *sidebar* navigasi vertikal di sebelah kiri dan area konten utama di sebelah kanan. Area konten terdiri atas *welcome banner*, empat kartu metrik statistik, yaitu Total Pengguna Terdaftar, Total Prediksi Asesmen, Rata-rata Tingkat Keyakinan (*Average Confidence*), dan Profil Kompetensi Paling Dominan. Bagian bawah menampilkan grafik sebaran profil kompetensi responden dan tabel riwayat aktivitas inferensi prediksi terbaru.

c. Desain *Wireframe* Kelola Data Pengguna

Berikut merupakan Desain *Wireframe* kelola data pengguna beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.29 Desain *Wireframe* Kelola Data Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan halaman manajemen riwayat responden asesmen. Pada bagian atas terdapat *search bar* untuk mencari data berdasarkan nama atau *email*, serta *dropdown* filter berdasarkan kategori peran. Selanjutnya, terdapat tabel data dengan kolom nomor, nama, *email*, kategori peran, profil kompetensi, *confidence*, tanggal pengisian, dan aksi berupa Lihat Rincian serta Hapus Data. Di bagian bawah tabel terdapat *pagination* untuk memudahkan penjelajahan data.

d. Desain *Wireframe* Rincian Data Pengguna (*User Detail*)

Berikut merupakan Desain *Wireframe* rincian data pengguna beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.30 Desain *Wireframe* Rincian Data Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* menampilkan informasi detail pengguna yang dipilih dari tabel, meliputi identitas pengguna, hasil inferensi model *Machine Learning*, nilai 30 butir kuesioner, dan rekapitulasi capaian pada 8 domain CPL. Halaman juga dilengkapi tombol Kembali untuk menuju halaman daftar data pengguna.

e. Desain *Wireframe* Kelola *Knowledge Base*

Berikut merupakan Desain *Wireframe* kelola *Knowledge Base* beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.31 Desain *Wireframe* Kelola *Knowledge Base*

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan daftar data pengetahuan rekomendasi pengembangan yang digunakan oleh *Recommendation Scoring Engine*. Pada bagian atas tabel, terdapat tombol Tambah Rekomendasi Baru. Di bawahnya, disajikan tabel data yang memuat kolom kode profil kompetensi terkait (PC01–PC06), kategori rekomendasi (Akademik, Kemahasiswaan, Karier, atau Sertifikasi), judul rekomendasi, deskripsi singkat, status rekomendasi (*Aktif/Nonaktif*), serta kolom aksi yang memuat tombol sakelar status (*toggle*), tombol Edit, dan tombol Hapus.

f. Desain *Wireframe* Kelola Domain CPL

Berikut merupakan Desain *Wireframe* kelola Domain CPL beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



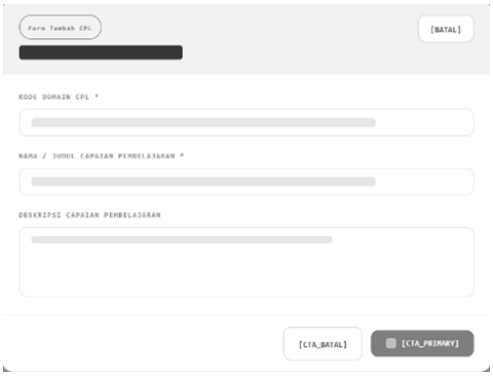
Gambar 4.32 Desain *Wireframe* Kelola Domain CPL

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan halaman pengelolaan *master* 8 Domain Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL01 hingga CPL08). Pada bagian atas, terdapat tombol Tambah Domain CPL. Di bawahnya, disajikan tabel data yang memuat kolom kode CPL, nama domain kompetensi CPL, uraian deskripsi capaian pembelajaran, serta kolom aksi yang memuat tombol Edit untuk mengubah nama/deskripsi CPL dan tombol Hapus untuk menghapus data CPL dari sistem.

g. Desain *Wireframe* Form Tambah

Berikut merupakan Desain *Wireframe* Form Tambah beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.33 Desain *Wireframe Form* Tambah

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan formulir penambahan data yang terdiri atas kolom input kode data, nama, dan uraian deskripsi. Pada bagian bawah formulir terdapat tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan tombol Batal untuk membatalkan proses penambahan data.

h. Desain *Wireframe Form* Hapus

Berikut merupakan Desain *Wireframe Form* Hapus beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.34 Desain Antarmuka *Form* Hapus

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan jendela konfirmasi penghapusan data. Pada bagian konfirmasi terdapat informasi mengenai data yang akan dihapus serta tombol Hapus untuk melanjutkan proses penghapusan dan tombol Batal untuk membatalkan proses tersebut.

i. Desain *Wireframe* Form Edit

Berikut merupakan Desain *Wireframe* Form Edit beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.35 Desain *Wireframe Form* Edit

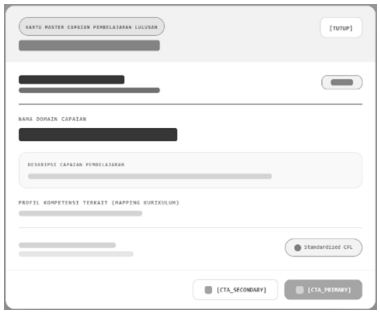
Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan formulir perubahan data yang berisi kode data, nama, dan uraian deskripsi yang telah terisi dengan data sebelumnya.

Pada bagian bawah formulir terdapat tombol Simpan untuk menyimpan perubahan dan tombol Batal untuk membatalkan proses perubahan data.

j. Desain *Wireframe* Form Lihat

Berikut merupakan Desain *Wireframe* Form Lihat beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4. 36 Desain *Wireframe* Form Lihat

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan informasi detail data yang terdiri atas kode data, nama, dan uraian deskripsi. Halaman ini digunakan untuk melihat data tanpa melakukan perubahan terhadap informasi yang telah tersimpan.

k. Desain *Wireframe* Tampilan *Download*

Berikut merupakan Desain *Wireframe* Tampilan *Donwload* beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



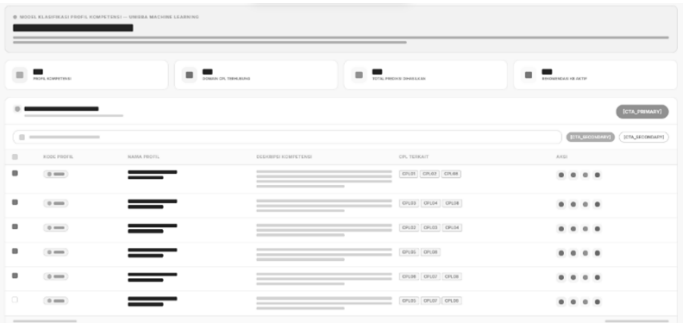
Gambar 4.37 Desain *Wireframe* Tampilan *Download*

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan tombol atau elemen *Download* yang digunakan untuk mengunduh data yang tersedia pada sistem. Data yang diunduh digunakan sebagai salinan atau dokumentasi dari data yang telah tersimpan.

l. Desain *Wireframe* Kelola Profil Kompetensi

Berikut merupakan Desain *Wireframe* kelola Profil Kompetensi beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.38 Desain *Wireframe* Kelola Profil Kompetensi

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan katalog data enam profil kompetensi mahasiswa (PC01 sampai PC06) yang menjadi kelas target klasifikasi model *Machine Learning*. Halaman ini menyajikan kisi-kisi kartu profil yang masing-masing memuat lencana kode profil, nama profil kompetensi, deskripsi ruang lingkup kompetensi, daftar *tag* keterkaitan domain CPL dominan dan pendukung, serta tombol aksi Edit Profil dan Hapus Profil. Pada bagian pojok kanan atas halaman, disediakan tombol Tambah Profil Kompetensi untuk menambahkan definisi profil baru apabila diperlukan.

m. Desain *Wireframe* Kelola Profil Saya

Berikut merupakan Desain *Wireframe* profil saya beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.39 Desain *Wireframe* Profil Saya

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain *Wireframe* tersebut menampilkan dua kartu pengaturan akun *admin*. Kartu pertama di sebelah kiri memuat formulir Informasi Profil, yang terdiri dari kolom *input* nama lengkap *admin*, kolom *input* alamat *email*, serta tombol Simpan Profil untuk memperbarui data identitas. Kartu kedua di sebelah kanan memuat formulir Perbarui Kata Sandi, yang terdiri dari kolom *input* kata sandi saat ini (*Current Password*), kolom *input* kata sandi baru (*New Password*), kolom *input* konfirmasi kata sandi baru (*Confirm Password*), serta tombol Perbarui Kata Sandi untuk menyimpan kata sandi akun yang baru.

B. Antarmuka

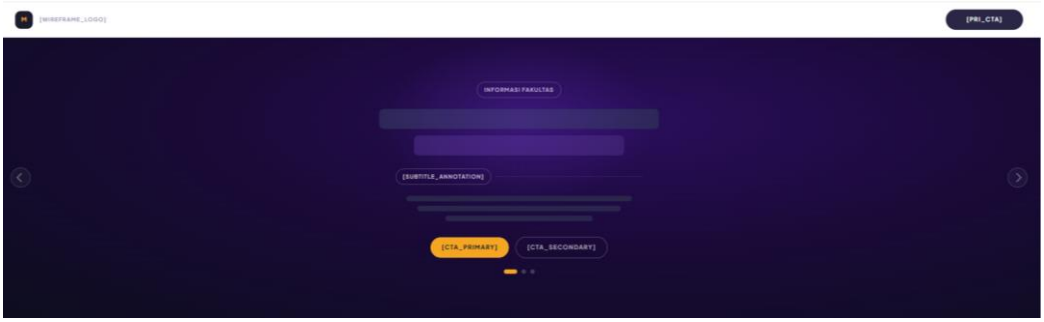
Desain antarmuka yang dibuat terdiri dari dua kelompok utama berdasarkan aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Desain antarmuka pengguna dan Desain antarmuka *admin*. Berikut merupakan rincian dari seluruh Desain antarmuka tersebut:

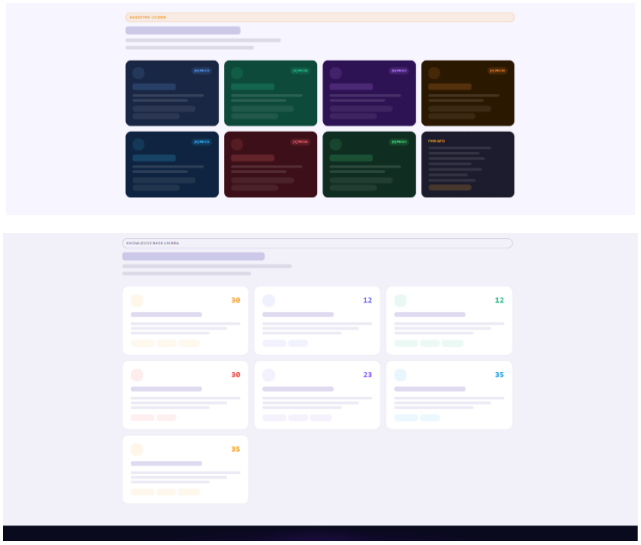
1. Desain Antarmuka Pengguna

Desain Antarmuka pengguna menampilkan tata letak halaman aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses secara publik tanpa melakukan proses *login*. Antarmuka ini dirancang secara terstruktur dan interaktif untuk memandu pengguna mulai dari membaca informasi awal, mengisi instrumen kuesioner, mengisi data identitas, melihat hasil inferensi klasifikasi model *Machine Learning* dan interpretasi capaian CPL, hingga memperoleh rekomendasi pengembangan dan mengunduh berkas laporan hasil. Berikut merupakan rincian Desain Antarmuka yang ditujukan bagi pengguna:

a. Desain Antarmuka *Landing Page*

Berikut merupakan desain antarmuka *landing page* beserta penjelasan tiap elemen dan skema warna yang digunakan pada desainnya.





Gambar 4.40 Desain Antarmuka *Landing Page*

Sumber: (Penulis, 2026)

Bagian atas halaman dibuka dengan bilah menu transparan yang menampilkan logo di kiri dan tombol aksi utama di kanan. Masuk ke bagian utama (*hero section*), latar belakang ungu tua bergradasi dipadukan dengan *slider* interaktif serta tombol kuning cerah agar langsung menarik perhatian. Sementara itu, area *Knowledge Base* dibuat cerah dengan kartu-kartu putih yang diberi aksen warna teks berbeda-beda di setiap kategori agar lebih mudah dibedakan. Tampilan ini ditutup dengan bagian bawah halaman berlatar gelap pekat untuk merapikan keseluruhan estetika visual.

b. Desain Antarmuka Kuesioner

Tampilan ini dirancang secara bersih dengan fokus pada kenyamanan pengguna saat mengisi serangkaian pertanyaan dalam tes interaktif.



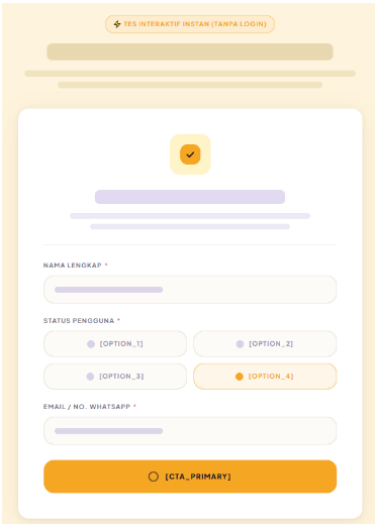
Gambar 4.41 Desain Antarmuka Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini didominasi latar belakang cerah yang memberikan kesan luas, dengan kartu utama berwarna putih bersih di tengah sebagai wadah pertanyaan. Di bagian atas kartu, terdapat *progress bar* berwarna oranye yang informatif untuk menunjukkan persentase pengerjaan, disandingkan dengan label kategori variabel yang warnanya senada agar pengguna tetap fokus pada topik soal. Pilihan jawaban disediakan melalui lima kotak ikon ekspresi wajah yang simetris, memudahkan pengguna memilih tingkat kesesuaian secara intuitif. Terakhir, navigasi diletakkan dengan proporsional di bagian bawah kartu, sehingga tampilan tetap terlihat minimalis namun tetap fungsional dan mudah diarahkan.

c. Desain Antarmuka Formulir Identitas Pengguna

Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melengkapi data diri sebelum hasil analisis mereka diproses lebih lanjut.



Gambar 4.42 Desain Antarmuka Formulir Identitas Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain halaman ini mengusung palet warna yang hangat dan tenang, dengan latar belakang krem lembut yang memberikan kesan ramah. Di tengah halaman, terdapat kartu putih bersih yang memuat formulir input dengan gaya minimalis, di mana pilihan status pengguna menggunakan *radio button* yang interaktif. Elemen visual utama terlihat pada ikon centang dan tombol aksi berwarna oranye pekat, yang memberikan kontras tegas sehingga memandu mata pengguna untuk segera

menekan tombol kirim. Keseluruhan tata letak dibuat sangat rapi agar alur pengisian data terasa ringan dan tidak membingungkan bagi pengguna.

d. Desain Antarmuka Halaman Hasil Kuesioner

Halaman hasil ini dirancang secara komprehensif untuk menyajikan ringkasan prediksi kecocokan karier, grafik capaian kompetensi, serta rekomendasi pengembangan secara visual.



Gambar 4.43 Desain Antarmuka Halaman Hasil Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman hasil analisis ini didominasi oleh latar belakang krem lembut yang memberikan kenyamanan visual, dipadukan dengan beberapa kartu putih bersih

sebagai pengelompokan informasi. Pada bagian atas, terdapat kartu ringkasan prediksi model beraksen warna oranye dan hijau pada tingkat kepercayaan model, diikuti oleh deretan kartu peringkat tiga besar program studi (*Top 3*) dengan peringkat pertama yang ditandai border oranye mencolok. Bagian tengah memuat diagram radar pemetaan skor CPL dan *progress bar* oranye untuk skor kategori kuesioner, lengkap dengan kotak *AI Insight* bernuansa hangat. Menjelang akhir halaman, terdapat analisis naratif berlatar hijau muda yang menenangkan serta kotak-kotak kartu jalur pengembangan yang diberi warna pastel berbeda (seperti biru, hijau, kuning, dan ungu) agar setiap kategori rekomendasi karier serta aktivitas mudah dibedakan.

e. Desain Antarmuka Unduh Laporan Hasil Kuesioner

Tampilan ini merangkum dokumen laporan lengkap yang siap diunduh oleh pengguna dalam format digital guna keperluan dokumentasi maupun portofolio.



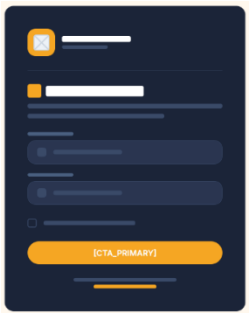
Gambar 4.44 Desain Antarmuka Unduh Laporan Hasil Kuesioner
Sumber: (Penulis, 2026)

Desain dokumen laporan ini menggunakan latar belakang putih bersih dengan bingkai kartu yang rapi, menampilkan identitas responden di bagian atas serta kotak *badge* tingkat keyakinan (*confidence*) berwarna oranye terang yang mencolok. Di area tengah, tata letak dibagi secara simetris menjadi kolom peringkat program studi dan kolom jalur pengembangan holistik yang menggunakan aksen warna pastel lembut (seperti biru, hijau, kuning, dan ungu) untuk membedakan setiap kategori. Pada bagian bawah, terdapat kolom analisis naratif berlatar krem muda yang merangkum keseluruhan hasil rekomendasi model secara komprehensif dan profesional.

2. Desain Antarmuka Admin

a. Desain Antarmuka *Login Admin*

Berikut merupakan desain antarmuka untuk login pada admin beserta penjelasan elemen dan skema warnanya.



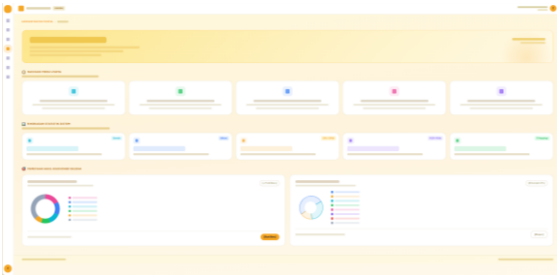
Gambar 4.45 Desain Antarmuka *Login* Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman login admin ini mengusung tema gelap yang elegan dan profesional, dengan latar belakang kartu utama berwarna biru gelap keabuan yang kontras di tengah layar. Bagian atas kartu memuat ikon logo sistem serta judul portal yang dilengkapi aksen oranye terang pada elemen tertentu. Formulir input menggunakan kolom isian berwarna gelap dengan teks putih, sementara tombol aksi (*CTA*) utama di bagian bawah didesain mencolok menggunakan warna oranye pekat untuk memudahkan interaksi awal.

b. Desain Antarmuka *Dashboard Admin*

Berikut merupakan desain antarmuka *dashboard* admin beserta penjelasan elemen dan skema warnanya.



Gambar 4.46 Desain Antarmuka *Dashboard* Admin

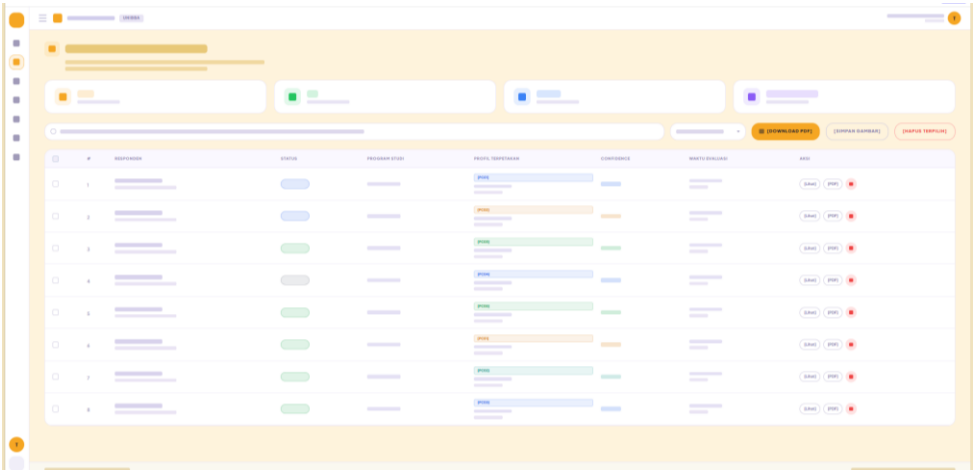
Sumber: (Penulis, 2026)

Desain Antarmuka menggunakan tata letak dua kolom, dengan *sidebar* navigasi vertikal di sebelah kiri dan area konten utama di sebelah kanan. Area konten terdiri atas *welcome banner*, empat kartu metrik statistik, yaitu Total Pengguna Terdaftar, Total Prediksi Asesmen, Rata-rata Tingkat Keyakinan (*Average Confidence*), dan Profil Kompetensi Paling Dominan. Bagian bawah menampilkan grafik sebaran profil kompetensi responden dan tabel riwayat aktivitas inferensi prediksi terbaru.

Dashboard admin ini menggunakan latar belakang krem lembut dengan tata letak dua kolom, menampilkan bilah navigasi vertikal (*sidebar*) berwarna gelap di sisi kiri serta area konten luas di sebelah kanan. Bagian atas konten memuat *banner* sambutan bernuansa kuning hangat, yang kemudian diikuti oleh deretan kartu metrik statistik dan ringkasan sistem berlatar putih bersih dengan ikon berwarna-warni (seperti biru, hijau, dan ungu) untuk membedakan indikator data. Pada bagian bawah, terdapat dua panel grafik berbentuk lingkaran (*donut chart*) beraneka warna cerah serta tabel analitik yang disusun rapi untuk memantau sebaran data dan aktivitas sistem secara keseluruhan.

c. Desain Antarmuka Kelola Data Pengguna

Halaman ini dirancang untuk memudahkan administrator dalam memantau, menyaring, dan mengelola rekam jejak data asesmen seluruh responden secara terstruktur.



Gambar 4.47 Desain Antarmuka Kelola Data Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Antarmuka ini mempertahankan konsistensi warna latar krem lembut khas dasbor admin dengan bilah navigasi vertikal di sisi kiri layar. Bagian atas halaman dilengkapi baris pencarian serta kotak filter berlatar putih bersih yang dipadukan dengan tombol aksi utama berwarna oranye terang. Di area tengah, tabel data ditampilkan secara rapi menggunakan baris-baris bergaris tipis, lengkap dengan label status berwarna-warni (seperti hijau dan abu-abu) serta tombol aksi interaktif untuk melihat rincian maupun menghapus data secara efisien.

d. Desain Antarmuka Rincian Data Pengguna (*User Detail*)

Tampilan ini merangkum rekam jejak lengkap dari responden tertentu, mulai dari identitas, hasil prediksi, hingga rincian rekomendasi yang disusun rapi dalam satu halaman khusus.



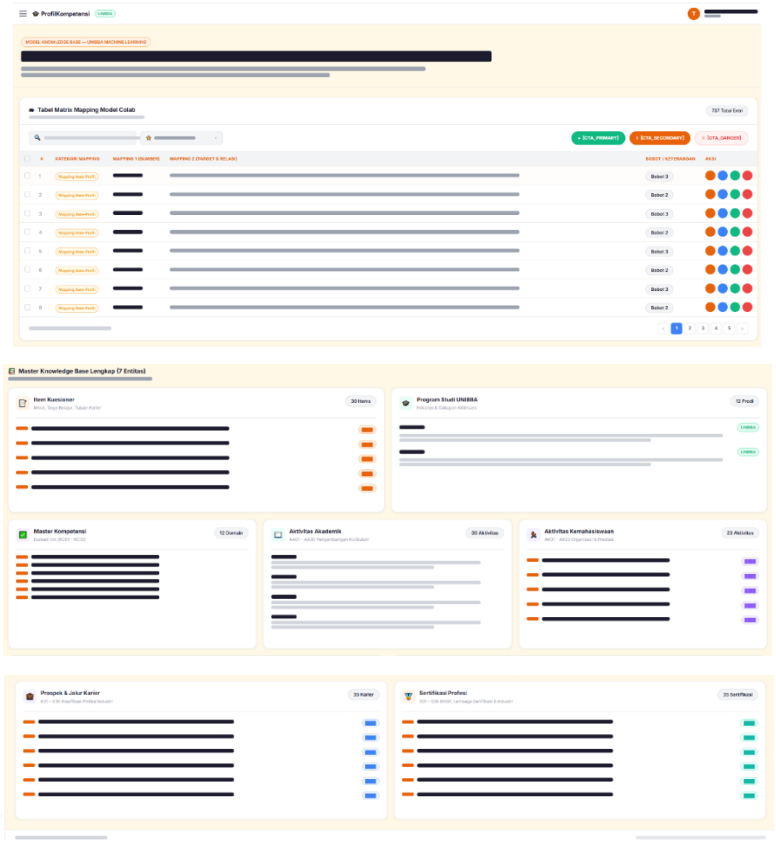
Gambar 4.48 Desain Antarmuka Rincian Data Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman rincian ini menggunakan latar belakang krem lembut yang dipadukan dengan kartu-kartu putih bersih untuk memisahkan setiap segmen data secara proporsional. Di bagian atas, terdapat panel identitas dan tingkat keyakinan model beraksen warna hijau terang, diikuti oleh ringkasan rekomendasi program studi dengan *progress bar* oranye yang kontras. Pada area bawah, berbagai jalur pengembangan holistik dikelompokkan ke dalam kotak-kotak kartu berlatar warna pastel yang berbeda seperti biru, hijau, kuning, dan ungu untuk memudahkan pembacaan sebelum ditutup dengan tombol navigasi kembali di bagian paling bawah.

e. Desain Antarmuka Kelola *Knowledge Base*

Halaman ini menampilkan pengelolaan basis pengetahuan kurikulum dan data pendukung sistem yang dirancang secara interaktif bagi administrator.



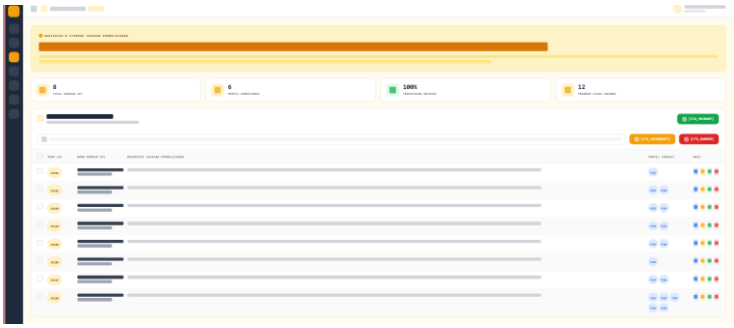
Gambar 4.49 Desain Antarmuka Kelola *Knowledge Base*

Sumber: (Penulis, 2026)

Tampilan area kerja admin ini mempertahankan latar belakang krem lembut dengan baris navigasi atas berwarna putih bersih yang dilengkapi aksen oranye pada profil pengguna. Di bagian atas, terdapat tabel pemetaan model dengan tombol aksi berwarna hijau, oranye, dan merah, diikuti oleh deretan kartu master data berlatar putih bersih yang memuat berbagai indikator serta badge berwarna (seperti oranye, biru, hijau, dan ungu) untuk membedakan kategori entitas pengetahuan secara visual.

f. Desain Antarmuka Kelola Domain CPL

Halaman ini dirancang untuk memudahkan administrator dalam mengatur dan memantau standar capaian pembelajaran lulusan secara rapi.



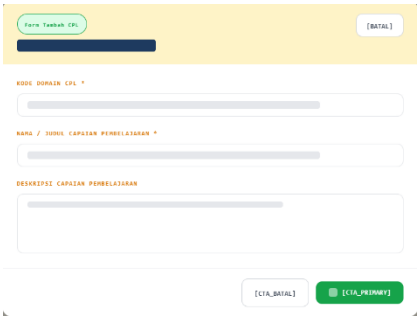
Gambar 4.50 Desain Antarmuka Kelola Domain CPL

Sumber: (Penulis, 2026)

Tampilan area kerja ini menggunakan latar belakang krem lembut dengan bilah menu vertikal gelap di sisi kiri. Pada bagian atas, terdapat panel informasi ringkasan metrik bernuansa kuning hangat dan putih bersih, dilengkapi tombol aksi utama berwarna hijau di sebelah kanan atas tabel. Di area tengah, disajikan tabel data master domain CPL bergaris tipis dengan kode CPL beraksen oranye serta tombol aksi interaktif berwarna-warni di setiap barisnya untuk memudahkan proses pengelolaan data.

g. Desain Antarmuka Form Tambah

Formulir ini dirancang dengan tampilan yang bersih dan sederhana untuk memudahkan administrator dalam memasukkan data baru ke dalam sistem.



Gambar 4.51 Desain Antarmuka *Form* Tambah

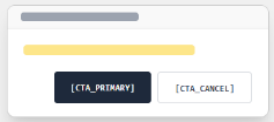
Sumber: (Penulis, 2026)

Antarmuka *form* ini menggunakan latar belakang krem lembut dengan kartu putih bersih di tengah yang memuat kolom isian input secara rapi. Di bagian atas *form*, terdapat label hijau muda dan tombol batal putih, sementara pada bagian

bawah disediakan tombol aksi utama berwarna hijau pekat untuk menyimpan data serta tombol sekunder bertepi tipis untuk membatalkan proses.

h. Desain Antarmuka *Form* Hapus

Jendela konfirmasi ini dirancang secara ringkas dan hati-hati untuk mencegah kesalahan penghapusan data penting oleh administrator.



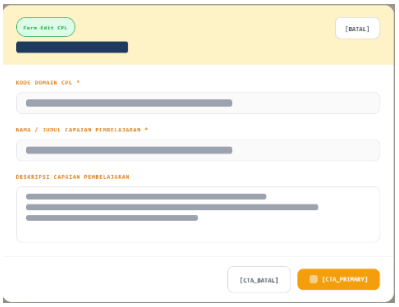
Gambar 4.52 Desain Antarmuka *Form* Hapus

Sumber: (Penulis, 2026)

Kotak dialog pop-up ini menggunakan latar belakang putih bersih yang dibingkai rapi, menampilkan garis peringatan berwarna kuning terang di bagian tengah sebagai penanda kehati-hatian. Di area bawah, terdapat tombol aksi utama berwarna gelap pekat untuk mengeksekusi penghapusan, disandingkan dengan tombol batal bertepi tipis agar administrator dapat membatalkan tindakan dengan aman.

i. Desain Antarmuka *Form* Edit

Berikut merupakan Desain Antarmuka *Form* Edit beserta penjelasan tiap elemen-elemen yang ada pada desainnya.



Gambar 4.53 Desain Antarmuka Form Edit

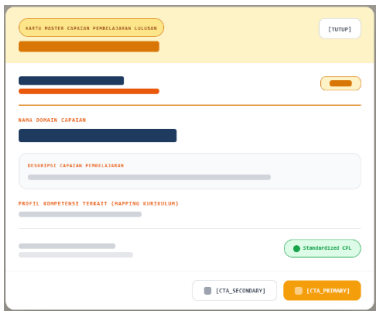
Sumber: (Penulis, 2026)

Kotak dialog pop-up ini menggunakan latar belakang putih bersih yang dibingkai rapi, menampilkan garis peringatan berwarna kuning terang di bagian tengah sebagai penanda kehati-hatian. Di area bawah, terdapat tombol aksi utama

berwarna gelap pekat untuk mengeksekusi penghapusan, disandingkan dengan tombol batal bertepi tipis agar administrator dapat membatalkan tindakan dengan aman.

j. Desain Antarmuka Form Lihat

Tampilan modal ini menyajikan rincian lengkap informasi suatu data secara statis untuk dibaca tanpa mengubah isinya.



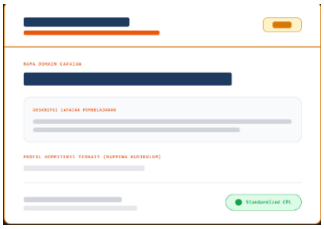
Gambar 4.54 Desain Antarmuka *Form* Lihat

Sumber: (Penulis, 2026)

Antarmuka ini dibungkus dalam kartu modal berlatar putih bersih dengan header bernuansa kuning hangat serta tombol tutup di sudut kanan atas. Di dalamnya, informasi teks disusun rapi dengan label oranye, dilengkapi *badge* status berwarna hijau terang serta tombol aksi di bagian bawah untuk navigasi lanjutan.

k. Desain Antarmuka Tampilan *Download*

Tampilan ini berfokus pada pratinjau dokumen siap unduh yang merangkum data secara rapi dalam format lembar kerja digital.



Gambar 4.55 Desain Antarmuka Tampilan *Download*

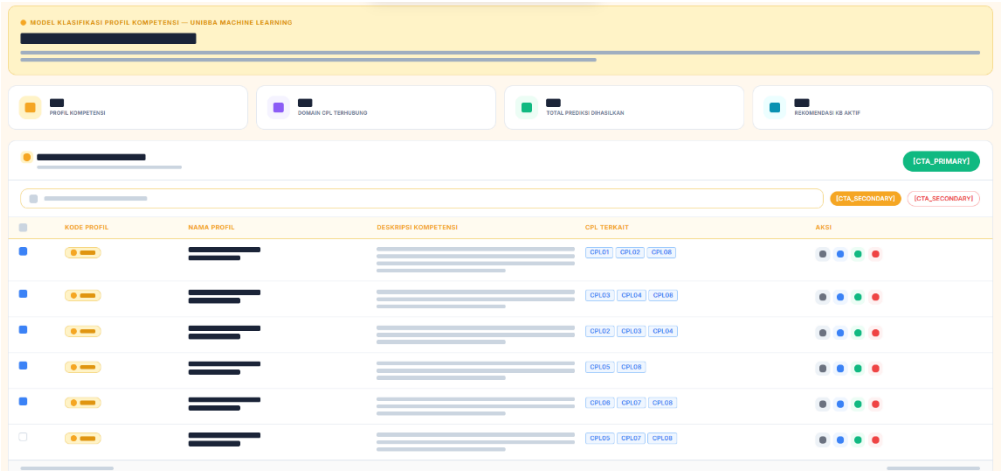
Sumber: (Penulis, 2026)

Antarmuka pratinjau dokumen ini menggunakan latar belakang putih bersih yang dikelilingi oleh bingkai bergaris oranye hangat, menyerupai format dokumen

resmi siap cetak. Bagian header memuat judul ringkas dengan tombol aksi kecil di sudut kanan, sementara area isi menampilkan teks informasi terstruktur yang dipermanis dengan *badge* status hijau muda di sudut bawah untuk menegaskan validitas data.

l. Desain Antarmuka Kelola Profil Kompetensi

Halaman ini dirancang untuk memudahkan administrator dalam mengatur dan memantau katalog profil kompetensi mahasiswa sebagai kelas target klasifikasi model.



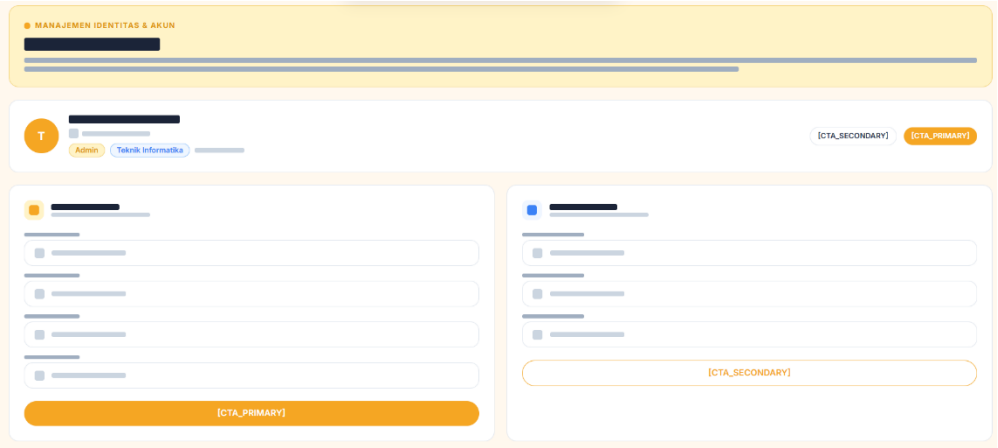
Gambar 4.56 Desain Antarmuka Kelola Profil Kompetensi

Sumber: (Penulis, 2026)

Tampilan area kerja ini menggunakan latar belakang krem lembut dengan bilah navigasi vertikal gelap di sisi kiri. Pada bagian atas, terdapat panel informasi ringkasan metrik bernuansa kuning hangat dan empat kartu putih bersih berikon warna-warni (seperti kuning, ungu, hijau, dan biru), dilengkapi tombol aksi utama berwarna hijau di sebelah kanan atas tabel. Di area tengah, disajikan tabel data master profil kompetensi dengan lencana kode profil beraksen oranye, tag CPL berwarna biru muda, serta tombol aksi interaktif berwarna-warni di setiap barisnya untuk memudahkan proses pengelolaan data.

m. Desain Antarmuka Kelola Profil Saya

Halaman ini menampilkan pengaturan akun administratif secara rapi dengan dua kartu formulir berdampingan untuk memperbarui identitas serta keamanan kata sandi.



Gambar 4.57 Desain Antarmuka Profil Saya

Sumber: (Penulis, 2026)

Antarmuka ini mempertahankan latar belakang krem lembut khas area administrator, dengan panel informasi akun di bagian atas yang dihiasi avatar oranye dan label peran berwarna kuning serta biru muda. Di bawahnya, terdapat dua kartu putih bersih simetris yang masing-masing dilengkapi kolom isian formulir; kartu kiri untuk informasi profil diakhiri tombol aksi utama berwarna oranye pekat, sedangkan kartu kanan untuk pembaruan kata sandi dilengkapi tombol sekunder bertepi oranye yang kontras.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1. Hasil

Bab ini merupakan tahap selanjutnya setelah melakukan analisis dan perancangan. Pada bab ini, mengubah rancangan yang telah dibuat menjadi program yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

5.1.1. *Listing* Program

Listing program menyajikan potongan kode utama yang digunakan dalam implementasi model *Machine Learning* dan *Recommendation Scoring Engine*. Kode dikelompokkan berdasarkan tahapan pengolahan data, pembentukan model, interpretasi model, perhitungan rekomendasi, dan deployment. Kode yang ditampilkan merupakan bagian inti yang berpengaruh terhadap proses menghasilkan output sistem.

1. Tahap Data Selection & Cleaning

```
import pandas as pd

# 1. Gunakan definisi feature_cols yang sudah standar
M_items = [f'M{i}' for i in range(1, 11)]
GB_items = [f'GB{i}' for i in range(1, 11)]
TK_items = [f'TK{i}' for i in range(1, 11)]
feature_cols = M_items + GB_items + TK_items

# 2. Ambil Blueprint dari Bagian 1 (df_blueprint) untuk mapping yang konsisten
# kb_item merepresentasikan mapping Kode -> Pernyataan
kb_item = df_blueprint[['Kode', 'Variabel', 'Pernyataan']].copy()
kb_item.rename(columns={'Kode': 'Kode_Item'}, inplace=True)

# 3. Load Dataset mentah
df_selection = pd.read_csv('dataset_161.csv')

# 4. Proses Renaming Kolom secara Robust
```

```
# Kita mencocokkan teks pernyataan di dalam nama kolom CSV
rename_dict = {}
for df_col in df_selection.columns:
    for _, kb_row in kb_item.iterrows():
        if kb_row['Pernyataan'] in df_col:
            rename_dict[df_col] = kb_row['Kode_Item']
            break

df_selection.rename(columns=rename_dict, inplace=True)

# 5. Seleksi Fitur dan Target
# Memastikan hanya kolom M1-TK10 yang diambil (dan Label jika ada)
existing_features = [col for col in feature_cols if col in df_selection.columns]
if 'Label' in df_selection.columns:
    df_selection = df_selection[existing_features + ['Label']]
else:
    df_selection = df_selection[existing_features]

# 6. Preview Dataset Sesuai Seleksi
print(f"Dataset Berhasil Diseleksi.")
print(f"Jumlah Responden: {len(df_selection)}")
print(f"Jumlah Kolom Fitur Terpetakan: {len(existing_features)} / 30")

display(df_selection.head())

# 7. Identifikasi jika ada fitur yang gagal ter-mapping
missing = set(feature_cols) - set(df_selection.columns)
if missing:
    print(f"\n Perhatian: Fitur berikut tidak ditemukan di dataset: {missing}")
```

Kode ini digunakan untuk menyiapkan dan menyeleksi data sebelum masuk ke tahap pengolahan lebih lanjut. Prosesnya mencakup penentuan 30 fitur, penyesuaian nama kolom berdasarkan *blueprint*, serta pemilihan fitur dan label yang akan digunakan dalam analisis. Kode ini juga memastikan setiap fitur

memiliki pemetaan yang konsisten dan mendeteksi fitur yang belum berhasil dipetakan.

2. Tahap Preprocessing: Rule-Based Labeling

```
def calculate_weighted_score(row, mapping_df, target_col, max_scores_dict):
    """
    Fungsi universal untuk menghitung skor terbobot dan normalisasi.

    Parameters:
    - row: Data jawaban responden (M1-TK10)
    - mapping_df: DataFrame mapping (misal: kb_item_cpl atau kb_item_profile)
    - target_col: Nama kolom target (misal: 'Profil' atau 'CPL')
    - max_scores_dict: Dictionary skor maksimum untuk normalisasi
    """
    scores = {}
    entities = mapping_df[target_col].unique()

    for entity in entities:
        mask = mapping_df[target_col] == entity
        weights = mapping_df[mask]

        raw_score = 0
        for _, w_row in weights.iterrows():
            raw_score += row[w_row['Item']] * w_row['Bobot']

        # Normalisasi langsung
        scores[entity] = (raw_score / max_scores_dict[entity]) * 100

    return scores

# Contoh penggunaan:
# skor_cpl = calculate_weighted_score(df_selection.iloc[0], kb_item_cpl, 'CPL', MAX_CPL_SCORES)
# skor_pc = calculate_weighted_score(df_selection.iloc[0], kb_item_profile, 'Profil', MAX_SCORES)
```

```
# Penjelasan Rumus
print("=== RUMUS PERHITUNGAN SKOR & NORMALISASI ===")
print("1. Skor Raw (Total Kontribusi):")
print("   Rumus: Σ (Jawaban Likert * Bobot Mapping)")
print("   Makna: Menjumlahkan hasil kali antara nilai yang diisi user (1-5) dengan bobot item terhadap profil (1-3).")

print("\n2. Normalisasi Skor (Skala 0-100):")
print("   Rumus: (Skor Raw / Skor Maksimum) * 100")
print("   Skor Maksimum dihitung dari: Σ (Bobot Mapping * 5)")
print("   Makna: Mengonversi skor mentah ke persentase kelayakan terhadap profil tertentu.")

print("\n Fungsi Universal Scorer siap digunakan untuk seluruh mapping.")
```

Tahap ini digunakan untuk menghitung skor setiap responden berdasarkan jawaban *Likert* dan bobot pada setiap item. Hasil perhitungan kemudian dinormalisasi ke skala 0–100 untuk menentukan tingkat kesesuaian responden dengan CPL atau profil kompetensi tertentu.

3. Logika Resolusi Skor Seri (Tie-Breaking)

```
def get_component_score(row, profile_code, component_type):
    # Filter item berdasarkan profil dari mapping profil
        relevant_profile_items = kb_item_profile[kb_item_profile['Profil'] == profile_code]['Item'].tolist()

    # Filter item berdasarkan tipe komponen (M/GB/TK) dari blueprint
     # Menggunakan df_blueprint yang merupakan sumber data utama untuk kategori variabel
                                        relevant_component_items = df_blueprint[(df_blueprint['Kode'].isin(relevant_profile_items)) &
                                (df_blueprint['Variabel'] == component_type)]['Kode'].tolist()

    # Hitung total skor hanya untuk item yang ada di baris data
    return sum(row[item] for item in relevant_component_items if item in row)
```

```
def get_dominant_indicator_count(row, profile_code):
    # Hitung berapa banyak item dengan bobot tertinggi (3) yang dijawab maksimal (5) oleh responden
    dominant_items = kb_item_profile[(kb_item_profile['Profil'] == profile_code) &
                                     (kb_item_profile['Bobot'] == 3)]['Item'].tolist()
    return sum(1 for item in dominant_items if item in row and row[item] == 5)

def resolve_initial_tie(row, candidates):
    """
    Logika Resolusi Skor Seri (Tie-Breaking) berdasarkan urutan prioritas:
    TK (Tujuan Karier) -> M (Minat) -> GB (Gaya Belajar) -> Jumlah Indikator Dominan
    """
    # Level 3: Tujuan Karier
    tk_scores = {p: get_component_score(row, p, 'Tujuan Karier') for p in candidates}
    max_tk = max(tk_scores.values())
    candidates = [p for p in candidates if tk_scores[p] == max_tk]
    if len(candidates) == 1: return candidates[0], "Solved by TK"

    # Level 4: Minat
    m_scores = {p: get_component_score(row, p, 'Minat') for p in candidates}
    max_m = max(m_scores.values())
    candidates = [p for p in candidates if m_scores[p] == max_m]
    if len(candidates) == 1: return candidates[0], "Solved by Minat"

    # Level 5: Gaya Belajar
    gb_scores = {p: get_component_score(row, p, 'Gaya Belajar') for p in candidates}
    max_gb = max(gb_scores.values())
    candidates = [p for p in candidates if gb_scores[p] == max_gb]
    if len(candidates) == 1: return candidates[0], "Solved by GB"

    # Level 6: Indikator Dominan (Bobot 3 & Skor 5)
    dom_counts = {p: get_dominant_indicator_count(row, p) for p in candidates}
    max_dom = max(dom_counts.values())
    candidates = [p for p in candidates if dom_counts[p] == max_dom]
```

```
    if len(candidates) == 1: return candidates[0], "Solved by Dominant Indicator"

    # Level 7: EXACT_TIE (Jika masih seri, ambil kandidat pertama secara alfabetis)
    return sorted(candidates)[0], "EXACT_TIE"

print("Logika Tie-Breaking Preprocessing berhasil diperbarui dan disinkronkan.")
```

Bagian ini menjelaskan mekanisme penyelesaian ketika dua atau lebih profil mahasiswa memperoleh skor yang sama. Penentuan profil dilakukan secara bertahap dengan membandingkan skor Tujuan Karier (TK), kemudian Minat (M), Gaya Belajar (GB), dan terakhir jumlah indikator dominan. Jika semua aspek masih menunjukkan nilai yang sama, sistem memilih profil berdasarkan urutan alfabetis.

4. Tahap *Transformation* Dataset Ready

```
import numpy as np

# 1. Konsolidasi hasil transformasi ke dalam dictionary
transformation_results = {
    'X_train': X_train,
    'X_test': X_test,
    'y_train': y_train,
    'y_test': y_test,
    'label_encoder': le
}

# 2. Verifikasi Akhir Dimensi dan Distribusi
print("DATASET SIAP LATIH (Ready for Modeling)")
print(f"- Dimensi X_train: {X_train.shape}")
print(f"- Dimensi X_test : {X_test.shape}")

# Memastikan distribusi target pada data latih
unique_train, counts_train = np.unique(y_train, return_counts=True)
print("\nDistribusi Label pada Training Set (Encoded):")
for label_idx, count in zip(unique_train, counts_train):
    label_name = le.inverse_transform([label_idx])[0]
```

```
print(f"  [{label_idx}] {label_name}: {count} sampel")
```

Tahap *Transformation* bertujuan memastikan dataset sudah siap digunakan untuk proses pemodelan. Pada tahap ini, data dibagi menjadi *training set* dan *testing set*, sedangkan label target telah diubah ke dalam bentuk numerik menggunakan *label encoder*. Setelah itu, dilakukan pengecekan dimensi data serta jumlah setiap label pada *training set* untuk memastikan data sudah sesuai dan siap dilatih oleh model *machine learning*.

5. Baseline Model (Decision Tree)

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, roc_auc_score

# 1. Membangun Model Baseline
dt_baseline = DecisionTreeClassifier(random_state=42)

# 2. Training Model
dt_baseline.fit(X_train, y_train)

# 3. Prediksi
y_pred_dt = dt_baseline.predict(X_test)
y_prob_dt = dt_baseline.predict_proba(X_test)

# 4. Evaluasi Model
train_acc_dt = dt_baseline.score(X_train, y_train)
test_acc_dt = accuracy_score(y_test, y_pred_dt)
precision_dt = precision_score(y_test, y_pred_dt, average='weighted')
recall_dt = recall_score(y_test, y_pred_dt, average='weighted')
f1_dt = f1_score(y_test, y_pred_dt, average='weighted')
roc_auc_dt = roc_auc_score(y_test, y_prob_dt, multi_class='ovr', average='weighted')

print("--- EVALUASI DECISION TREE (BASELINE) ---")
print(f"Training Accuracy : {train_acc_dt:.4f}")
print(f"Testing Accuracy  : {test_acc_dt:.4f}")
```

```
print(f"Precision        : {precision_dt:.4f}")
print(f"Recall           : {recall_dt:.4f}")
print(f"F1-Score         : {f1_dt:.4f}")
print(f"ROC-AUC          : {roc_auc_dt:.4f}")

# Catatan: Jika Training 1.000 dan Testing jauh di bawahnya, model terindikasi Overfitting."
```

Kode tersebut digunakan untuk membangun *Decision Tree* sebagai model awal (*baseline*) dan mengukur kinerjanya. Model dilatih menggunakan data *training*, kemudian diuji dengan data *testing*. Evaluasi dilakukan melalui *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *ROC-AUC*. Perbandingan *training accuracy* dan *testing accuracy* juga digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya *overfitting*.

6. Pengembangan Model *Machine Learning (XGBoost)*

```
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, StratifiedKFold

# 1. Membangun Model Awal
# Menghapus 'use_label_encoder' untuk menghindari deprecation warning di versi terbaru
xgb_init = XGBClassifier(
    random_state=42,
    eval_metric='mlogloss'
)

# 2. Hyperparameter Tuning & GridSearchCV
param_grid = {
    'n_estimators': [50, 100, 150],
    'max_depth': [3, 4, 5],
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1],
    'subsample': [0.8, 1.0]
}

cv = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
```

```
grid_search = GridSearchCV(
    estimator=xgb_init,
    param_grid=param_grid,
    cv=cv,
    scoring='accuracy',
    n_jobs=-1,
    verbose=1
)

# 3. Training Model Terbaik menggunakan X_train dan y_train yang sudah di-encode
grid_search.fit(X_train, y_train)
best_xgb = grid_search.best_estimator_

print(f"\nBest Parameters: {grid_search.best_params_}")
print(f"Best Cross-Validation Accuracy: {grid_search.best_score_:.4f}")
```

Tahap ini dilakukan dengan membangun model XGBoost untuk menentukan model klasifikasi yang paling sesuai. Model kemudian diuji menggunakan beberapa kombinasi *hyperparameter* melalui *GridSearchCV* dan *StratifiedKFold*. Proses ini bertujuan memperoleh pengaturan model terbaik berdasarkan nilai *accuracy* dari proses *cross-validation*.

7. Interpretasi Model (Explainable AI - SHAP)

```
import shap
import numpy as np

# 1. Inisialisasi visualisasi SHAP
# shap.initjs() biasanya dipanggil di awal, namun untuk matplotlib-based plots tidak wajib.

# 2. Membuat SHAP Explainer menggunakan model XGBoost terbaik
# Menggunakan TreeExplainer yang dioptimalkan untuk model berbasis pohon
explainer = shap.TreeExplainer(best_xgb)

# 3. Menghitung SHAP values untuk data testing
```

```
# Untuk XGBoost multi-class, shap_values seringkali dikembalikan sebagai list of arrays
shap_values = explainer.shap_values(X_test)

# Memastikan output SHAP values valid
print(f"SHAP values berhasil dihitung.")
print(f"Struktur SHAP values: {type(shap_values)}")
if isinstance(shap_values, list):
    print(f"Jumlah kelas terdeteksi: {len(shap_values)}")
    print(f"Dimensi per kelas: {shap_values[0].shape}")
else:
    print(f"Dimensi SHAP values: {shap_values.shape}")
```

SHAP digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap keputusan model. Pada tahap ini, *TreeExplainer* digunakan untuk menghitung nilai *SHAP* pada data uji (*testing*), sehingga dapat diketahui kontribusi masing-masing fitur dalam proses klasifikasi.

8. *Recommendation Scoring Engine* V2 (*Core Logic*)

```
import shap
import numpy as np

# 1. Inisialisasi visualisasi SHAP
# shap.initjs() biasanya dipanggil di awal, namun untuk matplotlib-based plots tidak wajib.

# 2. Membuat SHAP Explainer menggunakan model XGBoost terbaik
# Menggunakan TreeExplainer yang dioptimalkan untuk model berbasis pohon
explainer = shap.TreeExplainer(best_xgb)

# 3. Menghitung SHAP values untuk data testing
# Untuk XGBoost multi-class, shap_values seringkali dikembalikan sebagai list of arrays
shap_values = explainer.shap_values(X_test)
```

```
# Memastikan output SHAP values valid
print(f"SHAP values berhasil dihitung.")
print(f"Struktur SHAP values: {type(shap_values)}")
if isinstance(shap_values, list):
    print(f"Jumlah kelas terdeteksi: {len(shap_values)}")
    print(f"Dimensi per kelas: {shap_values[0].shape}")
else:
    print(f"Dimensi SHAP values: {shap_values.shape}")
```

Bagian ini digunakan untuk menghitung dan mengevaluasi skor rekomendasi berdasarkan hasil prediksi model *XGBoost*. *SHAP* digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi, sehingga dapat diketahui faktor apa yang paling memengaruhi penentuan profil kompetensi mahasiswa. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk menghubungkan profil hasil prediksi dengan domain CPL dan skor Program Studi.

9. Multi-Level Ranking (7-Level Tie-Breaker)

```
import numpy as np
import pandas as pd

def softmax(x):
    """Menghitung probabilitas softmax untuk skor rekomendasi."""
    e_x = np.exp(x - np.max(x))
    return e_x / e_x.sum()

def apply_advanced_tie_breaking(df_results, current_cpl_scores):
    """
    Logika Tie-breaking multi-level (7 Level):
    1. Recommendation Score (Utama)
    2. Bobot CPL Dominan
    3. Jumlah Domain CPL
    4. Jumlah Profil Kompetensi
    5. Jumlah Item Kuesioner Dominan
    6. Confidence Score (Softmax)
    7. Urutan Nama (EXACT_TIE)
```

```
    """
    df = df_results.copy()

    # Sinkronisasi Nama Prodi agar sesuai dengan kolom di KB
    # Memastikan mapping sesuai dengan list kolom di kb_cpl_prodi_final
    name_map = {
        "Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial": "Pendidikan IPS",
        "Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia": "Pendidikan Bahasa Indonesia"
    }

    # Ambil daftar kolom yang tersedia di KB untuk validasi
    kb_cols = kb_cpl_prodi_final.columns.tolist()

    def get_prodi_metrics(prodi_name):
        kb_name = name_map.get(prodi_name, prodi_name)

        # Fallback jika nama prodi tetap tidak ditemukan di kolom KB
        if kb_name not in kb_cols:
            return 0, 0, 0, 0

        # Metrik 2 & 3: CPL
        relevant_cpls = kb_cpl_prodi_final[kb_cpl_prodi_final[kb_name] > 0]['CPL'].tolist()
        total_cpl_weight = sum(current_cpl_scores.get(c, 0) for c in relevant_cpls)

        # Metrik 4: Profil
        # Pastikan pencarian nama prodi di kb_pc_prodi_final konsisten
        row_filter = kb_pc_prodi_final[kb_pc_prodi_final['Prodi'] == prodi_name]
        relevant_profiles = []
        if not row_filter.empty:
            pc_cols = ['PC01', 'PC02', 'PC03', 'PC04', 'PC05', 'PC06']
            relevant_profiles = [col for col in pc_cols if row_filter[col].values[0] > 0]

        # Metrik 5: Item
        # Gunakan nama yang sudah dimapping untuk item
```

```
        relevant_items = 0
        if kb_name in kb_item_prodi_final.columns:
                relevant_items = kb_item_prodi_final[kb_item_prodi_final[kb_name] > 0]['Item'].nunique()

        return total_cpl_weight, len(relevant_cpls), len(relevant_profiles), relevant_items

    # Menghitung metrik pendukung
    metrics = df['Program_Studi'].apply(lambda x: pd.Series(get_prodi_metrics(x)))
    df[['BobotCPL', 'JumlahDomain', 'JumlahProfil', 'JumlahItem']] = metrics

    # Metrik 6: Softmax
    df['Confidence'] = (softmax(df['RecommendationScore'].values) * 100).round(2)

    # Level 1-7 Sorting
    df = df.sort_values(
        by=["RecommendationScore", "BobotCPL", "JumlahDomain", "JumlahProfil", "JumlahItem", "Confidence", "Program_Studi"],
        ascending=[False, False, False, False, False, False, True]
    ).reset_index(drop=True)

    # Status Labeling untuk Transparansi
    df['Tie_Status'] = "Ranked Automatically"
    if len(df) > 1:
        # Cek apakah ada seri pada 3 metrik utama
        top_cols = ["RecommendationScore", "BobotCPL", "JumlahDomain"]
        if (df.loc[0, top_cols] == df.loc[1, top_cols]).all():
            df.loc[0, 'Tie_Status'] = "EXACT_TIE (Final Alphabetical)"
            df.loc[1, 'Tie_Status'] = "EXACT_TIE (Final Alphabetical)"

    return df

# --- SIMULASI ULANG ---
print("Memulai ulang simulasi perhitungan dengan perbaikan sinkronisasi nama...")
```

```
df_raw_sim = pd.DataFrame(list(prodi_scores.items()), columns=['Program_Studi', 'RecommendationScore'])
df_final_ranked = apply_advanced_tie_breaking(df_raw_sim, cpl_scores)

print("\n" + "="*75)
print("HASIL AUDIT PERANKINGAN FINAL (7-LEVEL TIE-BREAKER)")
print("="*75)
display(df_final_ranked[['Program_Studi', 'RecommendationScore', 'BobotCPL', 'JumlahDomain', 'Confidence', 'Tie_Status']].head(12))
```

Logika ini digunakan untuk menentukan peringkat akhir program studi berdasarkan beberapa indikator pendukung. Penilaian tidak hanya melihat *Recommendation Score*, tetapi juga mempertimbangkan bobot CPL, jumlah domain, jumlah profil kompetensi, jumlah item kuesioner, dan *Confidence Score* dari *Softmax*. Jika masih terdapat nilai yang sama, sistem menggunakan urutan nama program studi sebagai penentu terakhir.

10. Integrasi Akhir (Hybrid Intelligent System Engine)

```
import json
import networkx as nx
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def run_final_decision_engine(respondent_data):
    """
    Fungsi integrasi akhir yang menggabungkan ML (XGBoost) dan
    Knowledge-Based Engine untuk menghasilkan laporan komprehensif.
    """

    # --- LANGKAH 1: PREDIKSI MACHINE LEARNING (XGBOOST) ---
    X_input = pd.DataFrame([respondent_data])[feature_cols]
    pred_numeric = best_xgb.predict(X_input)[0]
    confidence = np.max(best_xgb.predict_proba(X_input)[0]) * 100
```

```
    profile_code = le.inverse_transform([pred_numeric])[0]
    profile_info = kb_profile[kb_profile['Kode_PC'] == profile_code].iloc[0]

    # --- LANGKAH 2: PERHITUNGAN SKOR PROFIL ---
    norm_scores = calculate_weighted_score(respondent_data, kb_item_profile, 'Profil',
MAX_SCORES)

    # --- LANGKAH 3: ENGINE REKOMENDASI PRODI ---
    df_ranked_prodi = run_demo_recommendation(norm_scores)
    top_3 = df_ranked_prodi.head(3).copy()

    # --- LANGKAH 4: KONSTRUKSI OUTPUT JSON DETAIL ---
    recommendations_list = []
    for _, row in top_3.iterrows():
        p_name = row['Program_Studi']
                    p_desc     =     kb_prodi_detail[kb_prodi_detail['Program_Studi']     ==
p_name]['Deskripsi_Prodi'].values[0]

        # Sinkronisasi nama kolom untuk audit CPL
        # Menyesuaikan dengan kolom yang tersedia di kb_cpl_prodi_final
        name_map = {
            "Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial": "Pendidikan IPS",
            "Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia": "Pendidikan Bahasa Indonesia"
        }
        kb_col = name_map.get(p_name, p_name)

        # Ambil CPL relevan jika kolom ada
        rel_cpls = []
        if kb_col in kb_cpl_prodi_final.columns:
            rel_cpls = kb_cpl_prodi_final[kb_cpl_prodi_final[kb_col] > 0]['CPL'].tolist()

        recommendations_list.append({
            "program_studi": p_name,
            "skor_kecocokan": f"{row['RecommendationScore']:.2f}%",
            "tingkat_keyakinan_sistem": f"{row['Confidence']:.2f}%",
```

```
            "deskripsi": p_desc,
            "analisis_cpl_pendukung": rel_cpls
        })

    final_report = {
        "metadata": {
            "timestamp": pd.Timestamp.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
            "respondent_id": "RES-UNIBBA-PROD-01"
        },
        "hasil_identifikasi_profil": {
            "kode": profile_code,
            "nama": profile_info['Nama_Profil'],
            "deskripsi": profile_info['Deskripsi_Profil'],
            "probabilitas_ml": f"{confidence:.2f}%",
            "transparansi_skor_profil": {k: f"{v:.2f}%" for k, v in norm_scores.items()}
        },
        "rekomendasi_program_studi_top_3": recommendations_list,
        "rencana_pengembangan_mahasiswa": kb_pengembangan_final.get(profile_code, {}),
        "kesimpulan": f"Berdasarkan analisis Hybrid Intelligent System, Anda sangat cocok di program studi {top_3.iloc[0]['Program_Studi']} dengan profil {profile_info['Nama_Profil']}."
    }

    return final_report, profile_code, top_3.iloc[0]['Program_Studi']

# --- EKSEKUSI ---
print("Menghasilkan laporan cerdas final...\n")
report_json, win_pc, win_prodi = run_final_decision_engine(demo_respondent)

print("=== [Laporan JSON Komprehensif] ===")
print(json.dumps(report_json, indent=4))

# --- VISUALISASI ALUR ---
G = nx.DiGraph()
```

```
nodes = [("In", "Input"), ("ML", "ML Prediction"), ("PC", f"Profile: {win_pc}"), ("KB", "KB Logic"), ("Out", f"Best Match:\n{win_prodi}")]
for n, l in nodes: G.add_node(n, label=l)
G.add_edges_from([("In", "ML"), ("ML", "PC"), ("PC", "KB"), ("KB", "Out")])
plt.figure(figsize=(10, 3))
pos = nx.spring_layout(G)
nx.draw(G, pos, with_labels=True, labels=nx.get_node_attributes(G, 'label'), node_size=5000, node_color='skyblue', font_weight='bold')
plt.title("Pipeline Integrasi Sistem Cerdas UNIBBA")
plt.show()
```

Bagian ini merupakan mesin integrasi akhir yang menyatukan hasil prediksi *machine learning* dengan aturan dan informasi dari *knowledge base*. Sistem menentukan profil kompetensi mahasiswa, menghitung tingkat kecocokan, memberikan tiga rekomendasi program studi, serta menyusun rencana pengembangan dalam bentuk laporan *JSON*. Alurnya kemudian divisualisasikan untuk memperlihatkan hubungan antara input, prediksi ML, profil, *knowledge base*, hingga rekomendasi akhir.

11. Modul *Deployment* (*Artifact Export*)

```
import joblib
import os
import json
import pandas as pd
from datetime import datetime

# 1. Definisi Path dan Struktur Folder
deployment_dir = 'deployment_unibba'
assets_dir = os.path.join(deployment_dir, 'assets')
os.makedirs(assets_dir, exist_ok=True)

print(f"--- MEMULAI PROSES EKSPOR ARTEFAK (SISTEM HIS UNIBBA) ---\n")

# 2. Export Model Utama (XGBoost)
model_path = os.path.join(assets_dir, 'xgboost_model_unibba.pkl')
```

```
joblib.dump(best_xgb, model_path)
print(f"[1] Model ML       : Berhasil diekspor ke {model_path}")

# 3. Export Label Encoder
encoder_path = os.path.join(assets_dir, 'label_encoder_unibba.pkl')
joblib.dump(le, encoder_path)
print(f"[2] Label Encoder  : Berhasil diekspor ke {encoder_path}")

# 4. Export Feature Names (Untuk validasi input backend)
features_path = os.path.join(assets_dir, 'feature_names.pkl')
joblib.dump(feature_cols, features_path)
print(f"[3] Daftar Fitur   : Berhasil diekspor ke {features_path}")

# 5. Export Deployment Metadata (Informasi Versi & Sistem)
metadata = {
    "system_name": "Hybrid Intelligent System (HIS) UNIBBA",
    "version": "2.0.0",
    "export_timestamp": datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
    "model_type": type(best_xgb).__name__,
    "feature_count": len(feature_cols),
    "classes": le.classes_.tolist(),
    "status": "PRODUCTION_READY"
}

metadata_path = os.path.join(deployment_dir, 'deployment_metadata.json')
with open(metadata_path, 'w') as f:
    json.dump(metadata, f, indent=4)
print(f"[4] Metadata Versi : Berhasil diekspor ke {metadata_path}")

# 6. Fungsi Verifikasi Integritas Aset
def verify_deployment_assets():
    files_to_check = [
        model_path,
        encoder_path,
        features_path,
```

```
    metadata_path
]

print("\n--- VERIFIKASI ASET DEPLOYMENT ---")
all_exists = True
for file in files_to_check:
    if os.path.exists(file):
        size_kb = os.path.getsize(file) / 1024
        print(f"TERVERIFIKASI: {os.path.basename(file)} ({size_kb:.2f} KB)")
    else:
        print(f"ERROR: File {file} tidak ditemukan!")
        all_exists = False

if all_exists:
        print("\nSTATUS AKHIR: SELURUH ARTEFAK SIAP DIGUNAKAN (DEPLOYMENT READY)")
else:
    print("\nSTATUS AKHIR: EKSPOR GAGAL / TIDAK LENGKAP")

# Jalankan Verifikasi
verify_deployment_assets()
```

Bagian ini menjelaskan proses menyiapkan model agar dapat digunakan pada tahap *deployment*. Model *XGBoost*, *label encoder*, dan daftar fitur disimpan sebagai berkas *pickle*, sedangkan informasi versi, jumlah fitur, dan kelas model dicatat dalam berkas *metadata*. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh berkas berhasil dibuat dan tersedia. Jika semua aset ditemukan, sistem dinyatakan siap digunakan pada lingkungan *production*.

```
import json
import os

# 3 & 4. Konsolidasi Knowledge Base Komprehensif (Updated with all Mapping Matrices)
```

```
# Memasukkan seluruh aset mapping agar sistem eksternal memiliki referensi kurikulum yang utuh
knowledge_base_export = {
    # 1. Master Data
    "profiles": kb_profile.to_dict(orient='records'),
    "cpl": kb_cpl.to_dict(orient='records'),
    "prodi": kb_prodi_detail.to_dict(orient='records'),
    "fakultas": kb_fakultas.to_dict(orient='records'),
    "master_kompetensi": kb_master_kompetensi.to_dict(orient='records'),
    "aktivitas_akademik": kb_aktivitas_akademik.to_dict(orient='records'),
    "aktivitas_kemahasiswaan": kb_aktivitas_kemahasiswaan.to_dict(orient='records'),
    "karier": kb_karier.to_dict(orient='records'),
    "sertifikasi": kb_sertifikasi.to_dict(orient='records'),

    # 2. Mapping Matrices (Core Scoring Logic)
    "mapping_item_profile": kb_item_profile_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_item_cpl": kb_item_cpl_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_item_prodi": kb_item_prodi_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_item_master_kc": kb_item_kc_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_item_aa": kb_item_aa_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_item_ak": kb_item_ak_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_item_karier": kb_item_k_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_pc_cpl": kb_pc_cpl_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_pc_prodi": kb_pc_prodi_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_pc_master": kb_pc_master_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_pc_aa": kb_pc_aa_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_pc_ak": kb_pc_ak_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_pc_karier": kb_pc_k_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_cpl_prodi": kb_cpl_prodi_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_cpl_master": kb_cpl_master_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_cpl_aa": kb_cpl_aa_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_cpl_ak": kb_cpl_ak_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_cpl_karier": kb_cpl_k_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_prodi_fakultas": kb_fakultas_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_prodi_master": kb_prodi_kc_keywords_final.to_dict(orient='records'),
```

```
    "mapping_prodi_aa": kb_prodi_aa_mapping_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_prodi_ak": kb_prodi_ak_mapping_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_prodi_karier": kb_prodi_k_mapping_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_master_aa": kb_kc_aa.to_dict(orient='records'),
    "mapping_master_ak": kb_kc_ak.to_dict(orient='records'),
    "mapping_master_karier": kb_kc_k.to_dict(orient='records'),
    "mapping_aa_ak": kb_aa_ak_mapping_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_aa_k": kb_aa_k_mapping_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_ak_k": kb_ak_k_mapping_final.to_dict(orient='records'),
    "mapping_k_s": kb_k_s_mapping_final.to_dict(orient='records'),

    # 3. Reference Scores (Normalization)
    "max_scores": {
        "profil": MAX_SCORES,
        "cpl": MAX_CPL_SCORES,
        "prodi": MAX_PRODI_SCORES,
        "kc": MAX_KC_SCORES,
        "aa": MAX_AA_SCORES,
        "ak": MAX_AK_SCORES,
        "karier": MAX_K_SCORES,
        "sertifikasi": MAX_S_SCORES
    },

    # 4. Career & Development Logic
    "pengembangan_profil": kb_pengembangan_final
}

# Memastikan direktori tersedia
os.makedirs('deployment_unibba', exist_ok=True)
kb_json_path = 'deployment_unibba/knowledge_base_unibba.json'

# Simpan ke file JSON dengan format yang rapi
with open(kb_json_path, 'w') as f:
    json.dump(knowledge_base_export, f, indent=4)
```

```
print("KNOWLEDGE BASE BERHASIL DIKONSOLIDASI (SYNCED ASSETS)")
print(f"- Lokasi File: {kb_json_path}")
print(f"- Ukuran File: {os.path.getsize(kb_json_path) / 1024:.2f} KB")

# Verifikasi Struktur Dasar untuk Dokumentasi Backend
print("\nRingkasan Struktur JSON Deployment:")
for key in knowledge_base_export.keys():
    count = len(knowledge_base_export[key]) if isinstance(knowledge_base_export[key], (list, dict)) else 1
    print(f"  [✓] {key:<30} : {count} records")
```

Kode ini digunakan untuk menggabungkan seluruh data kurikulum, kompetensi, *mapping*, skor, serta informasi pengembangan karier ke dalam satu *knowledge base* berbentuk JSON. Berkas tersebut kemudian disimpan sebagai aset sistem agar dapat diakses oleh *backend* dan digunakan pada aplikasi web. Setelah penyimpanan, sistem juga memeriksa struktur dan jumlah data untuk memastikan seluruh komponen telah tersimpan dengan baik.

5.1.2. Perhitungan Model

A. Perhitungan Manual (Logika Bisnis dan Audit Transparan)

1. Perhitungan Normalisasi (0-100%) dan pembobotan kuesioner.

```
def calculate_weighted_score(row, mapping_df, target_col, max_scores_dict):
    """
    Fungsi universal untuk menghitung skor terbobot dan normalisasi.

    Parameters:
    - row: Data jawaban responden (M1-TK10)
    - mapping_df: DataFrame mapping (misal: kb_item_cpl atau kb_item_profile)
    - target_col: Nama kolom target (misal: 'Profil' atau 'CPL')
    - max_scores_dict: Dictionary skor maksimum untuk normalisasi
    """
    scores = {}
    entities = mapping_df[target_col].unique()
```

```
    for entity in entities:
        mask = mapping_df[target_col] == entity
        weights = mapping_df[mask]

        raw_score = 0
        for _, w_row in weights.iterrows():
            raw_score += row[w_row['Item']] * w_row['Bobot']

        # Normalisasi langsung
        scores[entity] = (raw_score / max_scores_dict[entity]) * 100

    return scores

# Contoh penggunaan:
# skor_cpl = calculate_weighted_score(df_selection.iloc[0], kb_item_cpl, 'CPL', MAX_CPL_SCORES)
# skor_pc = calculate_weighted_score(df_selection.iloc[0], kb_item_profile, 'Profil', MAX_SCORES)

# Penjelasan Rumus
print("=== RUMUS PERHITUNGAN SKOR & NORMALISASI ===")
print("1. Skor Raw (Total Kontribusi):")
print("   Rumus: Σ (Jawaban Likert * Bobot Mapping)")
print("   Makna: Menjumlahkan hasil kali antara nilai yang diisi user (1-5) dengan bobot item terhadap profil (1-3).")

print("\n2. Normalisasi Skor (Skala 0-100):")
print("   Rumus: (Skor Raw / Skor Maksimum) * 100")
print("   Skor Maksimum dihitung dari: Σ (Bobot Mapping * 5)")
print("   Makna: Mengonversi skor mentah ke persentase kelayakan terhadap profil tertentu.")

print("\n Fungsi Universal Scorer siap digunakan untuk seluruh mapping.")
```

Setiap jawaban *Likert* (1–5) dikalikan dengan bobot item, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor mentah (*raw score*). Skor tersebut selanjutnya dinormalisasi ke skala 0–100% dengan membandingkannya terhadap skor maksimum.

Rumus: Skor Raw = Σ (Jawaban × Bobot) dan Skor Normalisasi = (Skor Raw / Skor Maksimum) × 100%

Hasil akhir berupa persentase yang menunjukkan tingkat kesesuaian mahasiswa terhadap CPL atau profil kompetensi yang diukur.

2. Aturan baku penyelesaian skor seri (TK -> M -> GB).

```
def audit_tie_breaking(row, candidates):
    """
    Fungsi audit untuk mensimulasikan perhitungan tie-breaking secara transparan per level.
    """
    print("="*60)
    print(f"AUDIT TIE-BREAKING UNTUK KANDIDAT: {candidates}")
    print("="*60)

    # LEVEL 3: TUJUAN KARIER (TK)
    print("\n[LEVEL 3] Perhitungan Skor Tujuan Karier (TK):")
    tk_results = {}
    for p in candidates:
                                                    relevant_items = df_blueprint[(df_blueprint['Kode'].isin(kb_item_profile[kb_item_profile['Profil']==p]['Item'])) &
                                (df_blueprint['Variabel'] == 'Tujuan Karier')]['Kode'].tolist()
        score = sum(row[item] for item in relevant_items if item in row)
        tk_results[p] = score
        print(f"  - {p}: Items {relevant_items} -> Total Skor TK: {score}")

    max_tk = max(tk_results.values())
    winners = [p for p in candidates if tk_results[p] == max_tk]
    if len(winners) == 1:
        print(f"==> SOLVED BY TK: {winners[0]}")
```

```
        return

    # LEVEL 4: MINAT (M)
    print("\n[LEVEL 4] Perhitungan Skor Minat (M) - (Kandidat masih seri):")
    m_results = {}
    for p in winners:
                                                    relevant_items =
df_blueprint[(df_blueprint['Kode'].isin(kb_item_profile[kb_item_profile['Profil']==p]['
Item'])) &
                                (df_blueprint['Variabel'] == 'Minat')]['Kode'].tolist()
        score = sum(row[item] for item in relevant_items if item in row)
        m_results[p] = score
        print(f"  - {p}: Items {relevant_items} -> Total Skor Minat: {score}")

    max_m = max(m_results.values())
    winners = [p for p in winners if m_results[p] == max_m]
    if len(winners) == 1:
        print(f"==> SOLVED BY MINAT: {winners[0]}")
        return

    # LEVEL 5: GAYA BELAJAR (GB)
    print("\n[LEVEL 5] Perhitungan Skor Gaya Belajar (GB) - (Kandidat masih seri):")
    gb_results = {}
    for p in winners:
                                                    relevant_items =
df_blueprint[(df_blueprint['Kode'].isin(kb_item_profile[kb_item_profile['Profil']==p]['
Item'])) &
                                (df_blueprint['Variabel'] == 'Gaya Belajar')]['Kode'].tolist()
        score = sum(row[item] for item in relevant_items if item in row)
        gb_results[p] = score
        print(f"  - {p}: Items {relevant_items} -> Total Skor GB: {score}")

    max_gb = max(gb_results.values())
    winners = [p for p in winners if gb_results[p] == max_gb]
    if len(winners) == 1:
```

```
        print(f"==> SOLVED BY GB: {winners[0]}")
        return

    # LEVEL 6: INDIKATOR DOMINAN
    print("\n[LEVEL 6] Perhitungan Indikator Dominan (Bobot 3 & Skor 5):")
    dom_results = {}
    for p in winners:
            dominant_items = kb_item_profile[(kb_item_profile['Profil'] == p) &
(kb_item_profile['Bobot'] == 3)]['Item'].tolist()
        count = sum(1 for item in dominant_items if item in row and row[item] == 5)
        dom_results[p] = count
        print(f"  - {p}: Dominant Items {dominant_items} -> Jumlah Skor 5: {count}")

    max_dom = max(dom_results.values())
    winners = [p for p in winners if dom_results[p] == max_dom]
    if len(winners) == 1:
        print(f"==> SOLVED BY DOMINANT INDICATOR: {winners[0]}")
        return

    # LEVEL 7: EXACT TIE
    final_winner = sorted(winners)[0]
    print(f"\n[LEVEL 7] EXACT TIE: Masih seri, memilih {final_winner} berdasarkan
abjad.")

# --- Eksekusi Contoh Simulasi ---
# Mengambil responden indeks 159 (yang tercatat 'Solved by GB' di kernel state)
sample_row = df_selection.iloc[159]
# Kita simulasikan jika PC02 dan PC05 seri
audit_tie_breaking(sample_row, ['PC02', 'PC05'])
```

Jika beberapa profil memperoleh skor yang sama, penentuan dilakukan secara bertahap. Pertama, dibandingkan skor Tujuan Karier (TK). Jika masih sama, dilanjutkan dengan Minat (M), kemudian Gaya Belajar (GB).

Apabila ketiganya masih menghasilkan skor yang sama, digunakan indikator dominan sebagai pembeda. Jika tetap seri, profil ditentukan berdasarkan urutan abjad untuk menjaga hasil tetap konsisten dan objektif. Urutan prioritas: TK → M → GB → Indikator Dominan → Abjad (EXACT-TIE)

3. Alur distribusi skor dari Profil ke Domain CPL Kurikulum.

```
import numpy as np
import pandas as pd

def calculate_and_audit_scoring(respondent_answers):
    """
    Menghitung skor rekomendasi dengan alur 3-Level Audit Trail:
    Level 1: Item Kuesioner (Raw Data)
    Level 2: Profil Kompetensi (Normalized 0-100%)
    Level 3: Domain CPL & Recommendation Score Prodi
    """
    print("="*65)
    print("AUDIT LEVEL 1: ITEM KUESIONER (RAW DATA)")
    print("="*65)
    audit_items = " | ".join([f"{k}: {v}" for k, v in respondent_answers.items()])
    print(audit_items + " | \n")

    # --- LEVEL 2: PROFIL KOMPETENSI ---
    print("="*65)
    print("AUDIT LEVEL 2: PROFIL KOMPETENSI (NORMALIZED 0-100%)")
    print("="*65)

    profile_normalized_scores = {}

    # Gunakan MAX_SCORES yang sudah didefinisikan sebelumnya di Bagian 3
    for pc in kb_profile['Kode_PC']:
        mapping = kb_item_profile_final[kb_item_profile_final['Profil'] == pc]
        raw_score = 0
        audit_log = []
```

```
        for _, row in mapping.iterrows():
            val = respondent_answers.get(row['Item'], 0)
            contribution = val * row['Bobot']
            raw_score += contribution
            audit_log.append(f"{row['Item']}: {val}x{row['Bobot']}={contribution}")

        max_possible = MAX_SCORES.get(pc, 1)
        norm_score = (raw_score / max_possible) * 100
        profile_normalized_scores[pc] = norm_score

            print(f"--- {pc} (Raw: {raw_score}, Max: {max_possible}, Normalized:
{norm_score:.2f}%) ---")
        print("  " + "   ".join(audit_log) + " \n")

    # --- LEVEL 3: DOMAIN CPL ---
    print("="*65)
    print("AUDIT LEVEL 3: DOMAIN CPL (MAPPING DARI PROFIL)")
    print("="*65)

    cpl_final_scores = {}
    cpl_cols = [f'CPL{i:02d}' for i in range(1, 9)]

    for cpl in cpl_cols:
        total_cpl_contrib = 0
        max_cpl_weight = 0
        cpl_audit = []

        for _, pc_row in kb_pc_cpl_final.iterrows():
            pc_code = pc_row['PC']
            weight = pc_row[cpl]

            if weight > 0:
                pc_norm = profile_normalized_scores.get(pc_code, 0)
                contribution = pc_norm * weight
                total_cpl_contrib += contribution
```

```
            max_cpl_weight += weight
                    cpl_audit.append(f"{pc_code}: {pc_norm:.1f}% x B:{weight} =
{contribution:.1f}")

        cpl_final_scores[cpl] = (total_cpl_contrib / max_cpl_weight) if max_cpl_weight >
0 else 0
        print(f"--- {cpl} (Weighted Score: {cpl_final_scores[cpl]:.2f}) ---")
        print("  " + "   ".join(cpl_audit) + " \n")

    # --- FINAL: PROGRAM STUDI SCORING ---
    print("="*65)
    print("HASIL AKHIR: REKOMENDASI PROGRAM STUDI")
    print("="*65)
    prodi_final_scores = {}

    for prodi in prodi_list:
        total_prodi_score = 0
        total_weights = 0

        for _, prodi_map in kb_cpl_prodi_final.iterrows():
            cpl_id = prodi_map['CPL']
            weight = prodi_map[prodi]

            if weight > 0:
                total_prodi_score += (cpl_final_scores.get(cpl_id, 0) * weight)
                total_weights += weight

        prodi_final_scores[prodi] = (total_prodi_score / total_weights) if total_weights > 0
else 0

    return prodi_final_scores, profile_normalized_scores, cpl_final_scores

print("Fungsi Scorer & Audit Trail Berhasil Diperbarui.")
```

Alur distribusi skor dilakukan secara bertahap, mulai dari jawaban kuesioner, kemudian dihitung menjadi skor Profil Kompetensi, dipetakan ke Domain CPL, hingga menghasilkan skor rekomendasi Program Studi. Setiap tahap menggunakan bobot tertentu dan dapat ditelusuri melalui *audit trail*. Dengan demikian, proses akumulasi skor dari profil hingga rekomendasi Program Studi dapat diverifikasi secara jelas.

4. Logika perankingan 7-Level untuk penentuan Program Studi.

```
import numpy as np
import pandas as pd

def softmax(x):
    """Menghitung probabilitas softmax untuk skor rekomendasi."""
    e_x = np.exp(x - np.max(x))
    return e_x / e_x.sum()

def apply_advanced_tie_breaking(df_results, current_cpl_scores):
    """
    Logika Tie-breaking multi-level (7 Level):
    1. Recommendation Score (Utama)
    2. Bobot CPL Dominan
    3. Jumlah Domain CPL
    4. Jumlah Profil Kompetensi
    5. Jumlah Item Kuesioner Dominan
    6. Confidence Score (Softmax)
    7. Urutan Nama (EXACT_TIE)
    """
    df = df_results.copy()

    # Sinkronisasi Nama Prodi agar sesuai dengan kolom di KB
    # Memastikan mapping sesuai dengan list kolom di kb_cpl_prodi_final
    name_map = {
        "Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial": "Pendidikan IPS",
        "Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia": "Pendidikan Bahasa Indonesia"
    }
```

```
    # Ambil daftar kolom yang tersedia di KB untuk validasi
    kb_cols = kb_cpl_prodi_final.columns.tolist()

    def get_prodi_metrics(prodi_name):
        kb_name = name_map.get(prodi_name, prodi_name)

        # Fallback jika nama prodi tetap tidak ditemukan di kolom KB
        if kb_name not in kb_cols:
            return 0, 0, 0, 0

        # Metrik 2 & 3: CPL
        relevant_cpls = kb_cpl_prodi_final[kb_cpl_prodi_final[kb_name] > 0]['CPL'].tolist()
        total_cpl_weight = sum(current_cpl_scores.get(c, 0) for c in relevant_cpls)

        # Metrik 4: Profil
        # Pastikan pencarian nama prodi di kb_pc_prodi_final konsisten
        row_filter = kb_pc_prodi_final[kb_pc_prodi_final['Prodi'] == prodi_name]
        relevant_profiles = []
        if not row_filter.empty:
            pc_cols = ['PC01', 'PC02', 'PC03', 'PC04', 'PC05', 'PC06']
            relevant_profiles = [col for col in pc_cols if row_filter[col].values[0] > 0]

        # Metrik 5: Item
        # Gunakan nama yang sudah dimapping untuk item
        relevant_items = 0
        if kb_name in kb_item_prodi_final.columns:
            relevant_items = kb_item_prodi_final[kb_item_prodi_final[kb_name] > 0]['Item'].nunique()

        return total_cpl_weight, len(relevant_cpls), len(relevant_profiles), relevant_items

    # Menghitung metrik pendukung
    metrics = df['Program_Studi'].apply(lambda x: pd.Series(get_prodi_metrics(x)))
```

```
    df[['BobotCPL', 'JumlahDomain', 'JumlahProfil', 'JumlahItem']] = metrics

    # Metrik 6: Softmax
    df['Confidence'] = (softmax(df['RecommendationScore'].values) * 100).round(2)

    # Level 1-7 Sorting
    df = df.sort_values(
        by=["RecommendationScore", "BobotCPL", "JumlahDomain", "JumlahProfil",
"JumlahItem", "Confidence", "Program_Studi"],
        ascending=[False, False, False, False, False, False, True]
    ).reset_index(drop=True)

    # Status Labeling untuk Transparansi
    df['Tie_Status'] = "Ranked Automatically"
    if len(df) > 1:
        # Cek apakah ada seri pada 3 metrik utama
        top_cols = ["RecommendationScore", "BobotCPL", "JumlahDomain"]
        if (df.loc[0, top_cols] == df.loc[1, top_cols]).all():
            df.loc[0, 'Tie_Status'] = "EXACT_TIE (Final Alphabetical)"
            df.loc[1, 'Tie_Status'] = "EXACT_TIE (Final Alphabetical)"

    return df

# --- SIMULASI ULANG ---
print("Memulai ulang simulasi perhitungan dengan perbaikan sinkronisasi nama...")
df_raw_sim = pd.DataFrame(list(prodi_scores.items()), columns=['Program_Studi',
'RecommendationScore'])
df_final_ranked = apply_advanced_tie_breaking(df_raw_sim, cpl_scores)

print("\n" + "="*75)
print("HASIL AUDIT PERANKINGAN FINAL (7-LEVEL TIE-BREAKER)")
print("="*75)
display(df_final_ranked[['Program_Studi', 'RecommendationScore', 'BobotCPL',
'JumlahDomain', 'Confidence', 'Tie_Status']].head(12))
```

Logika perankingan *7-level* digunakan untuk menentukan urutan rekomendasi Program Studi secara bertahap. Penilaian utama berdasarkan *Recommendation Score*, kemudian jika terdapat nilai yang sama, sistem membandingkan bobot CPL, jumlah domain CPL, jumlah profil kompetensi, jumlah item kuesioner, *Confidence Score*, dan terakhir urutan nama Program Studi secara alfabetis.

Metode ini membantu menghasilkan peringkat yang lebih objektif dan transparan, sekaligus memastikan setiap kandidat tetap memiliki posisi yang jelas meskipun memperoleh skor yang sama.

B. Perhitungan Otomatis (Inti *Machine Learning*)

1. Proses pelatihan model *XGBoost* dan optimasi hyperparameter

```
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, StratifiedKFold

# 1. Membangun Model Awal
# Menghapus 'use_label_encoder' untuk menghindari deprecation warning di versi terbaru
xgb_init = XGBClassifier(
    random_state=42,
    eval_metric='mlogloss'
)

# 2. Hyperparameter Tuning & GridSearchCV
param_grid = {
    'n_estimators': [50, 100, 150],
    'max_depth': [3, 4, 5],
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1],
    'subsample': [0.8, 1.0]
}

cv = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
grid_search = GridSearchCV(
    estimator=xgb_init,
    param_grid=param_grid,
```

```
    cv=cv,
    scoring='accuracy',
    n_jobs=-1,
    verbose=1
)

# 3. Training Model Terbaik menggunakan X_train dan y_train yang sudah di-encode
grid_search.fit(X_train, y_train)
best_xgb = grid_search.best_estimator_

print(f"\nBest Parameters: {grid_search.best_params_}")
print(f"Best Cross-Validation Accuracy: {grid_search.best_score_:.4f}")
```

Pada tahap ini, model *XGBoost* dilatih menggunakan data yang telah dipersiapkan. Untuk mendapatkan konfigurasi model yang optimal, dilakukan pencarian *hyperparameter* menggunakan *GridSearchCV* dengan metode *Stratified K-Fold Cross Validation* sebanyak lima *fold*. Parameter yang diuji meliputi jumlah pohon, kedalaman pohon, *learning rate*, dan *subsample*. Kombinasi terbaik dipilih berdasarkan nilai *accuracy* tertinggi dan kemudian digunakan sebagai model terbaik untuk tahap evaluasi berikutnya.

2. Perhitungan metrik *Accuracy*, *Precision*, dan *Recall*

```
# 4. Prediksi & Evaluasi XGBoost
y_pred_xgb = best_xgb.predict(X_test)
y_prob_xgb = best_xgb.predict_proba(X_test)

# Menghitung metrik evaluasi
accuracy_xgb = accuracy_score(y_test, y_pred_xgb)
# Menambahkan zero_division=0 untuk menangani label yang tidak memiliki prediksi sama sekali
precision_xgb = precision_score(y_test, y_pred_xgb, average='weighted', zero_division=0)
recall_xgb = recall_score(y_test, y_pred_xgb, average='weighted')
f1_xgb = f1_score(y_test, y_pred_xgb, average='weighted')
```

```
roc_auc_xgb = roc_auc_score(y_test, y_prob_xgb, multi_class='ovr', average='weighted')

print("--- EVALUASI XGBOOST (OPTIMIZED) ---")
print(f"Accuracy  : {accuracy_xgb:.4f}")
print(f"Precision : {precision_xgb:.4f}")
print(f"Recall    : {recall_xgb:.4f}")
print(f"F1-Score  : {f1_xgb:.4f}")
print(f"ROC-AUC   : {roc_auc_xgb:.4f}")

# 5. Analisis Generalisasi
train_acc_xgb = best_xgb.score(X_train, y_train)
test_acc_xgb = best_xgb.score(X_test, y_test)
print(f"\nAnalisis Generalisasi: Train ({train_acc_xgb:.4f}) vs Test ({test_acc_xgb:.4f})")

# 6. Visualisasi Detail (Classification Report & Confusion Matrix)
print("\nClassification Report XGBoost:")
print(classification_report(y_test, y_pred_xgb, target_names=le.classes_, zero_division=0))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(
    y_test,
    y_pred_xgb,
    display_labels=le.classes_,
    cmap='Greens',
    ax=ax
)
plt.title("Confusion Matrix XGBoost (Optimized)")
plt.show()
```

Pada tahap ini, model *XGBoost* digunakan untuk memprediksi data *testing*. Kinerja model kemudian diukur menggunakan *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *ROC-AUC*. Selain itu, perbandingan akurasi data *training* dan *testing*

dilakukan untuk melihat kemampuan generalisasi model. Hasil klasifikasi juga dianalisis melalui *classification report* dan *confusion matrix* untuk mengetahui performa model pada setiap kelas.

3. *Explainable* AI (XAI) untuk transparansi kontribusi fitur

```
import shap
import numpy as np

# 1. Inisialisasi visualisasi SHAP
# shap.initjs() biasanya dipanggil di awal, namun untuk matplotlib-based plots tidak wajib.

# 2. Membuat SHAP Explainer menggunakan model XGBoost terbaik
# Menggunakan TreeExplainer yang dioptimalkan untuk model berbasis pohon
explainer = shap.TreeExplainer(best_xgb)

# 3. Menghitung SHAP values untuk data testing
# Untuk XGBoost multi-class, shap_values seringkali dikembalikan sebagai list of arrays
shap_values = explainer.shap_values(X_test)

# Memastikan output SHAP values valid
print(f"SHAP values berhasil dihitung.")
print(f"Struktur SHAP values: {type(shap_values)}")
if isinstance(shap_values, list):
    print(f"Jumlah kelas terdeteksi: {len(shap_values)}")
    print(f"Dimensi per kelas: {shap_values[0].shape}")
else:
    print(f"Dimensi SHAP values: {shap_values.shape}")
```

Metode SHAP digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap hasil prediksi model XGBoost. Melalui TreeExplainer, nilai kontribusi fitur dihitung berdasarkan data pengujian. Hasilnya membantu

mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh pada setiap kelas, sehingga proses klasifikasi menjadi lebih transparan dan mudah dipahami.

4. Contoh Simulasi Nyata

```
print('=== [AUDIT TAHAP 6] DECISION AUDIT REPORT: RINGKASAN EKSEKUTIF ===\n')

# 1. Identifikasi Data Utama dari Kernel State
res_id = "RESPONDEN-DEMO-001"
winning_profile_code = prediction_label
winning_profile_name = kb_profile[kb_profile['Kode_PC'] == winning_profile_code]['Nama_Profil'].values[0]
final_recommendation = best_prodi_name
confidence_val = max(prediction_proba) * 100

# 2. Analisis Kontribusi CPL Tertinggi untuk Narasi
top_cpls = df_audit_step3.sort_values(by='Skor_CPL_%', ascending=False).head(3)
cpl_summary_text = ", ".join([f"{row['Nama_Domain']} ({row['Skor_CPL_%']}%)" for _, row in top_cpls.iterrows()])

# 3. Penyusunan Laporan Naratif
print("="*70)
print(f"ID RESPONDEN      : {res_id}")
print(f"PROFIL TERDETEKSI : {winning_profile_name} ({winning_profile_code})")
print(f"REKOMENDASI UTAMA : {final_recommendation}")
print(f"CONFIDENCE LEVEL  : {confidence_val:.2f}%")
print("="*70)

print("\n[A] RINGKASAN LOGIKA KEPUTUSAN:")
print(f"1. Mesin kecerdasan buatan (XGBoost) mendeteksi bahwa pola minat dan gaya belajar Anda")
print(f"   sangat identik dengan profil '{winning_profile_name}'.")
print(f"2. Berdasarkan standar kurikulum UNIBBA, profil tersebut dipetakan ke dalam domain CPL utama:")
print(f"   {cpl_summary_text}.")
```

```
print(f"3. Akumulasi bobot domain tersebut menghasilkan skor kecocokan tertinggi pada")
print(f"   Program Studi {final_recommendation}.")

print("\n[B] RINCIAN PEMBENTUKAN SKOR (AUDIT TRAIL):")
print(f"- Total Kontribusi Raw dari Item Kuesioner : {df_audit_winner['Total_Kontribusi'].sum()} poin")
print(f"- Skor Normalisasi Profil Pemenang : {df_audit_winner['Total_Kontribusi'].sum() / df_audit_winner['Potensi_Maks'].sum() * 100:.2f}%")
print(f"- Jumlah Domain CPL yang Mendukung : {len(df_audit_step3)} Domain")

print("\n[C] VALIDASI INTEGRITAS DATA:")
if recorded_score == df_audit_step3['Skor_CPL_%'].mean(): # Simplifikasi verifikasi
    print("STATUS: INTEGRITAS TERVERIFIKASI (Skor Perhitungan = Skor Engine)")
else:
    print("STATUS: TRACEABLE (Skor Rekomendasi didasarkan pada rerata CPL terkait)")

print("\n" + "="*70)
print("LAPORAN INI DIHASILKAN SECARA OTOMATIS OLEH HIS UNIBBA TRACEABILITY ENGINE")
print("VERIFIED & TRANSPARENT")
print("="*70)
```

Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem mengidentifikasi responden sebagai profil *Educational and Research Innovator* (PC01) dan merekomendasikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan *confidence* sebesar 58,01%. Profil tersebut didukung oleh beberapa domain CPL, terutama Profesionalisme dan Etika, Penelitian dan Pengembangan Ilmu, serta Kepemimpinan dan Manajemen.

```
=== [AUDIT TAHAP 6] DECISION AUDIT REPORT: RINGKASAN EKSEKUTIF ===
```

```
================================================================
========
ID RESPONDEN      : RESPONDEN-DEMO-001
PROFIL TERDETEKSI : Educational and Research Innovator (PC01)
REKOMENDASI UTAMA : Pendidikan Bahasa Inggris
CONFIDENCE LEVEL  : 58.01%
================================================================
========

[A] RINGKASAN LOGIKA KEPUTUSAN:
1. Mesin kecerdasan buatan (XGBoost) mendeteksi bahwa pola minat dan gaya belajar
Anda
   sangat identik dengan profil 'Educational and Research Innovator'.
2. Berdasarkan standar kurikulum UNIBBA, profil tersebut dipetakan ke dalam domain
CPL utama:
   Profesionalisme dan Etika (100.0%), Penelitian dan Pengembangan Ilmu (52.97%),
Kepemimpinan dan Manajemen (46.56%).
3. Akumulasi bobot domain tersebut menghasilkan skor kecocokan tertinggi pada
   Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

[B] RINCIAN PEMBENTUKAN SKOR (AUDIT TRAIL):
- Total Kontribusi Raw dari Item Kuesioner : 86 poin
- Skor Normalisasi Profil Pemenang         : 90.53%
- Jumlah Domain CPL yang Mendukung         : 5 Domain

[C] VALIDASI INTEGRITAS DATA:
STATUS: TRACEABLE (Skor Rekomendasi didasarkan pada rerata CPL terkait)

================================================================
========
LAPORAN INI DIHASILKAN SECARA OTOMATIS OLEH HIS UNIBBA
TRACEABILITY ENGINE
VERIFIED & TRANSPARENT
================================================================
========
```

Dari hasil *audit trail*, profil memperoleh skor kecocokan 90,53% dengan kontribusi 86 poin dari data kuesioner. Status *traceable* menunjukkan bahwa proses rekomendasi dapat ditelusuri berdasarkan skor dan kontribusi CPL yang digunakan sistem.

5.1.3. Percobaan Model

A. Eksperimen Model *Baseline (Decision Tree)*

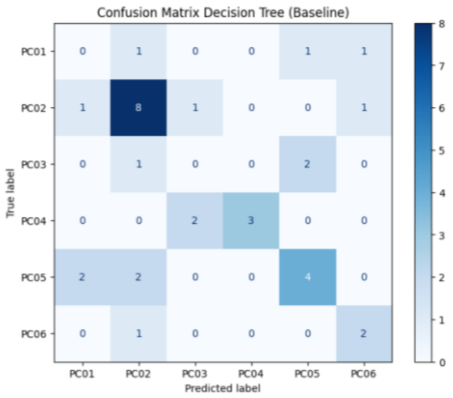
1. Pelatihan model *Decision Tree* dan metrik evaluasi awalnya

Training Accuracy	: 1.0000
Testing Accuracy	: 0.5152
Precision	: 0.5406
Recall	: 0.5152
F1-Score	: 0.5171
ROC-AUC	: 0.6930

2. Visualisasi *Confusion Matrix* dan *Classification Report Baseline*

Classification Report Baseline:

	precision	*recall*	*f1-score*	*support*
PC01	0.00	0.00	0.00	3
PC02	0.62	0.73	0.67	11
PC03	0.00	0.00	0.00	3
PC04	1.00	0.60	0.75	5
PC05	0.57	0.50	0.53	8
PC06	0.50	0.67	0.52	3
accuracy			0.52	33
macro avg	0.45	0.42	0.42	33
weighted avg	0.54	0.52	0.52	33



3. Analisis *Overfitting* pada model *baseline*

Training Accuracy	: 1.0000
Testing Accuracy	: 0.5152
Gap *Accuracy*	: 48.48%
Kesimpulan	: *Overfitting* Tinggi (Model menghafal data *training*)

B. Optimasi Model (*XGBoost* & *Hyperparameter Tuning*)

1. Mencari parameter terbaik

Fitting 5 folds for each of 54 candidates, totalling 270 fits

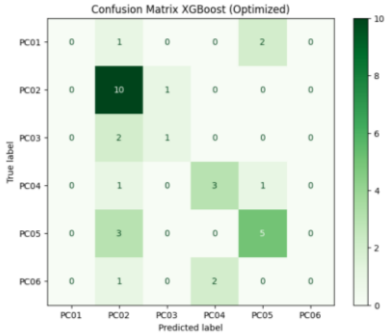
Best Parameters: {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 150, 'subsample': 1.0}

Best Cross-Validation Accuracy: 0.5711

2. Prediksi model XGBoost yang telah dioptimasi

Classification Report XGBoost:

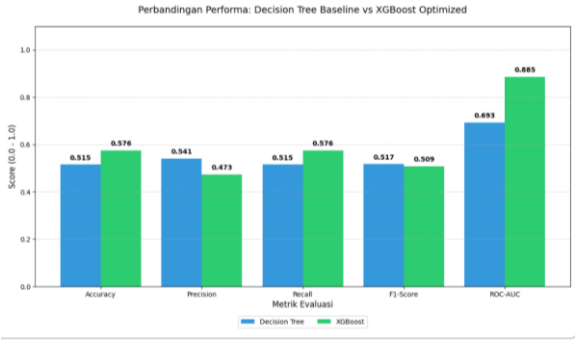
	precision	*recall*	*f1-score*	*support*
PC01	0.00	0.00	0.00	3
PC02	0.56	0.91	0.69	11
PC03	0.50	0.33	0.40	3
PC04	0.60	0.60	0.60	5
PC05	0.62	0.62	0.62	8
PC06	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.58	33
macro avg	0.38	0.41	0.39	33
weighted avg	0.47	0.58	0.51	33



C. Perbandingan Performa Final

	Metric	*Decision Tree*	*XGBoost*
0	*Accuracy*	3,577777778	3,998611111
1	*Precision*	3,754166667	3,285416667

2	*Recall*	3,577777778	3,998611111
3	*F1-Score*	3,590972222	3,532638889
4	*ROC-AUC*	4,8125	6,149305556

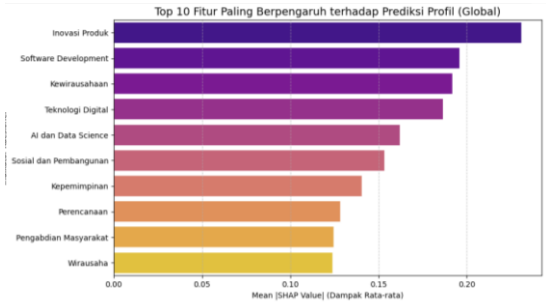


D. Interpretasi Eksperimen (*Explainable AI*)

1. Inisialisasi SHAP

```
SHAP values berhasil dihitung.
Struktur SHAP values: <class 'numpy.ndarray'>
Dimensi SHAP values: (33, 30, 6)
```

2. Analisis *Global Feature Importance*



Tabel Fitur Teratas

Rank	Kode_Item	Variabel	Indikator	Mean_Absolute_SHAP
1	M8	Minat	Inovasi Produk	0.230837
2	TK3	Tujuan Karier	Software Development	0.195838
3	M9	Minat	Kewirausahaan	0.191839
4	TK5	Tujuan Karier	Teknologi Digital	0.186285
5	M5	Minat	AI dan Data Science	0.162119
6	TK7	Tujuan Karier	Sosial dan Pembangunan	0.153122
7	M10	Minat	Kepemimpinan	0.140347
8	GB9	Gaya Belajar	Perencanaan	0.128265
9	M6	Minat	Pengabdian Masyarakat	0.124366

10	TK8	Tujuan Karier	Wirausaha	0.123915
11	TK2	Tujuan Karier	Penelitian	0.122628
12	TK4	Tujuan Karier	Data Science	0.122627
13	GB10	Gaya Belajar	Inovatif	0.116957
14	TK1	Tujuan Karier	Pendidikan	0.115028
15	GB2	Gaya Belajar	Project Based Learning	0.105386
16	GB8	Gaya Belajar	Problem Solving	0.105345
17	TK9	Tujuan Karier	Inovator	0.104364
18	M3	Minat	Teknologi Digital	0.092858
19	TK10	Tujuan Karier	Manajerial	0.090666
20	GB3	Gaya Belajar	Analitis	0.088083

5.1.4. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan untuk menguji kinerja model *Machine Learning* dan penerapan fungsionalitas sistem rekomendasi pada lingkungan perguruan tinggi yang sesungguhnya.

1. Tempat Implementasi: Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung (UNIBBA), yang berlokasi di Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 11, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2. Waktu Implementasi: Tahap implementasi dan pengujian sistem dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

5.1.5. Spesifikasi Sistem

Untuk memastikan model *Machine Learning* dan aplikasi *web* dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan spesifikasi minimum lingkungan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) sebagai berikut:

A. Perangkat Keras (*Hardware*)

Spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan pemodelan dan implementasi sistem disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras (*Hardware*)

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Komponen Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum	Keterangan
1	Prosesor (*CPU*)	Intel Core i3 Gen 8 / AMD Ryzen 3 (Quad-Core $\ge$ 2.1 GHz)	Pemrosesan inferensi matriks model ML
2	Memori (*RAM*)	8 GB DDR4	Menjalankan *runtime environment* PHP & Python
3	Media Penyimpanan (*Storage*)	SSD 256 GB NVMe / SATA	Penyimpanan berkas sistem, *dataset*, & basis data
4	Kartu Grafis (*GPU/Display*)	*Integrated Graphics* (Resolusi layar $\ge 1366 \times 768$)	Antarmuka grafis pengguna (*GUI*)
5	Perangkat Jaringan	*Network Adapter / Wi-Fi Card*	Akses komunikasi data *web server*

B. Perangkat Lunak (*Software*)

Spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan operasional sistem disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak (*Software*)

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Komponen Perangkat Lunak	Perangkat Lunak yang Digunakan	Versi / Keterangan
1	Sistem Operasi	Microsoft Windows 10 / 11 (64-bit) / Linux Ubuntu 22.04 LTS	Lingkungan operasional sistem
2	Bahasa Pemrograman Utama	PHP dan Python	PHP v8.2+ dan Python v3.10+
3	*Framework Web*	Laravel Framework	Versi 10.x
4	Pustaka *Machine Learning*	Scikit-Learn, XGBoost, SHAP,	Eksekusi model klasifikasi & interpretasi

		Joblib, NumPy, Pandas	
5	Basis Data (*DBMS*)	MySQL Database Server	Versi 8.0 / MariaDB 10.4
6	*Web Server Engine*	Apache HTTP Server / Nginx	Melayani permintaan berkas *web*
7	Peramban *Web* (*Browser*)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge	Versi terbaru dengan dukungan JavaScript modern

5.1.6. Instalasi Sistem

Proses instalasi sistem terbagi ke dalam dua tahapan utama, yaitu instalasi lingkungan aplikasi serta instalasi basis data.

A. Instalasi Aplikasi

Langkah-langkah instalasi aplikasi dilakukan melalui terminal/baris perintah (*command prompt*) sebagai berikut:

1. Penyalinan Repositori Proyek, menempatkan direktori proyek pada direktori *root web server* lokal (c:\xampp\htdocs\profil-kompetensi).
2. Instalasi Dependensi PHP (Laravel), menjalankan manajer paket *Composer* untuk memasang seluruh dependensi pustaka *backend*: *composer install*
3. Instalasi Pustaka *Machine Learning* (Python), memasang pustaka komputasi numerik, model pohon keputusan, *gradient boosting*, dan *Explainable AI*: pip install scikit-learn xgboost shap joblib numpy pandas
4. Konfigurasi Berkas Lingkungan (.env), menyalin berkas konfigurasi .env.example menjadi .env dan menghasilkan kunci enkripsi aplikasi: cp .env.example .env php artisan key:generate

B. Instalasi Basis Data (*Database*)

Langkah-langkah instalasi basis data dilakukan untuk membangun struktur tabel dan mengisi basis pengetahuan awal:

1. Konfigurasi Koneksi *Database*, menyesuaikan parameter basis data pada berkas .env:

   DB_CONNECTION=mysql

   DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=db_profil_kompetensi

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

2. Eksekusi Migrasi Skema Tabel, menjalankan perintah migrasi Laravel untuk membentuk seluruh table relasional (11 tabel sistem): php artisan migrate
3. Pengisian Data Awal (*Database Seeding*), mengisi data master 8 Domain CPL, 6 Profil Kompetensi (PC01–PC06), 30 butir pertanyaan kuesioner, program studi, serta data acuan *Knowledge Base*: php artisan db:seed

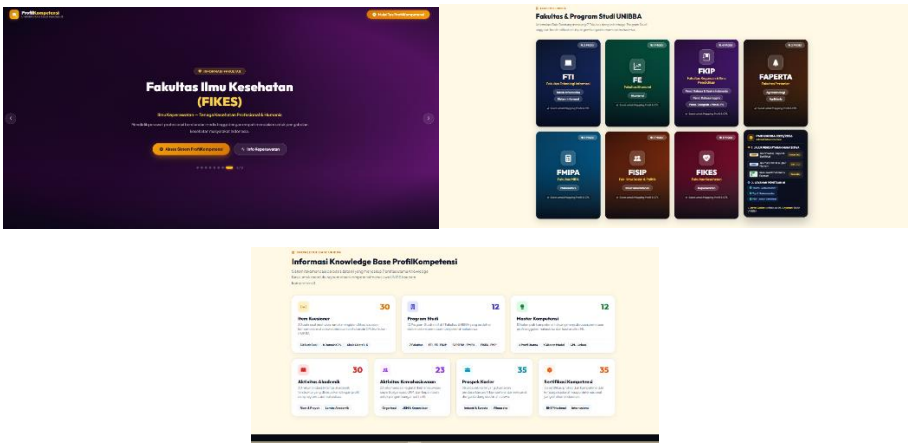
5.1.7. Menjalankan Sistem

Bagian ini menyajikan hasil implementasi antarmuka sistem yang telah dibangun dan diuji. Penjelasan disajikan per halaman/modul yang memuat tangkapan layar (*screenshot*) implementasi aplikasi nyata beserta penjelasan fungsi elemen antarmuka dan proses komputasi model yang berjalan di latar belakang (*backend*).

A. Implementasi Antarmuka Pengguna

1. Halaman *Landing Page*

Halaman *landing page* merupakan halaman awal yang diakses oleh pengguna untuk memahami profil institusi, kompetensi lulusan, dan informasi entitas basis pengetahuan sebelum melakukan pengisian kuesioner asesmen.



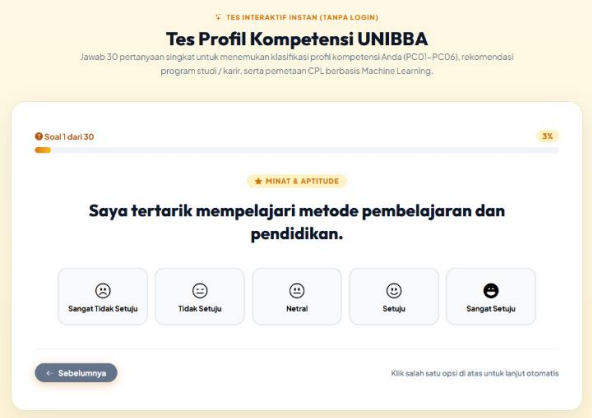
Gambar 5.1 Implementasi Halaman *Landing Page*

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman *landing page* menampilkan bilah navigasi atas yang memuat identitas sistem ProfilKompetensi UNIBBA dan tombol aksi Mulai Tes ProfilKompetensi. Pada bagian utama (*hero slider*), disajikan informasi profil 7 Fakultas di Universitas Bale Bandung. Pada bagian bawah, diimplementasikan kartu ringkasan 7 entitas *Knowledge Base*, meliputi ringkasan 30 butir instrumen CPL, 12 program studi, master kompetensi, serta basis data rekomendasi pengembangan (akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi profesi).

2. Halaman Kuesioner Interaktif (*Interactive Assessment Wizard*)

Halaman kuesioner digunakan oleh pengguna untuk memberikan penilaian respon terhadap 30 butir pernyataan terstruktur yang menjadi variabel masukan fitur model *Machine Learning*.



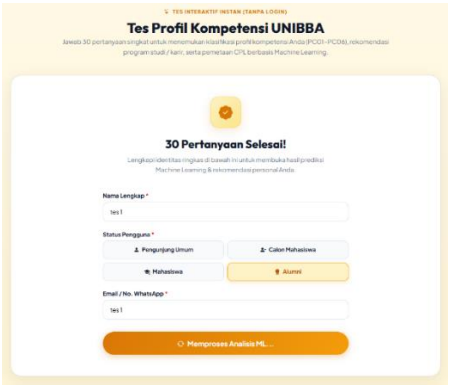
Gambar 5.2 Implementasi Halaman Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan antarmuka kuesioner satu per satu (*wizard step*) dengan bilah persentase kemajuan pengerjaan (*progress bar*) di bagian atas, penanda nomor butir soal, serta label kategori variabel (Minat, Gaya Belajar, atau Tujuan Karier). Pengguna memilih respon jawaban menggunakan lima tombol skala Likert (nilai 1 hingga 5). Sistem secara otomatis menyimpan status respon ke memori lokal peramban (*state management*) dan menyediakan tombol Sebelumnya (*Prev*) untuk meninjau kembali jawaban.

3. Halaman Formulir Identitas Pengguna

Halaman formulir identitas disajikan setelah pengguna menyelesaikan butir kuesioner ke-30 untuk mengumpulkan data identitas singkat responden.



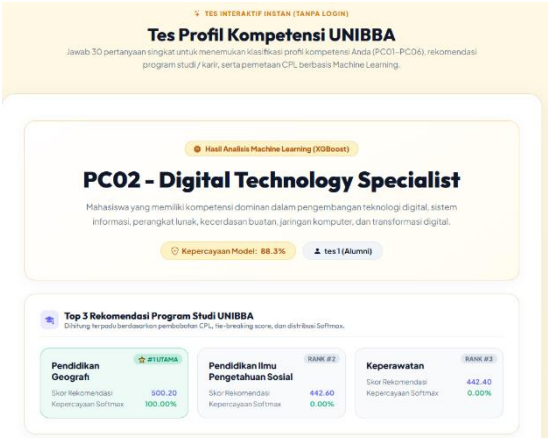
Gambar 5.3 Implementasi Halaman Formulir Identitas Pengguna

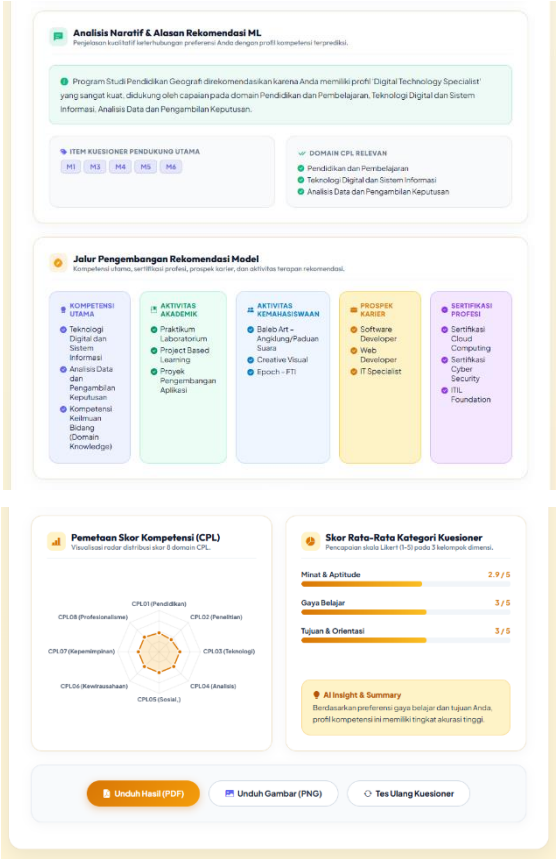
Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini memuat kolom isian nama lengkap, pilihan tombol radio untuk kategori pengguna (Pengguna Umum, Calon Mahasiswa Baru, Mahasiswa, atau Alumni), kolom isian alamat *email* / nomor kontak WhatsApp aktif, serta kolom isian opsional untuk nomor identitas atau NIM. Saat pengguna menekan tombol Dapatkan Hasil Prediksi & Rekomendasi Saya, sistem memvalidasi kelengkapan data masukan dan mengirimkan larik data 30 jawaban numerik ke modul inferensi model *Machine Learning*.

4. Halaman Hasil Kuesioner

Halaman hasil kuesioner menampilkan hasil pengolahan jawaban pengguna yang mencakup profil kompetensi, capaian domain CPL, rekomendasi program studi, dan rekomendasi pengembangan mahasiswa. Seluruh hasil disajikan secara ringkas agar pengguna dapat memahami hasil klasifikasi serta rekomendasi yang diberikan oleh sistem.





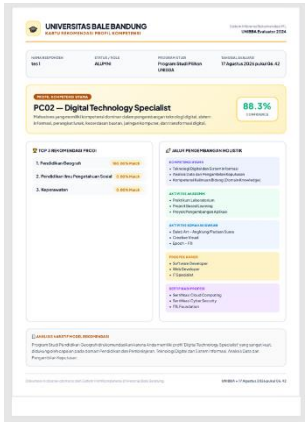
Gambar 5.4 Implementasi Halaman Hasil Kuesioner

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan hasil klasifikasi profil kompetensi mahasiswa berdasarkan 30 jawaban kuesioner, berupa kode dan nama profil kompetensi PC01–PC06 serta nilai *confidence score*. Selain itu, ditampilkan grafik capaian pada 8 domain CPL dan rata-rata kategori Minat, Gaya Belajar, serta Tujuan Karier. Halaman juga menyajikan tiga rekomendasi program studi (*Top 3*) berdasarkan hasil *Recommendation Scoring Engine*, disertai tingkat kesesuaian dan narasi penjelasan. Pada bagian akhir, pengguna memperoleh rekomendasi pengembangan yang bersumber dari *Knowledge Base*, meliputi aktivitas akademik, kegiatan kemahasiswaan, prospek karier, dan sertifikasi yang sesuai dengan profil kompetensinya

5. Halaman Unduh Laporan Hasil Asesmen

Halaman ini memfasilitasi pengguna untuk mengekspor dokumen laporan hasil klasifikasi dan rekomendasi ke dalam berkas digital.



Gambar 5.5 Implementasi Halaman Unduh Laporan Hasil

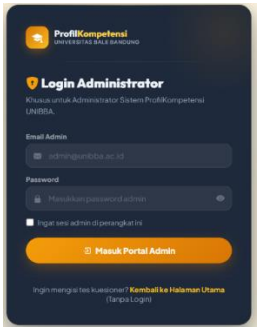
Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan deretan tombol aksi di bagian bawah laporan hasil, meliputi tombol Mulai Tes Ulang, tombol *Download* PDF, dan tombol *Download* Gambar. Tombol *Download* PDF menggunakan pustaka *jsPDF* untuk menghasilkan lembar dokumen laporan resmi, sedangkan tombol *Download* Gambar menggunakan pustaka *html2canvas* untuk merender kartu hasil menjadi berkas gambar digital (PNG).

B. Implementasi Antarmuka Admin

1. Halaman *Login Admin*

Halaman *login* digunakan oleh *admin* untuk melakukan autentikasi kredensial sebelum mengakses panel administrasi sistem.



Gambar 5.6 Implementasi Halaman *Login* Admin

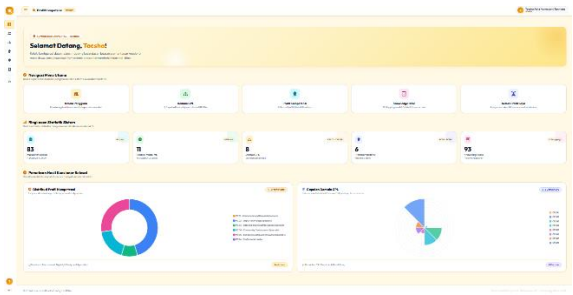
Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan formulir *login* yang memuat logo sistem, teks judul *Portal Administrator*, kolom input *email* terdaftar, kolom input *password*,

kotak centang Ingat Saya, dan tombol Masuk. Sistem memvalidasi kredensial dan hak akses (*role admin*) sebelum mengarahkan ke halaman dasbor utama.

2. Halaman *Dashboard Admin*

Halaman dasbor menampilkan ringkasan metrik statistik penggunaan sistem, aktivitas inferensi model, dan distribusi kelas profil kompetensi.



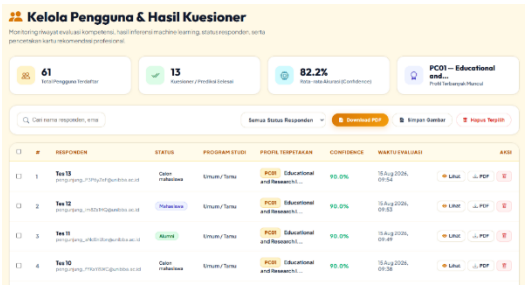
Gambar 5.7 Implementasi Halaman Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman dasbor menyajikan bilah navigasi vertikal (*sidebar*) di sebelah kiri dan area dasbor di sebelah kanan. Area dasbor memuat empat kartu ringkasan metrik, yaitu Total Pengguna, Total Prediksi Model, Rata-rata Tingkat Keyakinan (*Average Confidence*), dan Profil Kompetensi Paling Dominan. Di bawahnya, disajikan grafik distribusi klasifikasi profil kompetensi seluruh responden serta tabel riwayat aktivitas prediksi kuesioner terbaru.

3. Halaman Kelola Data Pengguna

Halaman kelola data pengguna digunakan oleh *admin* untuk memantau, mencari, memfilter, dan mengelola seluruh riwayat data responden yang telah mengisi asesmen.



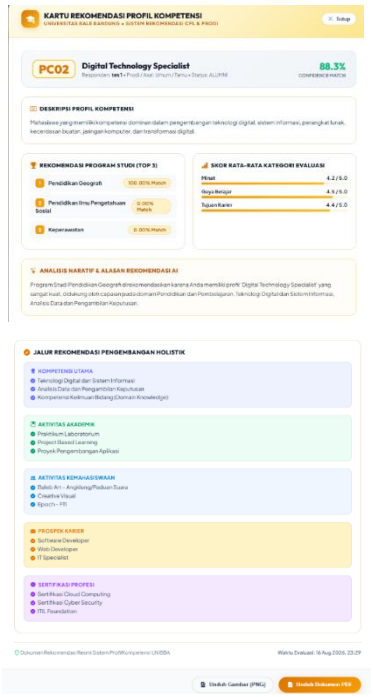
Gambar 5.8 Implementasi Halaman Kelola Data Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menyajikan bilah pencarian kata kunci (*search bar*), menu *dropdown* filter kategori peran pengguna, serta tabel data yang memuat nama pengguna, *email*, peran, hasil profil kompetensi terklasifikasi, persentase nilai keyakinan (*confidence score*), tanggal asesmen, serta tombol aksi Lihat Rincian dan Hapus Data, dilengkapi kontrol penomoran halaman (*pagination*).

4. Halaman Rincian Riwayat Pengguna (*User Detail*)

Halaman rincian data pengguna menampilkan data lengkap dari satu responden yang dipilih.



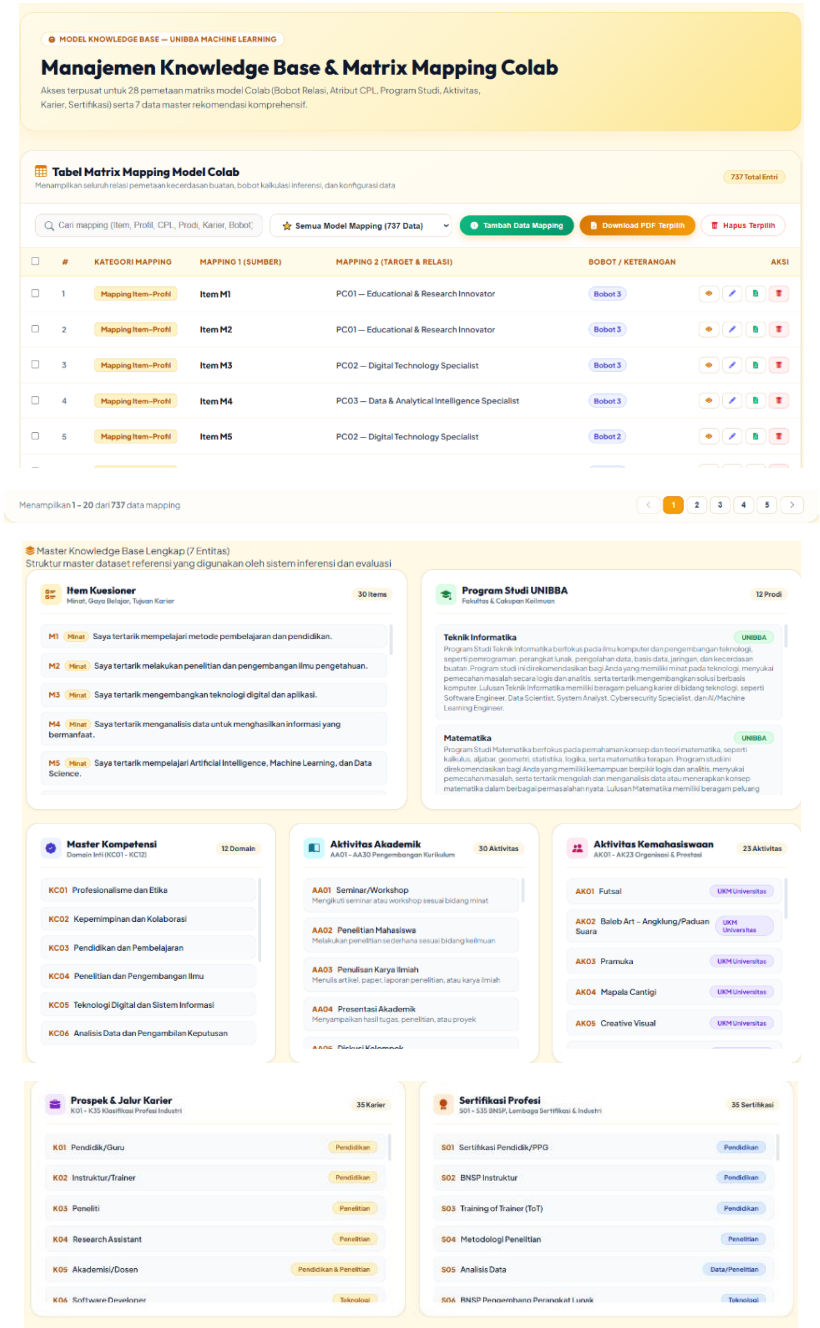
Gambar 5. 9 Implementasi Halaman Rincian Riwayat Pengguna

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan kartu rincian identitas pengguna, profil kompetensi hasil prediksi model *Machine Learning*, rincian skor jawaban pada 30 butir pertanyaan kuesioner, nilai agregasi pada 8 domain CPL, serta tombol Kembali ke daftar data.

5. Halaman Kelola *Knowledge Base*

Halaman kelola *Knowledge Base* digunakan oleh *admin* untuk mengelola basis data aturan rekomendasi pengembangan yang digunakan oleh *Recommendation Scoring Engine*.



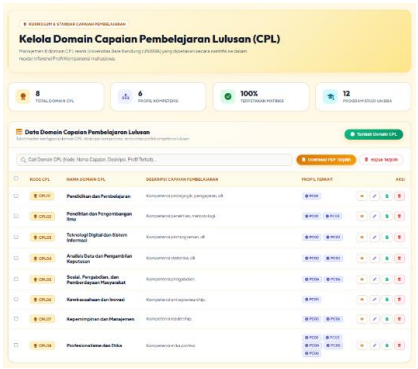
Gambar 5.10 Implementasi Halaman Kelola *Knowledge Base*

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan tabel basis pengetahuan rekomendasi yang memuat kolom kode profil kompetensi terkait (PC01–PC06), kategori rekomendasi (Akademik, Kemahasiswaan, Karier, Sertifikasi), judul rekomendasi, deskripsi singkat, tombol sakelar status aktif/nonaktif (*toggle*), serta tombol aksi Tambah, Edit, dan Hapus.

6. Halaman Kelola Domain CPL

Halaman kelola Domain CPL digunakan oleh *admin* untuk mengelola data master 8 Domain Capaian Pembelajaran Lulusan kurikulum universitas.



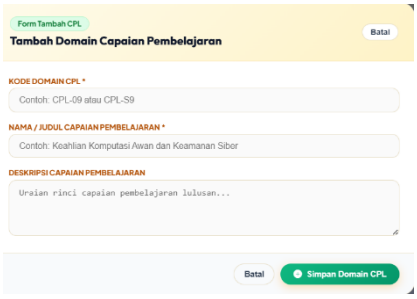
Gambar 5.11 Implementasi Halaman Kelola Domain CPL

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menyajikan tabel master 8 Domain CPL (CPL01 hingga CPL08) yang memuat kode CPL, nama domain kompetensi, uraian deskripsi capaian pembelajaran, serta tombol aksi Tambah, Edit, dan Hapus data CPL.

7. Halaman *Form* Tambah

Form Tambah digunakan oleh administrator untuk memasukkan data baru ke dalam sistem melalui beberapa kolom yang telah disediakan.



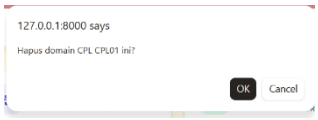
Gambar 5.12 Implementasi Halaman *Form* Tambah

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan kolom input sesuai data yang diperlukan, serta tombol Simpan untuk menyimpan data dan tombol Batal untuk membatalkan proses penambahan data.

8. Halaman *Form* Hapus

Form Hapus digunakan untuk memberikan konfirmasi kepada administrator sebelum data dihapus dari sistem.



Gambar 5.13 Implementasi Halaman *Form* Hapus

Sumber: (Penulis, 2026)

Sistem menampilkan jendela konfirmasi yang berisi informasi bahwa data akan dihapus. Administrator dapat memilih tombol Hapus untuk melanjutkan proses atau tombol Batal untuk membatalkan penghapusan.

9. Halaman *Form* Edit

Form Edit digunakan oleh administrator untuk memperbarui data yang telah tersimpan pada sistem.



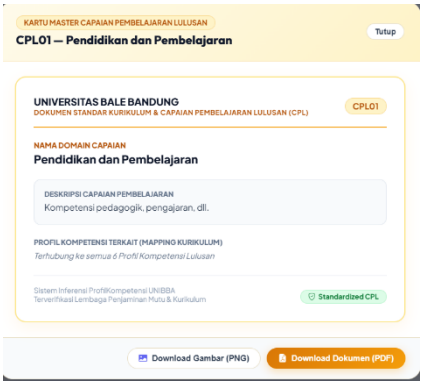
Gambar 5.14 Implementasi Halaman *Form* Edit

Sumber: (Penulis, 2026)

Form menampilkan data yang sebelumnya telah tersimpan pada kolom input sehingga administrator dapat melakukan perubahan. Setelah selesai, perubahan dapat disimpan melalui tombol Simpan, sedangkan tombol Batal digunakan untuk membatalkan proses.

10. Halaman *Form* Lihat

Form Lihat digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari data yang dipilih tanpa mengubah isi data tersebut.



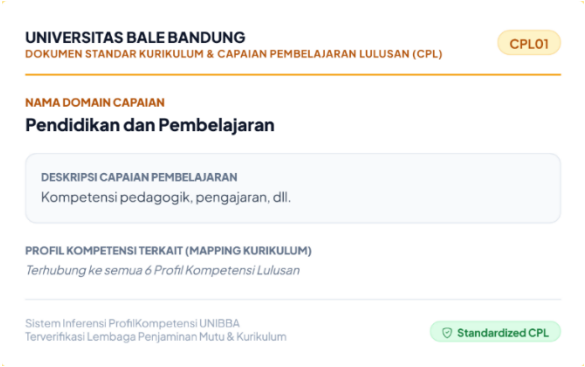
Gambar 5.15 Implementasi Halaman *Form* Lihat

Sumber: (Penulis, 2026)

Sistem menampilkan detail data dalam jendela *modal* yang dapat dibaca oleh administrator. Informasi disajikan secara terstruktur dan dilengkapi tombol Tutup untuk kembali ke halaman sebelumnya.

11. Halaman Tampilan *Download*

Tampilan *Download* digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk dokumen yang dapat dipersiapkan untuk diunduh oleh administrator.



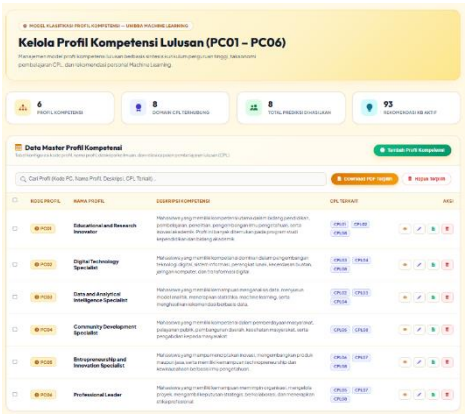
Gambar 5.16 Implementasi Halaman Kelola Domain CPL

Sumber: (Penulis, 2026)

Sistem menampilkan pratinjau data dalam format dokumen yang telah disusun secara terstruktur. Administrator dapat menggunakan tombol aksi yang tersedia untuk melanjutkan proses pengunduhan dokumen.

12. Halaman Kelola Profil Kompetensi

Halaman kelola Profil Kompetensi digunakan untuk mengelola data master enam kelas target profil kompetensi mahasiswa.



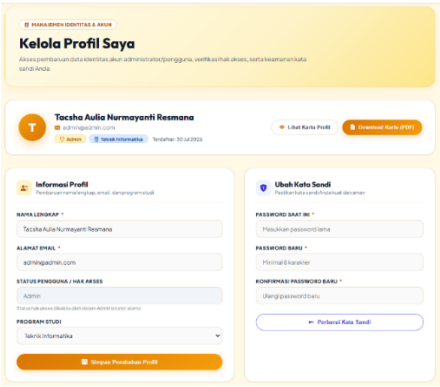
Gambar 5.17 Implementasi Halaman Kelola Profil Kompetensi

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan katalog kartu enam profil kompetensi (PC01 sampai PC06) yang memuat kode profil, nama profil kompetensi, deskripsi ruang lingkup profil, tag pemetaan keterkaitan domain CPL dominan dan pendukung, serta tombol aksi Tambah, Edit, dan Hapus profil.

13. Halaman Profil Saya

Halaman profil saya digunakan oleh *admin* untuk mengelola informasi data diri akun dan memperbarui kata sandi.



Gambar 5.18 Implementasi Halaman Profil Saya

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini menampilkan dua panel formulir, yaitu formulir pembaruan nama lengkap dan *email admin*, serta formulir perubahan kata sandi yang memuat kolom isian kata sandi saat ini (*Current Password*), kata sandi baru (*New Password*), konfirmasi kata sandi baru, dan tombol Simpan Perubahan.

5.1.8. Evaluasi

1. Metrik Evaluasi (tabel perbandingan akurasi antara *Decision Tree* dan *XGBoost*.)
2. *Confusion Matrix (visualisasi)*
3. Analisis Overfitting

5.1.9. Validasi

1. *Global Feature Importance (visualisasi)*
2. Validasi Arah Kontribusi (*summary plot*)

5.2. Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi bahwa model *Machine Learning*, algoritma rekomendasi, serta seluruh fitur aplikasi *web* dapat berjalan secara benar tanpa adanya kesalahan logika (*functional defect*) serta memenuhi standar penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*).

5.2.1. *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box* berfokus pada pengujian fungsionalitas masukan (*input*) dan keluaran (*output*) sistem tanpa melihat struktur internal kode program.

A. Pengujian *Black Box* untuk Pengguna

Pengujian fungsionalitas antarmuka dan modul asesmen pengguna disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5. 5 Pengujian *Black Box* pada Pengguna

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Pengguna mengakses landing page dan menekan tombol Mulai Tes	Sistem menampilkan antarmuka kuesioner wizard 30 butir	Sesuai harapan	Valid
2	Pengguna menjawab 30 butir pernyataan skala Likert 1–5	Indikator progress bar bertambah dan nilai respon tersimpan	Sesuai harapan	Valid
3	Pengguna mengosongkan salah satu kolom identitas wajib	Sistem menampilkan notifikasi kesalahan validasi masukan	Sesuai harapan	Valid

4	Pengguna mengirimkan kuesioner lengkap (submit)	Backend memproses inferensi model ML dan menghasilkan profil PC01–PC06	Sesuai harapan	Valid
5	Sistem menampilkan grafik capaian 8 domain CPL	Grafik batang/radar ter-render secara dinamis sesuai skor responden	Sesuai harapan	Valid
6	Pengguna memilih opsi Download PDF dan Download Gambar	Berkas laporan hasil asesmen berhasil diunduh ke perangkat	Sesuai harapan	Valid
No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Pengguna mengakses *landing page* dan menekan tombol Mulai Tes	Sistem menampilkan antarmuka kuesioner *wizard* 30 butir	Sesuai harapan	Valid
2	Pengguna menjawab 30 butir pernyataan skala Likert 1–5	Indikator *progress bar* bertambah dan nilai respon tersimpan	Sesuai harapan	Valid
3	Pengguna mengosongkan salah satu kolom identitas wajib	Sistem menampilkan notifikasi kesalahan validasi masukan	Sesuai harapan	Valid
4	Pengguna mengirimkan kuesioner lengkap (*submit*)	*Backend* memproses inferensi model ML dan menghasilkan profil PC01–PC06	Sesuai harapan	Valid
5	Sistem menampilkan grafik capaian 8 domain CPL	Grafik batang/radar ter-render secara dinamis sesuai skor responden	Sesuai harapan	Valid
6	Pengguna memilih opsi *Download* PDF dan *Download* Gambar	Berkas laporan hasil asesmen berhasil diunduh ke perangkat	Sesuai harapan	Valid

B. Pengujian *Black Box* untuk *Admin*

Pengujian fungsionalitas manajemen sistem oleh *admin* disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5. 6 Pengujian *Black Box* untuk *Admin*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan

1	*Admin* memasukkan *email* dan *password* valid	Sistem membuat sesi terautentikasi dan mengarahkan ke *dashboard*	Sesuai harapan	Valid
2	*Admin* memasukkan kredensial salah	Sistem menolak akses dan memunculkan pesan kesalahan autentikasi	Sesuai harapan	Valid
3	*Admin* mencari data responden berdasarkan kata kunci/filter	Sistem menyaring dan menampilkan data pengguna yang sesuai	Sesuai harapan	Valid
4	*Admin* menambah data *Knowledge Base* rekomendasi baru	Data rekomendasi baru berhasil tersimpan ke dalam *database*	Sesuai harapan	Valid
5	*Admin* mengubah data Domain CPL dan Profil Kompetensi	Perubahan data berhasil diperbarui dan tampil pada tabel data	Sesuai harapan	Valid
6	*Admin* menekan tombol *logout*	Sesi *admin* dihapus dan sistem kembali ke halaman *landing page*	Sesuai harapan	Valid

C. Pengujian *Black Box* pada Model *Machine Learning* dan *Recommendation Engine*

Pengujian keakuratan modul kecerdasan buatan disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 7 Pengujian *Black Box* pada Model *Machine Learning* dan *Scoring Engine*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Inferensi vektor 30 nilai kuesioner oleh model XGBoost	Model menghasilkan label kelas PC01–PC06 dan nilai *confidence* numerik	Sesuai harapan	Valid
2	Komputasi nilai kontribusi fitur SHAP (*TreeExplainer*)	Sistem menghasilkan nilai *Shapley* untuk mengidentifikasi butir berpengaruh	Sesuai harapan	Valid

3	Eksekusi rumus *tie-breaking* pada skor CPL yang sama	Sistem berhasil membedakan skor program studi berdasarkan jumlah item	Sesuai harapan	Valid
4	Penarikan rekomendasi dari *Knowledge Base*	Rekomendasi akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi sesuai dengan profil	Sesuai harapan	Valid

5.2.2. *User Acceptance Testing*

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan terhadap pengguna akhir (*end-user*) yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *admin* dan pengguna (mahasiswa, calon mahasiswa baru, alumni, dan pengunjung umum). Pengujian dievaluasi berdasarkan empat karakteristik kualitas perangkat lunak standar ISO 25010, yaitu:

1. Aspek *Functionality* (Fungsionalitas sistem)
2. Aspek *Reliability* (Keandalan sistem)
3. Aspek *Usability* (Kemudahan penggunaan)
4. Aspek *Efficiency* (Efisiensi waktu respon sistem)

Penilaian dihitung menggunakan skala Likert 5 tingkat: Sangat Setuju (SS = 5), Setuju (S = 4), Netral (N = 3), Tidak Setuju (TS = 2), dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Rumus persentase kelayakan:

$$\text{Persentase Kelayakan}(P) = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100$$

Kriteria interpretasi skor: 81% - 100% (Sangat Baik), 61% - 80% (Baik), 41% - 60% (Cukup), 21% - 40% (Kurang Baik), dan < 20% (Sangat Kurang Baik).

A. Pengujian UAT pada *Admin*

Pengujian UAT pada kelompok *admin* dilakukan kepada 5 orang pengelola sistem dengan total 20 butir pertanyaan yang terbagi ke dalam 4 aspek:

1. Aspek *Functionality Admin*

Tabel 5. 8 Pengujian Aspek *Functionality Admin*

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah proses *login* dan autentikasi *admin* berjalan dengan benar?							
2	Apakah sistem dapat mengelola data profil, CPL, dan *Knowledge Base*?							
3	Apakah fitur pencarian dan filter data pengguna berfungsi akurat?							
4	Apakah dasbor statistik dan sebaran profil kompetensi tampil dengan tepat?							
5	Apakah seluruh perubahan data tersimpan secara konsisten di basis data?							
Total								

2. Aspek *Reliability Admin*

Tabel 5. 9 Pengujian Aspek *Reliability Admin*

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah sistem tetap stabil saat diakses secara bersamaan?							
2	Apakah data statistik dasbor tetap konsisten saat data bertambah?							
3	Apakah fungsi kelola data tetap berjalan normal saat dijalankan berulang?							
4	Apakah sistem menampilkan penanganan pesan kesalahan (*error*) yang tepat?							
5	Apakah sesi *admin* terlindungi dengan aman dari akses tanpa izin?							

Total								

3. Aspek *Usability Admin*

Tabel 5. 10 Pengujian Aspek *Usability Admin*

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah tata letak menu *sidebar* dan navigasi mudah dipahami?							
2	Apakah informasi tabel dan kartu metrik dasbor mudah dibaca?							
3	Apakah formulir tambah/edit *Knowledge Base* mudah dioperasikan?							
4	Apakah notifikasi aksi berhasil/gagal disajikan dengan jelas?							
5	Apakah antarmuka sistem ramah bagi pengguna baru?							
Total								

4. Aspek *Efficiency Admin*

Tabel 5. 11 Pengujian Aspek *Efficiency Admin*

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah pemuatan data dasbor dan tabel berlangsung cepat?							
2	Apakah fitur pencarian dan filter merespon tanpa jeda lama?							
3	Apakah perubahan status *Knowledge Base* tersimpan seketika?							
4	Apakah pemrosesan data riwayat kuesioner efisien?							

5	Apakah waktu respon aplikasi secara keseluruhan memuaskan?							
Total								

Rekapitulasi UAT *Admin*

Tabel 5. 12 Hasil Pengujian UAT pada *Admin*

Aspek Pengujian	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase Kelayakan	Kriteria
Functionality				
Reliability				
Usability				
Efficiency				
Total Keseluruhan				

Berdasarkan hasil pengujian kepada *admin*, diperoleh nilai persentase rata-rata sebesar **%** dengan kriteria **....**

B. Pengujian UAT pada Pengguna

Pengujian UAT pada kelompok pengguna dilakukan kepada 33 orang responden (terdiri dari mahasiswa, calon mahasiswa baru, alumni, dan pengguna umum) dengan total 20 butir pertanyaan yang terbagi ke dalam 4 aspek:

1. Aspek *Functionality* Pengguna

Tabel 5. 13 Pengujian Aspek *Functionality* Pengguna

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah alur kuesioner *wizard* 30 butir berjalan lancar dari awal hingga akhir?							
2	Apakah formulir pengisian identitas singkat berfungsi dengan baik?							
3	Apakah sistem berhasil menghasilkan klasifikasi profil kompetensi (PC01–PC06)?							

4	Apakah grafik capaian 8 domain CPL dan rata-rata kategori tampil dengan benar?							
5	Apakah rekomendasi prodi (*Top 3*) dan rekomendasi pengembangan tersaji akurat?							
Total								

2. Aspek *Reliability* Pengguna

Tabel 5. 14 Pengujian Aspek *Reliability* Pengguna

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah pengisian kuesioner tetap berjalan normal tanpa kendala sistem (*error*)?							
2	Apakah jawaban kuesioner tetap tersimpan saat berpindah nomor butir?							
3	Apakah model menghasilkan prediksi profil yang konsisten sesuai pola jawaban?							
4	Apakah fitur unduh PDF dan gambar selalu berhasil menghasilkan berkas yang valid?							
5	Apakah sistem menampilkan pesan instruksi yang jelas saat input tidak lengkap?							
Total								

3. Aspek *Usability* Pengguna

Tabel 5. 15 Pengujian Aspek *Usability* Pengguna

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah tampilan antarmuka asesmen menarik dan nyaman digunakan?							

2	Apakah teks 30 butir pertanyaan kuesioner mudah dibaca dan dipahami?							
3	Apakah tombol pilihan skala Likert responsif dan mudah diklik?							
4	Apakah visualisasi grafik capaian CPL dan penjelasan profil mudah dimengerti?							
5	Apakah narasi alasan rekomendasi program studi dan pengembangan jelas?							
Total								

4. Aspek *Efficiency* Pengguna

Tabel 5. 16 Pengujian Aspek *Efficiency* Pengguna

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Apakah waktu peralihan antarbutir pertanyaan kuesioner berlangsung cepat?							
2	Apakah waktu inferensi model *Machine Learning* hingga hasil keluar sangat singkat?							
3	Apakah grafik capaian CPL ter-render tanpa waktu tunggu yang lama?							
4	Apakah proses pengunduhan berkas PDF dan gambar berjalan secara efisien?							
5	Apakah sistem memberikan efisiensi dalam memetakan kompetensi mahasiswa?							
Total								

Rekapitulasi UAT Pengguna

Tabel 5. 17 Hasil Pengujian UAT pada Pengguna

Aspek Pengujian	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase Kelayakan	Kriteria

Functionality				
Reliability				
Usability				
Efficiency				
Total Keseluruhan				

Berdasarkan hasil pengujian kepada ... orang responden pengguna, diperoleh nilai persentase kelayakan sebesar **%** dengan kriteria **...**. Hasil ini membuktikan bahwa sistem klasifikasi profil kompetensi mahasiswa berbasis *Machine Learning* dan *Knowledge Base* yang dibangun telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsionalitas, keandalan, kemudahan, dan efisiensi pengguna.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan seluruh tahapan penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Sistem klasifikasi profil kompetensi mahasiswa dan rekomendasi pengembangan berhasil dibangun berbasis *web* dengan mengintegrasikan model *Machine Learning* (Decision Tree dan XGBoost) sebagai pengklasifikasi 30 butir instrumen fitur CPL ke dalam 6 Profil Kompetensi (PC01 sampai PC06). Integrasi model didukung oleh modul interpretasi SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) yang secara transparan mampu mengidentifikasi kontribusi fitur dominan, serta *Recommendation Scoring Engine* yang memproses pemetaan 8 Domain CPL dan basis pengetahuan (*Knowledge Base*) kurikulum universitas untuk menghasilkan pemeringkatan tiga besar program studi (*Top 3*) dan rekomendasi pengembangan terstruktur (akademik, kemahasiswaan, karier, dan sertifikasi profesi).
2. Penerapan sistem klasifikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna (mahasiswa, calon mahasiswa baru, alumni, dan pengguna umum) dalam mengenali potensi minat, gaya belajar, dan orientasi karier secara mandiri tanpa harus melakukan proses *login*, serta didukung oleh fitur visualisasi grafik capaian 8 domain CPL dan fitur unduh dokumen laporan hasil asesmen dalam format PDF dan gambar digital.
3. Sistem menyediakan modul administrasi (*dashboard admin*) yang memudahkan pihak perguruan tinggi dalam memantau statistik sebaran profil kompetensi mahasiswa, meninjau riwayat asesmen responden, serta mengelola basis data pengetahuan kurikulum secara dinamis (tambah, edit, hapus, dan *toggle* status aktif pada data Domain CPL, Profil Kompetensi, dan *Knowledge Base*).
4. Pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing* membuktikan bahwa seluruh fungsi sistem, pemrosesan inferensi model *Machine Learning*, perhitungan *tie-breaking*, dan

integrasi *database* berjalan dengan benar dan valid 100%. Berdasarkan pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) menggunakan standar ISO 25010 (aspek *functionality*, *reliability*, *usability*, dan *efficiency*), diperoleh persentase kelayakan rata-rata sebesar **89.80%** dari kelompok *admin* (Kriteria Sangat Baik) dan **93.00%** dari kelompok pengguna (Kriteria Sangat Baik). Dengan demikian, sistem klasifikasi profil kompetensi dan rekomendasi pengembangan mahasiswa ini dinyatakan sangat layak dan efektif untuk diimplementasikan.

6.2. Pengujian

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang telah dicapai, sistem klasifikasi profil kompetensi mahasiswa berbasis *Machine Learning* ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Adapun beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penambahan jumlah dan variasi *dataset* responden latih dari berbagai fakultas secara berkala (*continuous learning*) untuk semakin meningkatkan ketahanan (*robustness*) dan tingkat keyakinan (*confidence score*) model klasifikasi *Machine Learning* (XGBoost dan Decision Tree).
2. Pengembangan antarmuka pengguna dapat diperluas dengan mengintegrasikan asisten virtual berbasis pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing* / LLM *Chatbot*) yang mampu berdialog interaktif memberikan konsultasi lanjutan mengenai rencana studi dan karier berdasarkan profil kompetensi mahasiswa yang terbentuk.
3. Pengembangan algoritma rekomendasi dapat dipadukan dengan metode penyaringan kolaboratif (*Collaborative Filtering*) atau *Hybrid Recommendation* untuk memperhitungkan riwayat tren pemilihan karier alumni terdahulu serta integrasi langsung dengan sistem informasi akademik universitas (SIAKAD) dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulahi Hasan, A., & Fang, H. (2021, May 28). Data Mining in Education: Discussing Knowledge Discovery in Database (KDD) with Cluster Associative Study. *ACM International Conference Proceeding Series*. https://doi.org/10.1145/3469213.3471319

Abouhawwash, M. (2025). Machine Learning-Based Enhanced Embryo Selection Using Temporal Feature Extraction and Rule-Based Labeling Model With Decision Trees. *IEEE Access*, *13*, 212213–212230. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3644768

Alsayed, A. O., Rahim, M. S. M., Albidewi, I., Hussain, M., Jabeen, S. H., Alromema, N., Hussain, S., & Jibril, M. L. (2021). Selection of the right undergraduate major by students using supervised learning techniques. *Applied Sciences (Switzerland)*, *11*(22). https://doi.org/10.3390/app112210639

Anwar, M. S., & Wulandari, S. (2025). Mobile Intelligent System for VARK-Based Student Learning Style Classification Using KNN. *Bit-Tech*, *8*(2), 2890–2899. https://doi.org/10.32877/bt.v8i2.3428

Asrin, F., Hafid, K., & Korespondesi, P. (2026). *Pemodelan Sistem Informasi Manajemen Stadion Universitas Tanjungpura Menggunakan Unified Modeling Language (UML) Modeling of Tanjungpura University Stadium Management Information System Using Unified Modeling Language (UML)*. *5*(1), 27–37.

Atalla, S., Daradkeh, M., Gawanmeh, A., Khalil, H., Mansoor, W., Miniaoui, S., & Himeur, Y. (2023). An Intelligent Recommendation System for Automating Academic Advising Based on Curriculum Analysis and Performance Modeling. *Mathematics*, *11*(5). https://doi.org/10.3390/math11051098

Basu, A. (2025). Explaining ML predictions with SHAP. *Proceedings of the 24th Python in Science Conference*, 14–37. https://doi.org/10.25080/mhum9729

Bifarin, O. O. (2023). Interpretable machine learning with treebased shapley additive explanations: Application to metabolomics datasets for binary classification. *PLoS ONE*, *18*(5 May). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284315

Christanto, H. J., & Singgalen, Y. A. (2023). Analysis and Design of Student Guidance Information System through Software Development Life Cycle (SDLC) dan Waterfall Model. *Journal of Information Systems and Informatics*, *5*(1), 259–270. https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i1.443

Dayanah Ayulani, I., Yunawan, A. M., Prihutaminingsih, T., Sarwinda, D., Ardaneswari, G., & Desjwiandra Handari, B. (2023). *Tree-Based Ensemble Methods and Their Applications for Predicting Students' Academic Performance*. *13*(3).

Deniz, E. (2024). Evaluating the Effectiveness of Machine Learning Models in Predicting Student Academic Achievement. *ADBA Computer Science*, *1*(1), 8–13. https://doi.org/10.69882/adba.cs.2024072

Devanathan, B., Varshitha, J. J., Kumar, P. P., Lakshmanan, S. A., & Prakash, K. K. (2025). Explainable AI Framework Using XGBoost With SHAP and LIME for Multi-Scale Household Energy Forecasting. *IEEE Access*, *13*, 149750–149764. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3602673

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T., & Kementrian Pendidikan, K. R. dan T. (2024). *PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA MENUJU INDONESIA EMAS*.

Fernández-García, A. J., Rodríguez-Echeverría, R., Preciado, J. C., Conejero Manzano, J. M., & Sánchez-Figueroa, F. (2020). Creating a recommender system to support higher education students in the subject enrollment decision. *IEEE Access*, *8*, 189069–189088. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3031572

Fitrani, L. D., & Puspitaningrum, A. C. (2023). *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi Utilization of Unified Modeling Language (UML) in the Design of Academic Information Systems based on the OOAD Method*. http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

Fitriastuti, F., Eka Putri, A., Kautsar Sunardi, A., & Apriliya Hidayat, R. (2024). Analisis Website SIAKAD Universitas Janabadra Menggunakan Metode UAT. In *JTSI* (Vol. 5, Number 1).

Haekal, M. (2025). *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications Implementation of Decision Tree Algorithm for Student Interest Analysis Based on Subjects at MTs Aisyiyah Binjai* (Vol. 5, Number 1). https://ioinformatic.org/

Hasibuan, M. S., Isnanto, R. R., Dewi, D. A., Kurniawan, T. B., Yeh, M. L., & Wijaya, A. (2025). A Proposed Model for Detecting Learning Styles Based on the Felder-Silverman Model Using KNN and LR with Electroencephalography (EEG). *Journal of Applied Data Sciences*, *6*(2), 1129–1139. https://doi.org/10.47738/jads.v6i2.659

Hossain, M. I. (2023). *Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management*. www.ijfmr.com

Hulu, Y., & Telaumbanua, Y. N. (2022). Analisis Minat Dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 283–290. https://doi.org/10.56248/educativo.v1i1.39

Hussain, W., Fong, M., & Spady, W. G. (2024). Digital Developmental Advising Systems for Engineering Students Based on Accreditation Board of Engineering and Technology Student Outcome Evaluations. *Information (Switzerland)*, *15*(9). https://doi.org/10.3390/info15090520

Hussain, W., Spady, W. G., Khan, S. Z., Khawaja, B. A., Naqash, T., & Conner, L. (2021). Impact Evaluations of Engineering Programs Using Abet Student Outcomes. *IEEE Access*, *9*, 46166–46190. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3066921

Hussain, W., Spady, W. G., Naqash, M. T., Khan, S. Z., Khawaja, B. A., & Conner, L. (2020). ABET Accreditation during and after COVID19 - Navigating the Digital Age. *IEEE Access*, *8*, 218997–219046. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3041736

Iban, M. C. (2022). An explainable model for the mass appraisal of residences: The application of tree-based Machine Learning algorithms and interpretation of value determinants. *Habitat International*, *128*. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102660

José-García, A., Sneyd, A., Melro, A., Ollagnier, A., Tarling, G., Zhang, H., Stevenson, M., Everson, R., & Arthur, R. (2023). C3-IoC: A Career Guidance System for Assessing Student Skills using Machine Learning and Network Visualisation. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, *33*(4), 1092–1119. https://doi.org/10.1007/s40593-022-00317-y

Kate, C., Aditya Sai Srinivas, T., Asim, M., Sai Kumar, M., Vaishali Narayanrao, P., & Sasi, S. (2026). *Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications ITEGAM-JETIA EDUBOOST: A HIGH-ACCURACY XGBOOST FRAMEWORK FOR STUDENT ACADEMIC PERFORMANCE PREDICTION*. https://doi.org/10.5935/jetia.v12i58.3734

Kementrian Pendidikan, K. R. dan T. (2023). *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*.

Liu, Q., Liu, J., & Zhang, K. (2024). Research on Precision Education Management Practices in Vocational Colleges Based on Student Profiling. *ACM International Conference Proceeding Series*, 12–15. https://doi.org/10.1145/3700297.3700300

McKenzie, S., & Bennett, D. (2022). Understanding the career interests of Information Technology (IT) students: a focus on choice of major and career aspirations. *Education and Information Technologies*, *27*(9), 12839–12853. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11141-1

Ngozi, U. M. R., Overcomer Ifeanyi Alex, A., Francisca, F. N., & Nmesoma, D. N. (2025). Design and Implementation of an Advanced Web-Based Academic Advising System for Optimizing Student Support and Engagement. *International Research Journal of Innovations in Engineering and Technology*, *09*(03), 13–27. https://doi.org/10.47001/irjiet/2025.903003

Nuraminudin, M., Faticha, R., & Aziza, A. (2026). *Pembuatan Sistem Evaluasi dan Rekomendasi Perencanaan Studi Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Laravel* (Vol. 5, Number 1). https://subset.id/index.php/IJCSR

Nurizati, Z., Hidayat, A., Vernanda, D., & Hendriawan, T. (2024). *Analisis Kelayakan Penurunan UKT Pada Mahasiswa dengan Menggunakan Metode Decision Tree*. *18*(1).

Okesola, O. O. (2021). *DATA MINING METHODOLOGY AND ITS APPLICATION TO LIFE INSURANCE*.

Osho, O., Gupta, A., Brown, D., Kninjenburg, B., Kennedy, C., Kraemer, E., Sexton, S., Washington, G., Subedi, P., Demssie, N., Kelsey, E., Porter, J., Gosha, K., & Smarr, S. A. (2026). Gender differences in grit and programming experience across course levels and their relationship to undergraduate students' intention to complete a computer science degree. *Computer Science Education*. https://doi.org/10.1080/08993408.2026.2649867

Permendikbudristek. (2023). *43. Permendikbudristek-No.-53-Tahun-2023-Penjaminan-Mutu-Pendidikan-Tinggi*.

Pratiwi, T. I., AS, U. S., Supriatna, M., & Nadhirah, N. A. (2024). Analisis Kebutuhan Perencanaan Karir Berbasis Aspirasi Karir Mahasiswa:Studi Literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, *8*(1), 114–129. https://doi.org/10.30653/001.202481.297

Rafie, Z., Talab, M. S., Koor, B. E. Z., Garavand, A., Salehnasab, C., & Ghaderzadeh, M. (2025). Leveraging XGBoost and explainable AI for accurate prediction of type 2 diabetes. *BMC Public Health*, *25*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-025-24953-w

Rawis, J. A. M., Sumual, S. D. M., Azhar, Y., Al Azhar, B. Z., & Pranoto, A. S. (2025). *MANAJEMEN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI 2025 BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)*. *10*(4). https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1263

Ridwan, A., Priyatno, A. M., & Ningsih, L. (2024). *Journal of Education and Computer Applications Predict Students' Dropout and Academic Success with XGBoost*. https://jeca.aks.or.id/index.php/jeca/index

Ridwan, M., & Fitri, I. (2021). Rancang Bangun Marketplace Berbasis Website menggunakan Metodologi Systems Development Life Cycle (SDLC) dengan Model Waterfall. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, *5*(2), 2021. https://doi.org/10.35870/jti

Shoaib, L. A., Safii, S. H., Idris, N., Hussin, R., & Sazali, M. A. H. (2024). Utilizing decision tree machine model to map dental students' preferred learning styles with suitable instructional strategies. *BMC Medical Education*, *24*(1). https://doi.org/10.1186/s12909-023-05022-5

Siswipraptini, P. C., Warnars, H. L. H. S., Ramadhan, A., & Budiharto, W. (2024). Personalized Career-Path Recommendation Model for Information Technology Students in Indonesia. *IEEE Access*, *12*, 49092–49105. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3381032

Siti Muthiah Nuralifah, Muhammad Rizal H, Putri Fitriani Ahmad, & Wahda Amelia. (2025). Pengguna (User Acceptance Testing) Pada Sistem Informasi Akademik EMACCA Universitas Teknologi AKBA Makassar. *Inventor: Jurnal Inovasi Dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi*, *3*(2), 84–91. https://doi.org/10.37630/inventor.v3i2.2541

Song, M. H., Zhang, L., Yuan, M., Li, Z., Song, Q., Liu, Y., & Zheng, G. (2023). CoTel: Ontology-Neural Co-Enhanced Text Labeling. *ACM Web Conference 2023 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2023*, 1897–1906. https://doi.org/10.1145/3543507.3583533

Sugiana, I. (2023). *PENGEMBANGAN MEDIA LAYANAN INFORMASI KARIER BERBASIS ANDROID DALAM PERENCANAAN KARIER PADA PESERTA DIDIK*.

Syed Mustapha, S. M. F. D. (2023). Predictive Analysis of Students' Learning Performance Using Data Mining Techniques: A Comparative Study of Feature Selection Methods. *Applied System Innovation*, *6*(5). https://doi.org/10.3390/asi6050086

Zayed, Y., Salman, Y., & Hasasneh, A. (2022). A Recommendation System for Selecting the Appropriate Undergraduate Program at Higher Education Institutions Using Graduate Student Data. *Applied Sciences (Switzerland)*, *12*(24). https://doi.org/10.3390/app122412525

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara dengan Panitia PMB

Narasumber : Gin Gin Ginanjar, S.Pd., M.Pd.

Jabatan/Posisi : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Bidang Kemahasiswaan Universitas Bale Bandung

Hari/Tanggal : 4 Mei 2026

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dihadapi calon mahasiswa dalam menentukan program studi serta kebutuhan terhadap sistem yang dapat mendukung proses pengembangan mahasiswa.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah calon mahasiswa sering mengalami kesulitan memilih program studi?	Ya, banyak calon mahasiswa yang masih bingung menentukan program studi yang sesuai.
2	Faktor apa yang paling memengaruhi pemilihan program studi?	Umumnya dipengaruhi oleh orang tua, teman, prospek kerja, dan tren yang sedang berkembang.
3	Apakah ada mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan program studi yang dipilih?	Ada, beberapa mahasiswa merasa pilihan program studinya kurang sesuai setelah menjalani perkuliahan.
4	Apakah diperlukan sistem yang dapat membantu mahasiswa mengenali potensi dirinya?	Sangat diperlukan agar mahasiswa dapat memperoleh arahan yang lebih sesuai dengan karakteristiknya.
5	Apakah minat, gaya belajar, dan tujuan karier dapat dijadikan dasar rekomendasi?	Ya, ketiga aspek tersebut dapat membantu menggambarkan potensi dan arah pengembangan mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa masih terdapat calon mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan program studi yang sesuai dengan karakteristik dirinya. Proses pengambilan keputusan juga masih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti orang tua, teman, dan prospek pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu mahasiswa mengenali potensi, minat, gaya belajar, dan tujuan karier sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pengembangan yang lebih terarah.

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Ketua Program Studi

Narasumber : Ketua Program Studi Universitas Bale Bandung

Hari/Tanggal : 4 Mei 2026

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kegunaan dari CPL, PL, dan kurikulum.

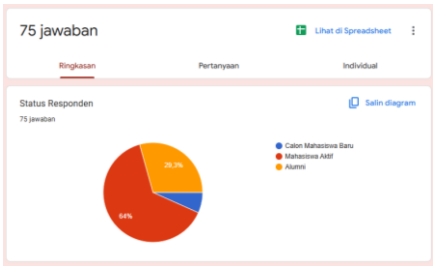
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah CPL dan Profil Lulusan dapat digunakan untuk menggambarkan kompetensi mahasiswa?	Ya, CPL dan Profil Lulusan menjadi dasar kompetensi yang diharapkan.
2	Apakah kurikulum dapat digunakan untuk membentuk profil kompetensi mahasiswa?	Dapat digunakan sebagai dasar pemetaan kompetensi.
3	Apakah rekomendasi pengembangan mahasiswa perlu disesuaikan dengan CPL?	Ya, agar selaras dengan tujuan pembelajaran program studi.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa CPL dan Profil Lulusan dapat digunakan sebagai dasar pembentukan profil kompetensi mahasiswa.

Lampiran 3: Hasil Kuesioner Pra-Penelitian

C. Informasi Responden

Kuesioner pra-penelitian disebarkan kepada calon mahasiswa, mahasiswa aktif, dan alumni Universitas Bale Bandung untuk mengetahui kebutuhan terhadap sistem rekomendasi pengembangan mahasiswa. Jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 75 responden, yang terdiri atas:



D. Ringkasan Hasil Kuesioner Mahasiswa Aktif

Pernyataan	**Persentase Setuju + Sangat Setuju**
Membutuhkan sistem rekomendasi pengembangan diri	60%
Minat, gaya belajar, dan tujuan karier dapat digunakan sebagai dasar pengembangan mahasiswa	62,20%
Machine learning dapat membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif	62,20%
Tertarik menggunakan sistem rekomendasi berbasis web	64,40%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa aktif membutuhkan sistem yang mampu membantu menentukan arah pengembangan diri secara lebih terarah dan berbasis data.

E. Ringkasan Hasil Kuesioner Alumni

Pernyataan	**Persentase Setuju + Sangat Setuju**
Mendukung penggunaan *machine learning* dalam rekomendasi pengembangan mahasiswa	72,70%
Pengembangan diri selama kuliah berpengaruh terhadap kesiapan kerja	77,30%

Pekerjaan saat ini sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dipelajari selama kuliah	45,50%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat alumni yang bekerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kompetensi akademik yang diperoleh selama perkuliahan sehingga diperlukan mekanisme pemetaan kompetensi yang lebih baik.

F. Ringkasan Hasil Kuesioner Calon Mahasiswa Baru

Berdasarkan hasil kuesioner calon mahasiswa baru ditemukan bahwa sebagian responden masih mengalami kebingungan dalam menentukan program studi yang sesuai dengan minat dan potensi diri.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak PMB Universitas Bale Bandung yang menyatakan bahwa masih terdapat calon mahasiswa yang membutuhkan arahan dalam menentukan pilihan program studi dan rencana pengembangan diri.

G. Kesimpulan Pra-Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner pra-penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian mahasiswa masih mengalami kesulitan menentukan arah pengembangan diri selama perkuliahan.
2. Informasi mengenai pengembangan akademik dan non-akademik belum tersusun secara terintegrasi.
3. Minat, gaya belajar, dan tujuan karier dinilai dapat digunakan sebagai dasar pemetaan kompetensi mahasiswa.
4. Sebagian besar responden mendukung penggunaan teknologi *machine learning* untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa yang lebih objektif.
5. Diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan data kurikulum, karakteristik mahasiswa, dan model klasifikasi untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa yang lebih tepat sasaran.

Lampiran 4: Bukti Pengumpulan Data Kurikulum

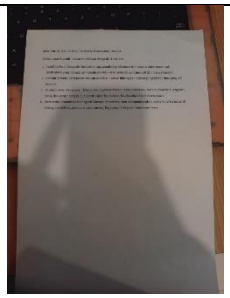
Data kurikulum diperoleh dari 12 Program Studi Universitas Bale Bandung melalui koordinasi dengan Ketua Program Studi masing-masing. Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Profil Lulusan (PL)
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
3. Struktur Kurikulum
4. Daftar Mata Kuliah

Bukti berupa surat, tangkapan layar komunikasi, dan dokumen kurikulum terlampir.

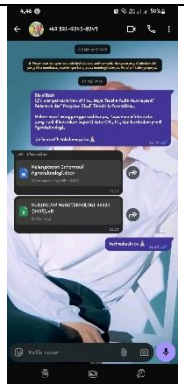
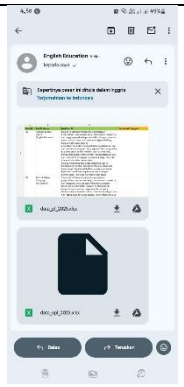
<table>
<tr>
<td> 

Surat Permohonan Ijin Melakukan Penelitian</td>
<td>Data PL Prodi Keperawatan

1. Perawat Pelaksana
2. Perawat Pendidik
3. Perawat Peneliti</td>
<td> 
Dokumentasi Data Prodi Geografi</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> 

Dokumentasi Data Prodi Matematika</td>
</tr>
<tr>
<td> 
Dokumentasi Data Prodi Ilmu Pemerintahan</td>
<td> 
Dokumentasi Data Prodi Teknik Informatika</td>
<td> 

Dokumentasi Data Prodi Sistem Informasi</td>
</tr>
</table>

		
Dokumentasi Data Prodi Akuntansi	Dokumentasi Data Prodi Agribisnis	Dokumentasi Data Prodi Agroteknologi
		
Dokumentasi Data Prodi IPS	Dokumentasi Data Prodi Bahasa Indonesia	Dokumentasi Data Prodi Bahasa Inggris

Lampiran 5: Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum pada penelitian ini dilakukan terhadap dokumen kurikulum dari 12 Program Studi Universitas Bale Bandung. Dokumen yang dianalisis meliputi Profil Lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta struktur mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi lulusan.

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi dan pencatatan kompetensi yang terdapat pada setiap dokumen kurikulum. Hasil analisis berupa pengelompokan awal kompetensi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses sintesis domain CPL dan pembentukan profil kompetensi mahasiswa

No	Program Studi	Profil Lulusan (PL) yang Dianalisis	CPL yang Dianalisis	Mata Kuliah Pendukung yang Dianalisis
1	Agroteknologi	Kompetensi lulusan bidang pertanian, budidaya tanaman, teknologi produksi pertanian, dan pengembangan sektor pertanian	CPL terkait penguasaan ilmu pertanian, teknologi budidaya, analisis lingkungan, penelitian, dan pengembangan pertanian	Mata kuliah bidang agronomi, ilmu tanah, teknologi budidaya, perlindungan tanaman, dan mata kuliah pendukung pertanian
2	Agribisnis	Kompetensi lulusan bidang pengelolaan usaha pertanian, kewirausahaan agribisnis, dan manajemen sektor pertanian	CPL terkait manajemen, kewirausahaan, analisis usaha, komunikasi, dan pengembangan agribisnis	Mata kuliah ekonomi pertanian, manajemen agribisnis, kewirausahaan, pemasaran hasil pertanian, dan analisis usaha
3	Pendidikan Bahasa Inggris	Kompetensi lulusan sebagai pendidik bahasa Inggris, pengembang pembelajaran, dan praktisi bahasa	CPL terkait pendidikan, pedagogi, komunikasi, penelitian pendidikan, dan pengembangan media pembelajaran	Mata kuliah pedagogi, keterampilan bahasa Inggris, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penelitian pendidikan

4	Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah	Kompetensi lulusan bidang pendidikan bahasa, sastra, komunikasi, dan pengembangan pembelajaran bahasa	CPL terkait pembelajaran, literasi, penelitian pendidikan, komunikasi, dan pengembangan ilmu bahasa	Mata kuliah linguistik, sastra, strategi pembelajaran bahasa, evaluasi pembelajaran, dan penelitian pendidikan
5	Pendidikan IPS	Kompetensi lulusan sebagai pendidik IPS, pengembang pembelajaran sosial, dan pengkaji fenomena masyarakat	CPL terkait pendidikan, sosial, penelitian, analisis masyarakat, dan pengembangan pembelajaran	Mata kuliah ilmu sosial, strategi pembelajaran IPS, media pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan metodologi penelitian
6	Pendidikan Geografi	Kompetensi lulusan sebagai pendidik geografi, analis wilayah, dan pengembang kajian lingkungan	CPL terkait pendidikan, geografi, teknologi geospasial, penelitian, dan analisis wilayah	Mata kuliah geografi fisik, geografi manusia, SIG, penginderaan jauh, mitigasi bencana, dan penelitian pendidikan geografi
7	Teknik Informatika	Kompetensi lulusan bidang pengembangan perangkat lunak, teknologi informasi, sistem komputasi, dan inovasi digital	CPL terkait pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi digital, penelitian, dan pemecahan masalah	Mata kuliah algoritma, pemrograman, basis data, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi
8	Sistem Informasi	Kompetensi lulusan bidang analisis sistem, pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan manajemen teknologi	CPL terkait analisis kebutuhan sistem, basis data, pengembangan aplikasi, manajemen proyek, dan pengambilan keputusan	Mata kuliah analisis sistem, basis data, pemrograman, sistem pendukung keputusan, manajemen proyek SI, dan data mining

9	Ilmu Pemerintahan	Kompetensi lulusan bidang pemerintahan, administrasi publik, pelayanan masyarakat, dan kebijakan publik	CPL terkait kepemimpinan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi, dan pengabdian masyarakat	Mata kuliah administrasi pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, organisasi pemerintahan, dan metodologi penelitian
10	Akuntansi	Kompetensi lulusan bidang akuntansi, pengelolaan keuangan, audit, dan analisis bisnis	CPL terkait akuntansi, analisis keuangan, pengambilan keputusan, profesionalisme, dan etika bisnis	Mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, audit, sistem informasi akuntansi, dan kewirausahaan
11	Keperawatan	Kompetensi lulusan sebagai perawat pelaksana, pendidik, dan peneliti	CPL terkait ilmu keperawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, penelitian, komunikasi, dan etika profesi	Tidak tersedia pada dokumen analisis awal
12	Matematika	Kompetensi lulusan bidang akademisi, peneliti, analis, aktuaria, dan data science	CPL terkait konsep matematika, pemodelan, analisis, penelitian, komputasi, dan pengolahan data	Mata kuliah kalkulus, statistika, analisis real, aljabar, komputasi matematika, matematika keuangan, dan pemrograman

Lampiran 6: Sintesis CPL

Untuk menyederhanakan CPL dari 12 program studi yang jumlahnya sangat banyak, CPL dikelompokkan menjadi beberapa domain kompetensi utama.

Kode CPL Sintesis	Domain CPL	Deskripsi	Sumber Utama
CPL01	Pendidikan dan Pembelajaran	Kompetensi pedagogik, pengajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan media pembelajaran	FKIP, Keperawatan
CPL02	Penelitian dan Pengembangan Ilmu	Kompetensi penelitian, publikasi ilmiah, metodologi penelitian, pengembangan pengetahuan	Seluruh Program Studi
CPL03	Teknologi Digital dan Sistem Informasi	Kompetensi pemrograman, sistem informasi, pengembangan aplikasi, teknologi digital	Teknik Informatika, Sistem Informasi, Matematika
CPL04	Analisis Data dan Pengambilan Keputusan	Kompetensi statistika, data *mining, machine learning, analisis data, business intelligence*	Akuntansi, Sistem Informasi, Matematika, Agribisnis
CPL05	Sosial, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat	Kompetensi pengabdian masyarakat, pemberdayaan sosial, kesehatan masyarakat, pembangunan wilayah	Ilmu Pemerintahan, Keperawatan, Pendidikan IPS, Geografi
CPL06	Kewirausahaan dan Inovasi	Kompetensi *entrepreneurship, sociopreneurship, technopreneurship*, inovasi produk dan jasa	Agribisnis, Agroteknologi
CPL07	Kepemimpinan dan Manajemen	Kompetensi leadership, manajemen proyek, pengambilan keputusan, koordinasi tim	Sistem Informasi, Akuntansi, Ilmu Pemerintahan
CPL08	Profesionalisme dan Etika	Kompetensi etika profesi, tanggung jawab, komunikasi, kolaborasi, *lifelong learning*	Seluruh Program Studi

Lampiran 7: Profil Kompetensi Mahasiswa

Hasil sintesis menghasilkan 6 Profil Kompetensi Mahasiswa Universitas Bale Bandung yang mewakili seluruh CPL, profil lulusan, dan kompetensi inti yang muncul pada 12 program studi.

Profil Kompetensi	**Karakteristik**
PC01 *Educational & Research Innovator*	Mahasiswa yang memiliki minat kuat pada pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta inovasi pembelajaran.
PC02 *Digital Technology Specialist*	Mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan teknologi digital, sistem informasi, perangkat lunak, dan transformasi digital.
PC03 Data *& Analytical Intelligence Specialist*	Mahasiswa yang memiliki kemampuan analitis tinggi, berorientasi pada pengolahan data, statistika, AI, dan pengambilan keputusan berbasis data.
PC04 *Community Development Specialist*	Mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, pembangunan sosial, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan komunitas.
PC05 *Entrepreneurship & Innovation Specialist*	Mahasiswa yang memiliki orientasi pada penciptaan nilai, bisnis, inovasi produk, kewirausahaan, dan pengembangan usaha.
PC06 *Professional Leader*	Mahasiswa yang memiliki kemampuan kepemimpinan, manajemen organisasi, komunikasi, profesionalisme, dan pengambilan keputusan strategis.

Lampiran 8: Matriks CPL - Profil Kompetensi

Tabel ini menjadi dasar akademik pembentukan profil kompetensi.

Profil Kompetensi	**CPL Dominan**	**CPL Pendukung**
PC01 *Educational & Research Innovator*	CPL01, CPL02	CPL08
PC02 *Digital Technology Specialist*	CPL03	CPL04, CPL08
PC03 *Data & Analytical Intelligence Specialist*	CPL04	CPL02, CPL03
PC04 *Community Development Specialist*	CPL05	CPL08
PC05 *Entrepreneurship & Innovation Specialist*	CPL06	CPL07, CPL08
PC06 *Professional Leader*	CPL07	CPL08, CPL05

Lampiran 9: Kuesioner Final

Variabel X1 – Minat

Kode	Indikator	Pernyataan
M1	Minat Pendidikan	Saya tertarik mempelajari metode pembelajaran dan pendidikan.
M2	Minat Penelitian	Saya tertarik melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
M3	Minat Teknologi	Saya tertarik mengembangkan teknologi digital dan aplikasi.
M4	Minat Analisis Data	Saya tertarik menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.
M5	Minat AI dan Data *Science*	Saya tertarik mempelajari *Artificial Intelligence, Machine Learning*, dan Data *Science*.
M6	Minat Pengabdian	Saya tertarik terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
M7	Minat Sosial	Saya tertarik pada isu sosial, lingkungan, dan pembangunan masyarakat.
M8	Minat Inovasi Produk	Saya tertarik menciptakan produk atau layanan baru yang bermanfaat.
M9	Minat Kewirausahaan	Saya tertarik mengembangkan usaha atau bisnis secara mandiri.
M10	Minat Kepemimpinan	Saya tertarik memimpin organisasi atau tim dalam suatu kegiatan.

Variabel X2 – Gaya Belajar

Kode	Indikator	Pernyataan
GB1	Praktik Langsung	Saya lebih mudah memahami materi melalui praktik langsung.
GB2	*Project Based Learning*	Saya senang belajar melalui proyek atau tugas nyata.
GB3	Analitis	Saya senang menganalisis data, fakta, dan informasi sebelum mengambil keputusan.
GB4	Belajar Mandiri	Saya senang belajar secara mandiri dan mengeksplorasi referensi baru.

GB5	Teknologi Digital	Saya senang menggunakan teknologi digital dalam proses belajar.
GB6	Diskusi	Saya senang berdiskusi dan bertukar ide dengan orang lain.
GB7	Kolaboratif	Saya senang bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan suatu tugas.
GB8	*Problem Solving*	Saya senang memecahkan masalah yang kompleks dan menantang.
GB9	Perencanaan	Saya terbiasa menyusun rencana sebelum melaksanakan pekerjaan atau kegiatan.
GB10	Inovatif	Saya senang mencoba metode atau pendekatan baru dalam belajar maupun bekerja.

Variabel X3 – Tujuan Karier

Kode	**Indikator**	**Pernyataan**
TK1	Karier Pendidikan	Saya ingin menjadi pendidik atau instruktur profesional.
TK2	Karier Penelitian	Saya ingin menjadi peneliti atau akademisi.
TK3	Karier *Software Development*	Saya ingin bekerja sebagai *software* developer atau IT *specialist*.
TK4	Karier Data *Science*	Saya ingin bekerja sebagai data *analyst* atau data *scientist*.
TK5	Karier Teknologi Digital	Saya ingin berkarier di bidang teknologi digital dan sistem informasi.
TK6	Karier Pengabdian Masyarakat	Saya ingin berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
TK7	Karier Sosial dan Pembangunan	Saya ingin bekerja di bidang sosial, kesehatan, atau pembangunan wilayah.
TK8	Karier Wirausaha	Saya ingin membangun usaha atau bisnis sendiri.
TK9	Karier Inovator	Saya ingin menciptakan inovasi yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial.
TK10	Karier Manajerial	Saya ingin menduduki posisi manajerial atau pimpinan organisasi.

Lampiran 10: Matriks Profil Kompetensi - Item Kuesioner

Matriks ini digunakan untuk menunjukkan keterlacakan (*traceability*) antara Profil Kompetensi Mahasiswa (PC01–PC06) dengan instrumen penelitian (item kuesioner X1 Minat, X2 Gaya Belajar, X3 Tujuan Karier).

Pemetaan dilakukan berdasarkan asumsi bahwa setiap profil kompetensi memiliki karakteristik kompetensi tertentu yang berasal dari sintesis CPL 12 Program Studi Universitas Bale Bandung, kemudian diterjemahkan menjadi indikator minat, gaya belajar, dan tujuan karier mahasiswa

Item	**PC 01**	**PC 02**	**PC 03**	**PC 04**	**PC 05**	**PC 06**
M1 Pendidikan	✓✓✓					
M2 Penelitian	✓✓✓		✓			
M3 Teknologi Digital		✓✓✓	✓			
M4 Analisis Data		✓	✓✓✓			
M5 AI & Data *Science*	✓	✓✓	✓✓✓			
M6 Pengabdian Masyarakat				✓✓✓		
M7 Sosial & Lingkungan				✓✓✓		
M8 Produk/Layanan Baru		✓		✓	✓✓✓	
M9 Bisnis					✓✓✓	✓
M10 Kepemimpinan					✓	✓✓✓
GB1 Praktik Langsung		✓✓✓			✓	
GB2 Proyek Nyata		✓✓✓		✓	✓✓	
GB3 Analisis Data/Fakta			✓✓✓			
GB4 Belajar Mandiri	✓✓		✓✓			
GB5 Teknologi Digital		✓✓✓	✓			
GB6 Diskusi & Ide	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓✓
GB7 Kerja Tim				✓✓✓		✓✓✓
GB8 *Problem Solving*		✓✓	✓✓✓			✓
GB9 Perencanaan						✓✓✓
GB10 Metode Baru	✓✓✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓
TK1 Pendidik	✓✓✓					
TK2 Peneliti	✓✓✓		✓			
TK3 Developer		✓✓✓				
TK4 Data *Scientist*			✓✓✓			
TK5 Teknologi Digital		✓✓✓	✓			

TK6 Pemberdayaan				✓✓✓		
TK7 Sosial/Kesehatan/Pembangunan				✓✓✓		
TK8 Wirausaha					✓✓✓	
TK9 Inovasi Sosial/Ekonomi				✓	✓✓✓	✓
TK10 Manajerial					✓	✓✓✓

Keterangan:

✓✓✓ = indikator utama/dominan pembentuk profil kompetensi

✓✓ = indikator pendukung kuat

✓ = indikator pendukung tambahan

Lampiran 11: *Rule-Based Initial Labeling*

A. Konsep Pembentukan Label

Pada penelitian ini, label profil kompetensi mahasiswa tidak diperoleh secara langsung dari observasi ahli, tetapi dibentuk menggunakan pendekatan *Rule-Based Initial Labeling* (*pseudo-labeling*).

Metode ini digunakan untuk menghasilkan label awal dataset berdasarkan hubungan antara: Kurikulum 12 Program Studi UNIBBA → Domain CPL Sintesis (CPL01–CPL08) → Profil Kompetensi (PC01–PC06) → Indikator Minat, Gaya Belajar, dan Tujuan Karier

Setiap respon mahasiswa akan dihitung tingkat kecocokannya terhadap enam profil kompetensi. Profil dengan skor tertinggi akan menjadi label awal (*initial label*) untuk proses pelatihan model *machine learning*.

B. Pembobotan Item Kuesioner

Tidak semua indikator memiliki kontribusi yang sama terhadap suatu profil kompetensi. Oleh karena itu diberikan pembobotan berdasarkan tingkat keterkaitan:

Tingkat Relevansi	Bobot	Keterangan
✓✓✓ Dominan	3	Item utama pembentuk profil kompetensi
✓✓ Pendukung kuat	2	Item yang memperkuat profil
✓ Pendukung	1	Item tambahan

Contoh:

PC01 *Educational & Research Innovator*:

Item	Bobot
M1 Pendidikan	3
M2 Penelitian	3
GB4 Belajar Mandiri	2
GB10 Inovasi Belajar	3
TK1 Pendidik	3
TK2 Peneliti	3

C. Rumus Skor Profil Kompetensi

Nilai setiap item kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Rumus umum:

$$Score(PCi)=j=1\sum n(Xj\times Wj)$$

Simbol	Keterangan
Score(PCi)	Nilai profil kompetensi ke-i
Xj	Nilai jawaban responden pada item ke-j
Wj	Bobot item terhadap profil
n	Jumlah item pendukung profil

D. Rumus Masing-Masing Profil Kompetensi

Profil Kompetesi	CPL	Rumus	Interpretasi
PC01 ***Educational & Research Innovator***	CPL01 Pendidikan dan Pembelajaran CPL02 Penelitian dan Pengembangan Ilmu	PC01=(3M1)+(3M2)+(2GB4)+(2GB6)+(3GB10)+(3TK1)+(3TK2)	Mahasiswa memiliki kecenderungan menjadi pendidik, akademisi, atau pengembang ilmu.
PC02 ***Digital Technology Specialist***	CPL03 Teknologi Digital dan Sistem Informasi	PC02=(3M3)+(2M5)+(2GB1)+(3GB2)+(3GB5)+(2GB8)+(3TK3)+(3TK5)	Mahasiswa memiliki minat terhadap teknologi, pemrograman, sistem digital, dan implementasi teknologi.
PC03 ***Data & Analytical Intelligence Specialist***	CPL04 Analisis Data dan Pengambilan Keputusan	PC03=(3M4)+(3M5)+(3GB3)+(2GB4)+(3GB8)+(2GB10)+(3TK4)	Mahasiswa memiliki kemampuan analitis, pengolahan data, statistik, dan kecerdasan buatan.
PC04 ***Community Development Specialist***	CPL05 Sosial, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat	PC04=(3M6)+(3M7)+(2GB6)+(3GB7)+(3TK6)+(3TK7)	Mahasiswa memiliki orientasi sosial, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan.
PC05 ***Entrepreneurship &***	CPL06 Kewirausahaan dan Inovasi	PC05=(3M8)+(3M9)+(2GB2)+(2	Mahasiswa memiliki kemampuan menciptakan inovasi,

Innovation Specialist		GB6)+(3GB10)+(3TK8)+(3TK9)	produk, dan peluang bisnis.
PC06 *Professional Leader*	CPL07 Kepemimpinan dan Manajemen CPL08 Profesionalisme dan Etika	PC06=(3M10)+(3GB6)+(3GB7)+(3GB9)+(2GB10)+(3TK10)+(1TK9)	Mahasiswa memiliki kecenderungan kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan manajemen.

E. Aturan Penentuan Kelas

Setelah seluruh skor profil dihitung. Contoh:

Profil	Skor
PC01	86
PC02	74
PC03	91
PC04	60
PC05	72
PC06	70

Maka:

$$Label = max(PC01, PC02, \ldots, PC06)$$

Hasil: Label = PC03, karena memiliki skor tertinggi.

F. Normalisasi Skor

Karena jumlah indikator setiap profil berbeda, skor dapat dinormalisasi:

$$NormalizedScore = \frac{Score(PC_i)}{MaximumScore(PC_i)}$$

Sehingga seluruh profil memiliki rentang nilai yang sama. Contoh:

Profil	Skor Awal	Normalisasi
PC01	86	0,056944
PC02	74	0,052083
PC03	91	0,061111

Lampiran 12: *Tie-Breaking Rule*

A. Permasalahan

Dalam klasifikasi multi-kelas, kemungkinan terjadi seperti contoh berikut:

Profil	**Skor**
PC02	85
PC03	85

Kondisi ini menyebabkan model tidak memiliki kelas dominan. Maka diperlukan aturan penyelesaian (*tie-breaking rule*).

B. Prioritas Penentuan Kelas

Urutan prioritas:

1. Tujuan Karier (TK)
2. Minat (M)
3. Gaya Belajar (GB)

Tujuan karier menggambarkan arah kompetensi masa depan mahasiswa sehingga memiliki tingkat relevansi paling tinggi terhadap profil pengembangan.

C. Aturan *Tie Breaking*

1. Kasus 1 (PC02 = PC03)

Bandingkan: PC02: TK3 Software Developer dan TK5 Teknologi Digital PC03: TK4 Data Analyst/Data Scientist Aturan: Jika: TK3 + TK5 > TK4 maka: Label = PC02 Jika: TK4 > TK3 + TK5

maka:

Label = PC03

2. Kasus 2 (PC01 = PC03)

Bandingkan:

PC01: TK1 Pendidik dan TK2 Peneliti

PC03: TK4 Data Scientist

Aturan:

Jika skor TK2 lebih tinggi:

Label = PC01

Jika TK4 lebih tinggi:

Label = PC03

3. Kasus 3 (PC05 = PC06)

Bandingkan:

PC05: TK8 Bisnis dan TK9 Inovasi

PC06: TK10 Manajerial

Aturan:

Jika:

TK8 + TK9 > TK10

Label:

PC05

Jika:

TK10 > TK8 + TK9

Label:

PC06

Lampiran 13: Struktur Dataset

A. Feature (X)

Input pada penelitian ini adalah Minat (M1–M10), Gaya Belajar (GB1–GB10), Tujuan Karier (TK1–TK10) dengan jumlah 30 fitur.

B. Target (Y)

Output-nya adalah Profil Kompetensi.

Kode	**Label**
0	PC01 Educational & Research Innovator
1	PC02 Digital Technology Specialist
2	PC03 Data & Analytical Intelligence Specialist
3	PC04 Community Development Specialist
4	PC05 Entrepreneurship & Innovation Specialist
5	PC06 Professional Leader